

UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA “SAN PABLO”
SEDE LA PAZ
FACULTAD DE INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA



UNIVERSIDAD
CATÓLICA
BOLIVIANA
LA PAZ

**Simulador Híbrido Físico-Virtual para el Entrenamiento de
Resección de Pólipos Intestinales**

**(Proyecto de grado) presentado para la obtención del Grado de
Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica**

Por: Alejandro Eduardo Albarracin Rodriguez

Tutor: Guillermo Enrique Manning Soria Galvarro

Panelista: Xavier Alexis Murillo Sanchez

La Paz - Bolivia

Junio, 2026

Resumen

El presente proyecto detalla el diseño y desarrollo de un simulador híbrido físico-virtual de bajo costo para el entrenamiento en la resección de pólipos intestinales. El objetivo principal es ofrecer una herramienta accesible que permita a los estudiantes de medicina adquirir destrezas endoscópicas básicas, que sirva de alternativa para el paso entre lo teórico y una extracción de pólipos real. Metodológicamente, se implementó una interfaz física interactiva (centro de mando y mecanismo de inserción) fabricada en ácido poliláctico (PLA) mediante impresión 3D, equipada con sensores magnéticos de efecto Hall (AS5600) y encoders rotativos. Las señales son procesadas por un microcontrolador STM32 y comunicadas de forma asíncrona a un entorno inmersivo en Unity 3D, el cual genera procedualmente lesiones basadas en la clasificación clínica de Yamada. Los resultados de las pruebas técnicas demostraron una alta fidelidad cinemática, registrando un error de sensado mecánico inferior al 2 %, una latencia de transmisión promedio de 16.04 ms y una tasa de renderizado estable de 60 fotogramas por segundo. El error de correspondencia físico-virtual se mantuvo por debajo del 10 %. La evaluación cualitativa clínica por especialistas confirmó la pertinencia y usabilidad pedagógica del sistema. En conclusión, el prototipo es funcional, escalable y representa una alternativa técnica y económicamente viable frente a simuladores comerciales de alta gama.

Palabras clave: *Simulación Médica, Endoscopia Colorrectal, Modelado 3D, Unity 3D, Polipectomía, STM32.*

Línea de investigación: Tecnologías de asistencia.

Abstract

This project details the design and development of a low-cost, physical-virtual hybrid simulator for training in intestinal polyp resection. The main objective is to provide an accessible tool that allows medical students to acquire basic endoscopic skills, serving as an alternative for the transition between theoretical learning and a real polyp extraction. Methodologically, an interactive physical interface (command center and insertion mechanism) was implemented, manufactured in polylactic acid (PLA) via 3D printing, and equipped with Hall effect magnetic sensors (AS5600) and rotary encoders. The signals are processed by an STM32 microcontroller and communicated asynchronously to an immersive environment developed in Unity 3D, which procedurally generates lesions based on the Yamada clinical classification. The results of the technical tests demonstrated high kinematic fidelity, recording a mechanical sensing error of less than 2 %, an average transmission latency of 16.04 ms, and a stable rendering rate of 60 frames per second. Furthermore, the physical-virtual correspondence error remained below 10 %. The qualitative clinical evaluation by specialists confirmed the pedagogical relevance and usability of the system. In conclusion, the prototype is functional, scalable, and represents a technically and economically viable alternative to high-end commercial simulators.

Keywords: *Medical Simulation, Therapeutic Endoscopy, 3D Modeling, Unity 3D, Polypectomy, STM32.*

Research area: Assistive Technologies.

Glosario

En esta sección deben detallarse en orden alfabético todas las siglas que se vayan a utilizar en el proyecto, esta servirá de referencia para la posterior lectura del documento. En caso de que la sigla corresponda a un término en inglés, este debe presentarse en cursiva y junto a él separado por un guión su traducción.

Abreviatura	Término
<i>ADC</i>	Conversor Analógico-Digital
<i>CAD</i>	<i>Computer-Aided Design</i> - Diseño Asistido por Computadora
<i>CCR</i>	Cáncer Colorrectal
<i>CSV</i>	<i>Comma-Separated Values</i> - Valores Separados por Comas
<i>DoF</i>	<i>Degrees of Freedom</i> - Grados de Libertad
<i>EDA</i>	<i>Electronic Design Automation</i> - Automatización de Diseño Electrónico
<i>EMI</i>	<i>Electromagnetic Interference</i> - Interferencia Electromagnética
<i>EXTI</i>	<i>External Interrupt</i> - Interrupción Externa
<i>FDM</i>	<i>Fused Deposition Modeling</i> - Deposición de Material Fundido
<i>FPS</i>	<i>Frames Per Second</i> - Cuadros por Segundo
<i>FSM</i>	<i>Finite State Machine</i> - Máquina de Estados Finitos
<i>HMI</i>	<i>Human-Machine Interface</i> - Interfaz Humano-Máquina
<i>HUD</i>	<i>Heads-Up Display</i> - Pantalla de Visualización Frontal
<i>I2C</i>	<i>Inter-Integrated Circuit</i> - Circuito Inter-Integrado
<i>JSON</i>	<i>JavaScript Object Notation</i> - Notación de Objetos de JavaScript
<i>LAN</i>	<i>Local Area Network</i> - Red de Área Local
<i>MCU</i>	<i>Microcontroller Unit</i> - Unidad Microcontroladora
<i>OPS</i>	Organización Panamericana de la Salud
<i>PCB</i>	<i>Printed Circuit Board</i> - Placa de Circuito Impreso
<i>PLA</i>	<i>Polylactic Acid</i> - Ácido Poliláctico
<i>PWM</i>	<i>Pulse-Width Modulation</i> - Modulación por Ancho de Pulsos
<i>RMSE</i>	<i>Root Mean Square Error</i> - Raíz del Error Cuadrático Medio
<i>RTT</i>	<i>Round-Trip Time</i> - Tiempo de Ida y Vuelta
<i>SBTM</i>	<i>Simulation-Based Training Method</i> - Entrenamiento Basado en Simuladores
<i>TRL</i>	<i>Technology Readiness Level</i> - Nivel de Madurez Tecnológica
<i>UART</i>	<i>Universal Asynchronous Receiver-Transmitter</i> - Transmisor-Receptor Asíncrono Universal
<i>USD</i>	<i>United States Dollar</i> - Dólares Estadounidenses
<i>UTP</i>	<i>Unshielded Twisted Pair</i> - Par Trenzado no Blindado

Índice general

Resumen	III
Abstract	IV
1. Marco Referencial	1
1.1. Introducción	1
1.2. Planteamiento del problema	2
1.2.1. Definición del problema	3
1.3. Objetivos	3
1.3.1. Objetivo general	3
1.3.2. Objetivos específicos	4
1.4. Límites y Alcances	4
1.4.1. Límites	4
1.4.2. Alcances	5
1.5. Justificación	6
2. Marco Teórico	8
2.1. Estado del Arte	8
2.1.1. Enfoque 1: Simulación Comercial de Alta Fidelidad [1],[2]	9
2.1.2. Enfoque 2: Soluciones Híbridas de Gama Media [3],[4]	9
2.1.3. Enfoque 3: Prototipos Académicos Experimentales [5],[6],[7]	9
2.1.4. Discusión	11
2.2. Fundamentos Teóricos	11
2.2.1. Clasificación de Yamada y Modelado Geométrico Simplificado	11
2.2.2. Principios de Sensado Magnético Angular (Efecto Hall)	12
2.2.3. Arquitectura Interna del Sensor AS5600	12
2.2.4. Técnicas de Acondicionamiento de Señal	13
2.2.5. Lógica de Interacción Háptica Virtual	14
2.2.6. Sincronización y Comunicación en Tiempo Real	14
2.2.7. Diseño Mecánico e Interfaz Humano-Máquina (HMI)	15
2.2.8. Cinemática de Manipulación Endoscópica	15
2.2.9. Métricas de Validación del Sistema	15

3. Marco Práctico	16
3.1. Esquema general del proyecto	17
3.2. Herramientas	17
3.2.1. <i>Hardware</i>	17
3.2.2. <i>Software</i>	17
3.3. Desarrollo	18
3.3.1. Arquitectura Electrónica y Firmware de Control	18
3.3.2. Diseño Mecánico y Manufactura Estructural	23
3.3.3. Arquitectura de Software y Simulación en Entorno Virtual	25
3.4. Resultados y discusión	30
3.4.1. Pruebas de Hardware, Cinemática y Telemetría	30
3.4.2. Pruebas de Software y Fidelidad Clínica	33
3.4.3. Evaluación Pedagógica y Usabilidad	35
3.5. Análisis de Costos	37
4. Marco Conclusivo	39
4.1. Conclusiones	39
4.2. Recomendaciones	41
4.3. Trabajo Futuro	41
Bibliografía	43
A. Hardware y Electrónica del Sistema	46
A.1. Diagrama del Circuito (Proteus)	46
A.2. Diseño y Ruteo de la Placa de Circuito Impreso (PCB)	47
B. Firmware de Control (Microcontrolador STM32)	48
B.1. Lógica de Procesamiento Magnético (AS5600)	48
B.2. Máquina de Estados para Encoders Mecánicos	49
B.3. Filtro Digital Antirrebote (Debounce)	50
B.4. Comunicación Serial, Handshake y Seguridad	50
B.5. Envío Limitado y Estructurado de Datos	52
B.6. Estructura del Ciclo Principal de Control	53
C. Planos de Manufactura y Mecanismos	55
D. Arquitectura de Software y Entorno Virtual (Unity)	72
D.1. Lógica de Telemetría, Patrones Singleton y Hilos	72
D.2. Algoritmos Cinemáticos y Generación Procedural	74
D.3. Lógica de Validación Quirúrgica, Fluidos y Herramientas	77
D.4. Persistencia de Datos, Serialización JSON y CSV	79

E. Tablas Extendidas de Resultados Experimentales	82
E.1. Fiabilidad de Entradas Discretas (Prueba 1)	82
E.2. Precisión Cinemática y Latencia (Pruebas 2 y 3)	86
E.3. Rendimiento Gráfico, Tasa de Refresco Fps (Prueba 4)	88
E.4. Correspondencia de Desplazamiento Físico-Virtual (Prueba 5)	88
F. Desglose Técnico de Costos (Apéndice F)	90
F.1. Costos de Materiales y Componentes	90
F.2. Costos de Manufactura y Fabricación	90
F.3. Valoración de Ingeniería y Desarrollo	91
G. Resultados y Gráficos de Validación Clínica (Beta Testing)	92
G.1. Gráficos Estadísticos de Evaluación (Google Forms)	92
G.2. Métricas Crudas de Evaluación Likert (1-10)	93
G.3. Retroalimentación Cualitativa y Recomendaciones Clínicas	94
H. Repositorio del Proyecto (Código Fuente)	95

Índice de figuras

2-1.	Representación esquemática de la Clasificación de Yamada (I-IV).	12
2-2.	Diagrama de bloques funcionales del AS5600.	13
3-1.	Arquitectura general del simulador físico-virtual.	16
3-2.	Diseño del filtro pasivo RC para la estabilización de señales de entrada.	20
3-3.	Vista isométrica del tren cinemático y distribución interna del Centro de Mando. . .	23
3-4.	Diagrama de flujo asíncrono y patrón Observer para la telemetría de datos.	26
3-5.	Gráfica del <i>Profiler</i> de <i>Unity</i> demostrando la estabilidad de renderizado a lo largo de la simulación.	34
3-6.	Visualización paramétrica de lesiones polipoideas en <i>Unity</i> (Izquierda: Pólipo dimi- nuto < 5 mm. Derecha: Pólipo grande > 7 mm).	34
3-7.	Escena de calibración en vacío para el aislamiento de datos de inserción lineal. . . .	35
A-1.	Esquemático general del circuito de control simulado en Proteus.	46
A-2.	Diseño y ruteo físico de la PCB para el simulador físico-virtual.	47
G-1.	Resultados de la validación sobre la utilidad de la penalización progresiva.	92
G-2.	Nivel de recomendación global para integración en laboratorios universitarios. . . .	93

Índice de tablas

2-1.	Comparación entre simuladores comerciales/académicos y la propuesta del proyecto	10
3-1.	Listado de herramientas y componentes de hardware.	17
3-2.	Listado de herramientas de software.	18
3-3.	Configuración de periféricos y pines de la STM32L432KC.	19
3-4.	Resumen de fiabilidad en la detección de entradas discretas tras 100 iteraciones. . . .	31
3-5.	Promedio de desviación angular en volantes tras giros físicos de 360°.	31
3-6.	Tiempos de latencia promedio calculados mediante método RTT.	32
3-7.	Auditoría de tasa de refresco (<i>fps</i>) durante el uso de actuadores físicos.	33
3-8.	Resumen consolidado de costos del proyecto.	37
E-1.	Prueba de los 100 tiros para cada botón y encoder rotativo	82
E-2.	Prueba de volante 1, desviación angular menor a 10°	86
E-3.	Prueba de volante 2, desviación angular menor a 10°	86
E-4.	Prueba de Latencia con Acciones en el Endoscopio Físico	87
E-5.	Prueba Tasa de Refresco - FPS (60 fps)	88
E-6.	Avance del endoscopio por centímetros	89
E-7.	Retroceso del endoscopio por centímetros	89
F-1.	Detalle de materiales electrónicos y sensoriales.	90
F-2.	Detalle de insumos mecánicos y servicios externos.	91
F-3.	Costos por horas hombre invertidas en desarrollo.	91
G-1.	Calificaciones otorgadas por los especialistas del panel de evaluación.	93

CAPÍTULO 1

Marco Referencial

1.1. Introducción

El cáncer colorrectal (CCR) representa una de las principales causas de morbilidad y mortalidad a nivel mundial, afectando tanto al colon como al recto y constituyendo una amenaza significativa para la salud pública [8]. En 2020, se estimaron más de 1.9 millones de casos nuevos y 930 000 muertes por CCR en 185 países, siendo su incidencia y mortalidad particularmente elevadas en regiones de alta y muy alta calidad de vida, como Australia, Nueva Zelanda y Europa [9]. En el contexto boliviano, el CCR se encuentra entre los tipos de cáncer con mayor incidencia y una tasa de mortalidad en aumento durante la última década, según reportes del Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) [10]. En este sentido, la escasez de simuladores clínicos o equipos de práctica especializados en el país obliga a que gran parte del aprendizaje de procedimientos endoscópicos se realice directamente sobre pacientes reales, lo que incrementa el riesgo de errores, limita el tiempo de práctica segura y reduce las oportunidades de entrenamiento previo. Esta brecha tecnológica resalta la necesidad de desarrollar soluciones locales de bajo costo que permitan a los futuros profesionales de salud entrenar en entornos controlados y realistas antes de enfrentarse al contexto clínico.

En la actualidad, la formación en procedimientos endoscópicos, esenciales para la detección y manejo del CCR, enfrenta múltiples desafíos. La capacitación tradicional basada en la práctica directa con pacientes está limitada por consideraciones éticas, logísticas y de seguridad [11]. Además, el aprendizaje efectivo requiere tiempo de práctica prolongado y supervisión especializada, recursos que no siempre están disponibles en entornos con alta demanda clínica o escasez de profesionales capacitados. Dentro de estos procedimientos, la resección de pólipos intestinales tiene un papel clave, ya que permite la eliminación temprana de lesiones potencialmente malignas, contribuyendo a la prevención del cáncer colorrectal.

Por otra parte, los simuladores virtuales y físicos, aunque reconocidos como herramientas educativas efectivas, presentan restricciones importantes. Los simuladores comerciales de alta fidelidad son costosos y poco accesibles, mientras que los modelos de baja fidelidad o caseros carecen de

realismo suficiente para una transferencia óptima de habilidades [12],[13]. Esta situación limita la capacidad de los estudiantes y profesionales para practicar procedimientos complejos de manera segura y eficiente.

Estudios previos han demostrado que la simulación con retroalimentación háptica mejora la adquisición de habilidades en procedimientos endoscópicos y reduce errores en la práctica clínica [2],[14]. En este contexto, la presente propuesta plantea el desarrollo de un simulador de entrenamiento en endoscopia terapéutica que integre un entorno inmersivo con retroalimentación háptica. Desde el enfoque de la Ingeniería Mecatrónica, el proyecto combina tecnologías de sensado, control electrónico y modelado tridimensional, con el objetivo de optimizar la curva de aprendizaje, aumentar la precisión y reducir los riesgos asociados a la práctica clínica directa.

1.2. Planteamiento del problema

La formación en procedimientos endoscópicos terapéuticos, en particular en la resección de pólipos intestinales, representa un desafío para universidades y centros de entrenamiento clínico debido a la complejidad técnica que involucra la coordinación visuomotora, el control de instrumentos largos y la navegación con visión indirecta mediante una cámara. Este procedimiento es crítico en la prevención del cáncer colorrectal, lo que refuerza la necesidad de contar con entrenamientos seguros, accesibles y realistas para los futuros especialistas [6].

Sin embargo, desde la perspectiva de la ingeniería mecatrónica, el desafío se centra en desarrollar soluciones tecnológicas capaces de reproducir dichas condiciones de práctica mediante la integración de sistemas físico-virtuales, sensores hápticos y control electrónico de precisión. El diseño de estas plataformas requiere garantizar estabilidad, retroalimentación en tiempo real y una interacción natural entre el entorno virtual y el dispositivo físico, aspectos que definen su desempeño técnico y su aporte a las tecnologías de asistencia.

Los médicos en formación enfrentan dificultades específicas, como una coordinación limitada al manipular el endoscopio, dificultad en la percepción de profundidad y control de la fuerza aplicada, así como una curva de aprendizaje prolongada que puede afectar su desempeño en procedimientos reales [2],[14]. Estas limitaciones, desde el punto de vista tecnológico, evidencian la necesidad de mejorar el sensado, el procesamiento de señales y la estabilidad de control en simuladores de bajo costo, de modo que reproduzcan de forma confiable la respuesta háptica y visual del entorno clínico.

Los métodos tradicionales presentan limitaciones significativas. El entrenamiento directo en pacientes supone riesgos elevados tanto para la seguridad como para la calidad del aprendizaje, lo que lo hace inviable en etapas iniciales de formación [2]. Por otro lado, el uso de animales o tejidos biológicos, aunque históricamente empleado, enfrenta restricciones éticas, sanitarias y logísticas que limitan su viabilidad [15].

Los simuladores de alta fidelidad han demostrado ser eficaces en el entrenamiento, pero sus precios

superan los 60,000 USD, a lo que se suman costos de importación y mantenimiento, lo que los vuelve inaccesibles para universidades con presupuestos limitados o en contextos de escasos recursos [13],[12],[4]. Aunque existen opciones más económicas, estas suelen carecer de realismo visual y háptico, presentando modelos tridimensionales poco detallados y sin integración físico-virtual, lo que restringe el aprendizaje de destrezas avanzadas como la resección precisa de pólipos [14],[16].

A esta problemática se suma la escasa disponibilidad de equipos en instituciones educativas, lo que impide que los estudiantes realicen prácticas continuas y desarrollen experiencia, generando una brecha entre la formación académica y la demanda real. Además, muchos programas académicos exigen un número mínimo de horas de práctica supervisada antes de permitir la participación en procedimientos reales, lo que agrava la presión sobre los recursos limitados y aumenta la competencia por el acceso a los simuladores disponibles [11],[17]. Por tanto, se identifica una necesidad de desarrollo tecnológico dentro de la línea de investigación en sistemas hápticos e interfaces físico-virtuales, que permita crear soluciones mecatrónicas accesibles, precisas y evaluables, destinadas al entrenamiento en contextos educativos con recursos limitados.

1.2.1. Definición del problema

La enseñanza de la resección de pólipos intestinales presenta barreras importantes que comprometen tanto la seguridad de los pacientes como la eficacia de la formación médica. En conjunto, el problema es multifactorial y se centra en la ausencia de plataformas de entrenamiento físico-virtual que integren adecuadamente componentes mecatrónicos de sensado, control electrónico y retroalimentación háptica, de modo que sean al mismo tiempo seguras, accesibles y técnicamente adecuadas para la práctica de este procedimiento. Entre los principales factores se incluyen las restricciones éticas de los métodos tradicionales, los altos costos de los simuladores de alta fidelidad, las limitaciones tecnológicas de las alternativas de bajo costo y la baja accesibilidad en entornos educativos. Esta situación impacta directamente en la preparación de los futuros especialistas y, en consecuencia, en la calidad de la atención clínica, pero también evidencia la necesidad de una solución mecatrónica dentro de la línea de investigación en sistemas hápticos e interfaces físico-virtuales, orientada a optimizar la precisión y estabilidad del entrenamiento.

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo general

Diseñar un simulador de resección de pólipos intestinales de bajo costo, con integración físico-virtual, con la finalidad de apoyar la práctica y entrenamiento en endoscopia terapéutica en entornos académicos con recursos limitados, permitiendo evaluar precisión, tiempo de respuesta y seguridad durante la práctica endoscópica simulada.

1.3.2. Objetivos específicos

- Diseñar el circuito electrónico para los controles de interacción entre el usuario y el simulador, garantizando una lectura estable con un error máximo del 5 % en la detección de movimientos.
- Implementar la interconexión entre el circuito físico y el entorno de simulación en *Unity*, garantizando una comunicación en tiempo real con una latencia inferior a 100 milisegundos y una tasa de refresco mínima de 60 cuadros por segundo (*fps*).
- Fabricar los elementos físicos de interacción, incluyendo centro de mando y dispositivos de navegación, asegurando una desviación angular máxima de 10° respecto al movimiento real del usuario.
- Desarrollar el entorno virtual que represente el sistema intestinal para la navegación con los controles físicos, alcanzando una tasa de renderizado estable de al menos 60 *fps* y una precisión visual que permita identificar estructuras de 5 mm o mayores.
- Integrar la interacción físico-virtual entre los controles y el simulador, garantizando una correspondencia entre movimiento físico y respuesta virtual con un error máximo del 10 %.
- Diseñar un módulo de retroalimentación interactiva que brinde al usuario instrucciones y evaluación básica al finalizar cada práctica, con registro automático de tiempo, errores y nivel de precisión alcanzado.
- Analizar los costos de materiales y tecnologías empleados para demostrar una reducción de al menos un 30 % respecto a los simuladores comerciales de referencia, demostrando que el prototipo ofrece la funcionalidad esencial (fidelidad básica) requerida para la adquisición y evaluación de las destrezas iniciales en endoscopia.
- Validar la funcionalidad y el desempeño técnico del simulador mediante pruebas experimentales controladas que midan la estabilidad del sistema, la precisión de sensado y la latencia de respuesta del sistema, complementadas con una evaluación de usabilidad (beta testing) realizada por estudiantes y la supervisión de un especialista en endoscopia.

1.4. Límites y Alcances

1.4.1. Límites

- En el circuito electrónico no se contemplará el diseño de un circuito de producción masiva ni con certificación médica, Tampoco se incluirá la integración final con las pinzas de inserción clínicas.
- En la interconexión entre el circuito físico y el entorno de simulación en *Unity* no se desarrollará un *software* independiente fuera del entorno *Unity* ni se implementará compatibilidad multiplataforma.

- En la fabricación de los elementos físicos de interacción no se construirá un modelo completo de instrumental quirúrgico certificado, solo prototipos funcionales para simulación.
- En el desarrollo del entorno virtual no se recrearán todos los órganos del sistema digestivo, únicamente el área necesaria para la resección de pólipos.
- En la integración físico-virtual entre los controles y el simulador no se simularán condiciones clínicas avanzadas como sangrado o complicaciones intraoperatorias.
- En el diseño del módulo de retroalimentación interactiva no se implementará un reporte de evaluación clínica formal ni una validación pedagógica exhaustiva con estudiantes de medicina.
- En el análisis de costos de materiales y tecnologías no se realizará un estudio de mercado exhaustivo ni se incluirá la producción en escala industrial.
- Las pruebas experimentales y la validación funcional del simulador se realizarán exclusivamente en un entorno de laboratorio académico y bajo condiciones controladas de operación, sin incluir la participación de pacientes reales ni la ejecución de procedimientos clínicos.

1.4.2. Alcances

- El circuito electrónico contemplará las funciones necesarias para la interacción básica y estable con el simulador, registrando señales sin pérdida perceptible ni fluctuaciones superiores al 5 %.
- La interconexión entre el circuito físico y el entorno de simulación en *Unity* permitirá una comunicación funcional que garantice respuesta fluida y coherente durante la simulación.
- Los elementos físicos de interacción se fabricarán ergonómicos y funcionales, emulando los controles básicos del centro de mando y navegación endoscópica con precisión adecuada el entrenamiento académico.
- El entorno virtual en *Unity* representará un modelo simplificado pero representativo que permita la navegación y práctica de la técnica de resección de pólipos, con desempeño visual estable.
- La integración físico-virtual asegurará correspondencia entre movimiento físico y respuesta virtual con un error máximo del 10 %.
- El módulo de retroalimentación interactiva permitirá al usuario recibir instrucciones y evaluación básica al finalizar cada práctica, registrando tiempo, errores y nivel de precisión alcanzado.
- Se documentará una estimación comparativa de costos a nivel de prototipo, mostrando una reducción aproximada del 30 % en relación a productos comerciales equivalentes..

- La validación funcional permitirá la recolección de datos tanto cuantitativos como cualitativos. Esto incluye la obtención de métricas cuantitativas del rendimiento del sistema (como el error de sensado, la latencia de respuesta y la consistencia de las señales de control) en el entorno académico controlado, así como la recopilación de datos cualitativos del desempeño de los usuarios y las observaciones del especialista para validar la utilidad pedagógica y técnica del simulador.

1.5. Justificación

La formación en la resección de pólipos intestinales enfrenta barreras que impactan directamente en la seguridad del paciente y en la calidad del aprendizaje médico. El uso de pacientes reales en etapas tempranas de aprendizaje supone un riesgo significativo, mientras que los modelos animales y artificiales presentan limitaciones éticas, logísticas y de disponibilidad. Además, los simuladores virtuales y laparoscópicos de alta fidelidad resultan excesivamente costosos, superando en algunos casos los 60,000 USD, lo que excluye a universidades con presupuestos limitados y restringe la práctica de estudiantes y residentes. Como consecuencia, la falta de acceso a entrenamientos continuos produce desigualdades en la preparación clínica y limita el desarrollo de destrezas fundamentales.

En este contexto, la propuesta cobra relevancia al plantear un simulador mecatrónico de bajo costo, que integre elementos físicos y virtuales, garantizando una práctica segura, repetible y accesible. Desde el ámbito académico y técnico, el proyecto explora la integración de tecnologías de sensado de precisión, sistemas de control electrónico y retroalimentación háptica, así como modelado 3D en *Unity*, que permiten acercar la experiencia de entrenamiento a estándares más realistas sin recurrir a equipos de alto valor comercial. La evaluación del desempeño podrá medirse mediante métricas ingenieriles de precisión, latencia y estabilidad, asegurando una validación objetiva de la efectividad del simulador.

Asimismo, el proyecto se inserta dentro de la línea de investigación en sistemas hápticos e interfaces físico-virtuales, generando conocimiento aplicable a futuros desarrollos en simuladores y tecnologías de asistencia mecatrónica. De esta manera, el trabajo contribuye al estado del arte al ofrecer una alternativa intermedia entre modelos básicos poco realistas y sistemas comerciales de alta fidelidad, con énfasis en eficiencia, modularidad y reproducibilidad.

Los beneficios esperados se traducen en un mayor acceso a entrenamientos prácticos para estudiantes y profesionales de gastroenterología, fortaleciendo sus competencias sin comprometer la seguridad de los pacientes. Además, la integración de métricas de desempeño permite una evaluación objetiva del aprendizaje, contribuyendo al desarrollo de herramientas de entrenamiento medibles y optimizables. Asimismo, se espera un impacto positivo en instituciones educativas que, con recursos limitados, podrán disponer de una herramienta pedagógica efectiva. A largo plazo, este tipo de desarrollos no solo democratiza la formación médica especializada, sino que también contribuye a mejorar la calidad de la atención en procedimientos clínicos, con repercusiones sociales

y en salud pública.

Desde el punto de vista académico, este trabajo fortalece el campo de la Ingeniería Mecatrónica aplicada a la salud al desarrollar un sistema integrado que combina electrónica, control y simulación tridimensional. Su implementación servirá como referencia para futuras investigaciones orientadas a la creación de entornos inmersivos de entrenamiento con métricas evaluables, consolidando su valor científico dentro del estado del arte en tecnologías de simulación médica y ampliando las capacidades investigativas en Mecatrónica.

CAPÍTULO 2

Marco Teórico

2.1. Estado del Arte

Diversos estudios demuestran que los entornos inmersivos aplicados a la enseñanza en salud potencian el aprendizaje frente a métodos tradicionales, especialmente ante las crecientes limitaciones éticas, logísticas y de tiempo en los hospitales [11]. En el campo de la anatomía y la cirugía, se ha observado que permiten una mejor comprensión espacial y mayor retención. Los estudiantes valoran estas herramientas como útiles e integradoras de su formación académica [18]. Estos sistemas permiten al estudiante practicar de forma segura, repetible y controlada, sin comprometer la integridad de pacientes reales.

Dentro de la endoscopia gastrointestinal, la revisión Cochrane de 2025 respalda que la simulación inmersiva facilita la adquisición de destrezas iniciales y reduce riesgos al transicionar a pacientes reales [19]. Sin embargo, aunque el entrenamiento basado en simuladores (SBTM) es ampliamente aceptado como alternativa al modelo de aprendizaje con pacientes, la literatura advierte que los sistemas actuales aún requieren mejoras extensas para reemplazar los métodos convencionales, principalmente debido a barreras de accesibilidad y realismo físico [16].

Por su parte, herramientas de navegación aumentada emergen como apoyo complementario, integrando elementos digitales al entorno clínico [20]. Aunque la retroalimentación háptica en simuladores inmersivos ha demostrado avances importantes para reproducir la sensación táctil y reducir los errores médicos (como la distancia de perforación o *plunge gap*) [2], factores críticos como la latencia visual, la sincronía entre *hardware* y *software*, y el modelado dinámico del entorno constituyen retos ingenieriles decisivos [21].

A continuación, se describen los principales enfoques tecnológicos identificados en la literatura, analizando profundamente sus cualidades técnicas y defectos frente a la realidad educativa.

2.1.1. Enfoque 1: Simulación Comercial de Alta Fidelidad [1],[2]

Este enfoque agrupa a los simuladores considerados de alto nivel en el entrenamiento médico, siendo el exponente más destacado el GI Mentor (Simbionix, 3D Systems). Esta plataforma ofrece más de 120 módulos de entrenamiento con soporte háptico avanzado y escenarios de procedimientos complejos como *EUS*, *ERCP* o polipectomía.

- **Ventajas:** Alta fidelidad gráfica y háptica, amplia validación clínica.
- **Limitaciones:** Su principal desventaja es su elevado costo, que supera los 60 000 USD, y su estructura de *hardware* y *software* cerrada que restringe modificaciones o adaptaciones para investigación local [1].

2.1.2. Enfoque 2: Soluciones Híbridas de Gama Media [3],[4]

En este enfoque se encuentran plataformas como CAE EndoVR (CAE Healthcare), que buscan un equilibrio entre inmersión y funcionalidad clínica. Combinan un entorno virtual con retroalimentación háptica y medición de desempeño en procedimientos como colonoscopia y *EGD*.

- **Ventajas:** Realismo aceptable y validez pedagógica reconocida.
- **Limitaciones:** A pesar de ser una opción robusta, su precio y requerimientos técnicos de mantenimiento la hacen poco accesible para universidades con presupuestos reducidos o infraestructura limitada [3].

2.1.3. Enfoque 3: Prototipos Académicos Experimentales [5],[6],[7]

Este enfoque corresponde a iniciativas de investigación basadas en *hardware* económico y *software* libre (como *Unity* o *Arduino/STM32*). Estos desarrollos permiten integrar sensado de fuerza y modelado 3D de manera personalizada.

- **Ventajas:** Alta accesibilidad, bajo costo y capacidad de modificación total (Open Source).
- **Limitaciones:** Aunque demuestran la factibilidad de simuladores accesibles, suelen presentar una fidelidad intermedia y desafíos técnicos en la estabilidad de la señal y la durabilidad de los sensores mecánicos [7].

Tabla **2-1**: Comparación entre simuladores comerciales/académicos y la propuesta del proyecto

Simulador	Costo estimado	Fidelidad háptica	Personalización / modularidad	Accesibilidad académica	Limitaciones principales
GI Mentor	Muy alto (60 000 USD)	Alta	Media / cerrada	Baja	Costoso, módulos cerrados, alto mantenimiento.
EndoVR	Alto	Alta	Media	Baja	Licencias costosas, requiere soporte técnico externo.
Endo TS-1	Medio-alto	Media	Baja	Media	Menor gama de procedimientos y nivel de háptica limitado.
Prototipos académicos (híbridos)	Bajo-medio	Media / variable	Alta	Alta	Fidelidad limitada, pruebas piloto, escalabilidad incierta.
Propuesta del proyecto	Bajo (objetivo de bajo costo)	Media	Alta modularidad	Muy alta	En desarrollo; menor fidelidad que sistemas comerciales, pero con enfoque en accesibilidad y flexibilidad.

2.1.4. Discusión

El análisis sistemático del estado del arte evidencia una brecha tecnológica significativa. Las plataformas comerciales (Enfoques 1 y 2) resuelven impecablemente la física del procedimiento, pero su naturaleza cerrada y costos prohibitivos marginan a los sistemas de salud y universidades de países en desarrollo, donde la necesidad de entrenamiento es paradójicamente mayor [12].

Por otro lado, se evidencia que la alta fidelidad no es un requisito estricto para las etapas iniciales de la curva de aprendizaje, validando la utilidad de los sistemas económicos [5]. Sin embargo, los prototipos académicos actuales (Enfoque 3) suelen fracasar por falta de rigor inmersivo: utilizan sensores con fricción que se desgastan, introducen ruido eléctrico y presentan latencias perceptibles que rompen la sincronía físico-virtual.

La presente propuesta se justifica al atacar exactamente las deficiencias del Enfoque 3 para acercarlo a las prestaciones del Enfoque 2, pero manteniendo los costos del primero. Al introducir sensado magnético de efecto Hall (AS5600) libre de fricción mecánica, técnicas de acondicionamiento de señal (filtros RC y debounce) y una comunicación de baja latencia con un motor gráfico, este proyecto soluciona el defecto crítico de la imprecisión (*backlash*) en simuladores impresos en 3D. De este modo, el proyecto no solo aporta un dispositivo, sino una metodología escalable para la fabricación de simuladores hápticos robustos y accesibles.

2.2. Fundamentos Teóricos

En esta sección se describen los conceptos técnicos y principios físicos necesarios para comprender la implementación del simulador. Se prioriza la descripción de los algoritmos de acondicionamiento de señal, los principios de sensado magnético, la ergonomía mecánica y las técnicas de renderizado geométrico que permiten cumplir con los requisitos de latencia (≤ 100 ms) y precisión ($\leq 5\%$) establecidos.

2.2.1. Clasificación de Yamada y Modelado Geométrico Simplificado

La resección de pólipos requiere identificar la morfología de la lesión para aplicar la técnica de corte adecuada, la morfología visual de estas lesiones se detalla en la Figura 2-1..^{al final del párrafo introductorio de esa sección..} Desde la perspectiva del modelado 3D para simulación en tiempo real, la Clasificación de Yamada permite discretizar las lesiones en cuatro geometrías base, optimizando la carga computacional (poligonaje) del entorno virtual:

- **Yamada I (Sésil/lla):** Elevación suave con base ancha. Se modela como una deformación de malla superficial sin cuello.
- **Yamada II (Semisésil/lle/lle):** Elevación con bordes definidos pero sin tallo claro.

- **Yamada III (Subpediculado/lsp):** Elevación con una base ligeramente más estrecha que el cuerpo del pólipo.
- **Yamada IV (Pediculado/lp):** Pólipo con un tallo o pedículo definido. Esta geometría es crítica para la simulación de "lazo frío/caliente", requiriendo un *collider* (caja de colisión) cilíndrico independiente para el tallo.

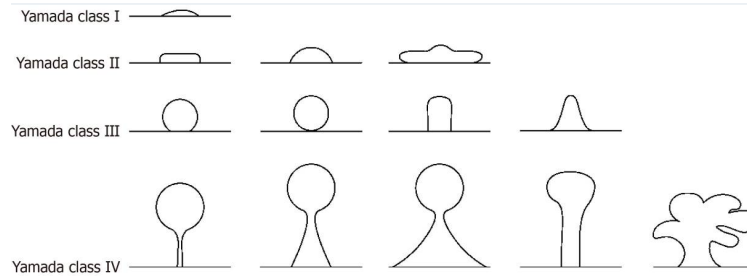


Figura 2-1: Representación esquemática de la Clasificación de Yamada (I-IV).

Fuente: Adaptado de Morais et al., Arq. Gastroenterol. (2025).

Esta simplificación geométrica permite asignar propiedades físicas diferenciadas (rigidez, punto de corte) a cada tipo de pólipo dentro del motor de física, sin requerir modelos de elementos finitos complejos que aumentarían la latencia.

2.2.2. Principios de Sensado Magnético Angular (Efecto Hall)

Para superar las limitaciones de ruido mecánico y rebote (*bounce*) presentes en los encoders de contacto tradicionales a altas velocidades, este proyecto fundamenta su sistema de control en el sensado magnético sin contacto. El principio de operación se basa en el ****Efecto Hall Planar****. Cuando una corriente eléctrica I fluye a través de un conductor semiconductor bajo un campo magnético B perpendicular a la superficie, la fuerza de Lorentz desvía los portadores de carga, generando una diferencia de potencial transversal conocida como Voltaje Hall (V_H):

$$V_H = \frac{I \cdot B}{n \cdot q \cdot t} \quad (2-1)$$

Donde n es la densidad de portadores, q la carga del electrón y t el espesor de la placa. En la implementación práctica (sensor AS5600), un imán diametralmente magnetizado rota sobre el chip. El sistema mide las componentes ortogonales del campo magnético para calcular el ángulo absoluto θ mediante la función arcotangente, eliminando el desgaste por fricción y garantizando una señal libre de ruido mecánico impulsivo.

2.2.3. Arquitectura Interna del Sensor AS5600

Para garantizar la inmunidad al ruido requerida y la precisión del sistema, se seleccionó el sensor AS5600. Su superioridad frente a los potenciómetros tradicionales radica en su arquitectura de procesamiento digital, detallada en su diagrama de bloques funcionales (Figura 2-2).

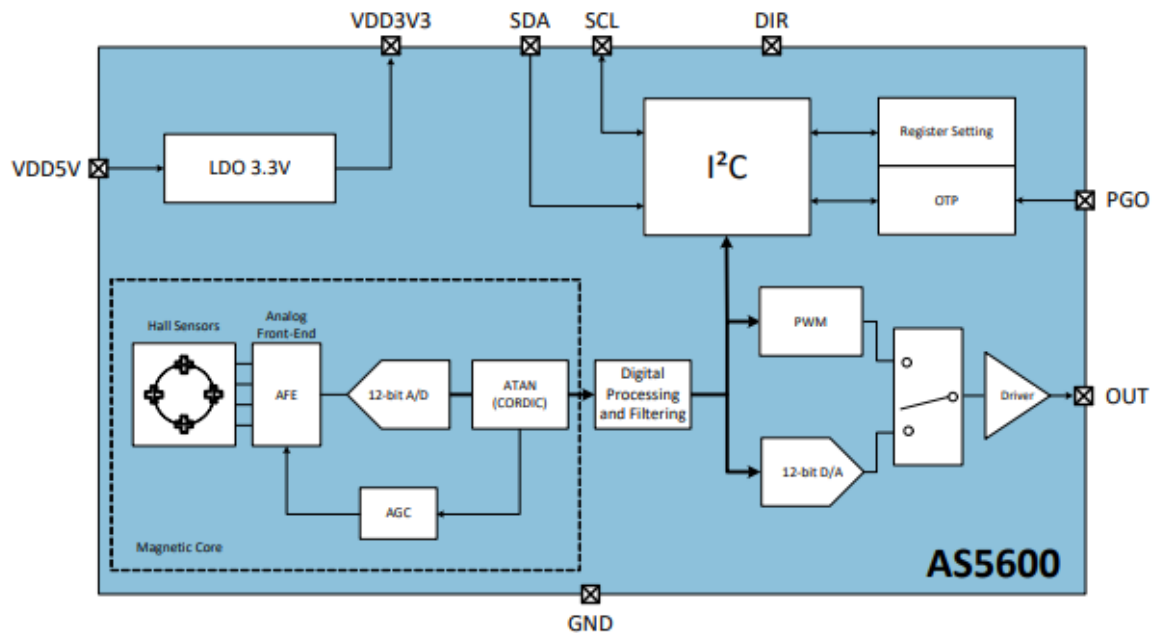


Figura 2-2: Diagrama de bloques funcionales del AS5600.

Fuente: Hoja de datos AS5600, Figura 2, ams OSRAM (2025).

El funcionamiento interno, validado por este esquema, sigue tres etapas críticas:

1. **Captura (Hall Sensors):** Cuatro elementos Hall diferenciales detectan las variaciones del campo magnético sin contacto físico.
2. **Digitalización (AFE y A/D):** La señal pasa por un *Analog Front-End* y un convertidor de 12 bits, eliminando el ruido eléctrico antes del procesamiento.
3. **Cálculo Trigonométrico (CORDIC):** El bloque ATAN ejecuta el algoritmo CORDIC para resolver la posición angular exacta, la cual es filtrada digitalmente antes de enviarse al microcontrolador vía I2C.

2.2.4. Técnicas de Acondicionamiento de Señal

Dado que el simulador opera en un entorno con posibles interferencias electromagnéticas, la señal cruda de los sensores requiere un acondicionamiento en dos etapas para asegurar la estabilidad del control.

Filtrado Analógico Pasivo

Antes de la digitalización, se implementa un filtro paso-bajos RC de primer orden para atenuar el ruido de alta frecuencia. La frecuencia de corte (f_c) se determina para permitir el paso de la dinámica del movimiento humano (baja frecuencia) mientras rechaza el ruido eléctrico:

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} \quad (2-2)$$

Este hardware asegura que la señal ingresada al conversor analógico-digital (ADC) del microcontrolador esté limpia de picos transitorios.

Algoritmo de Debounce Digital

Para las entradas discretas (botones de acción), se emplea un algoritmo de *debounce* por software. Esta técnica descarta cambios de estado que ocurren en intervalos menores a un tiempo umbral T_{th} (típicamente 10-20 ms), asegurando que solo se registren pulsaciones intencionales y se eliminen los falsos positivos generados por la vibración mecánica de los contactos al cerrarse.

2.2.5. Lógica de Interacción Háptica Virtual

La retroalimentación háptica en simuladores de bajo costo no busca replicar fuerzas continuas complejas, sino notificar eventos discretos (colisiones). El modelo de interacción se basa en algoritmos de detección de superposición de volúmenes (*Physics Overlap*) en el motor gráfico. Cuando el volumen de la herramienta virtual V_{tool} intersecta con el volumen del tejido V_{tissue} , se genera una señal de control S_{haptic} proporcional a la profundidad de penetración d :

$$S_{haptic} = \begin{cases} k \cdot d & \text{si } V_{tool} \cap V_{tissue} \neq \emptyset \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases} \quad (2-3)$$

Esta señal se transmite al microcontrolador para activar los actuadores vibratorios, cerrando el lazo de percepción táctil del usuario sin sobrecargar el procesador con cálculos de deformación de malla.

2.2.6. Sincronización y Comunicación en Tiempo Real

La percepción de realismo en un simulador háptico depende críticamente de la latencia total (τ_{total}), la cual es la suma de los tiempos de procesamiento en cada etapa del lazo cerrado:

$$\tau_{total} = \tau_{sensado} + \tau_{tx} + \tau_{renderizado} \quad (2-4)$$

Para minimizar τ_{tx} (tiempo de transmisión), se utiliza un protocolo serial asíncrono (UART) optimizado. La transmisión se realiza mediante tramas de datos compactas, donde la latencia teórica de transmisión depende de la velocidad de baudios (BR) y la longitud de la trama en bits (N_{bits}):

$$\tau_{tx} \approx \frac{N_{bits}}{BR} \quad (2-5)$$

El sistema debe garantizar que $\tau_{total} < 100$ ms para evitar la disonancia cognitiva en el usuario. Esto se logra desacoplando la lectura del puerto serial en un hilo de ejecución secundario (*Thread*), permitiendo que el motor gráfico mantenga una tasa de refresco estable (> 60 FPS) independientemente de la frecuencia de llegada de los datos del sensor.

2.2.7. Diseño Mecánico e Interfaz Humano-Máquina (HMI)

La ergonomía del simulador no se limita a la comodidad, sino a la fidelidad cinemática respecto al instrumento real. El diseño mecánico emplea técnicas de Prototipado Rápido (Impresión 3D FDM) utilizando materiales como PLA y PETG para fabricar los mandos. El diseño debe considerar las tolerancias de ajuste ISO para partes móviles (como gatillos y ruedas de control) para evitar holguras mecánicas que introduzcan una "zona muerta" (*deadzone*) en el sensado, lo cual afectaría directamente la precisión del sistema antes de la etapa de digitalización.

2.2.8. Cinemática de Manipulación Endoscópica

A diferencia de la cirugía laparoscópica convencional (que opera con un punto de pivote fijo o efecto trocar), la endoscopia flexible se modela cinemáticamente como un sistema de manipulación restringida a lo largo de una trayectoria curva (el lumen intestinal). Los grados de libertad (DoF) efectivos para la simulación de la resección se reducen principalmente a:

1. **Inserción/Retracción:** Traslación a lo largo del eje local del endoscopio.

La correspondencia físico-virtual implica mapear estos movimientos lineales y rotacionales del dispositivo físico a las coordenadas locales de la cámara virtual en Unity, aplicando factores de escala ($k_{sensibilidad}$) que ajusten la velocidad del movimiento virtual a la ergonomía del usuario.

2.2.9. Métricas de Validación del Sistema

Para cuantificar objetivamente el cumplimiento de los objetivos de diseño (precisión $\pm 5\%$ y latencia $\leq 100\text{ms}$), se establecen métricas de ingeniería estándar. El error de sensado se evalúa mediante la Raíz del Error Cuadrático Medio (RMSE), comparando la posición física real (P_{real}) con la registrada por el sistema (P_{medida}):

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (P_{real,i} - P_{medida,i})^2} \quad (2-6)$$

Adicionalmente, se mide el *Jitter* (variabilidad temporal) de la señal en reposo para validar la efectividad de los filtros implementados. Estas métricas permiten una validación cuantitativa que separa la evaluación técnica del simulador de la evaluación subjetiva del usuario.

CAPÍTULO 3

Marco Práctico

En este capítulo se detalla el proceso de diseño, manufactura e integración del simulador híbrido físico-virtual para la resección de pólipos intestinales. Se expone la secuencialidad del desarrollo tecnológico, abarcando desde la concepción del diseño mecánico y la selección de componentes electrónicos para el acondicionamiento de señales, hasta la programación de la cinemática e interfaz en el entorno virtual. Finalmente, se presentan las métricas de validación del desempeño del sistema y un análisis exhaustivo de los costos de implementación.

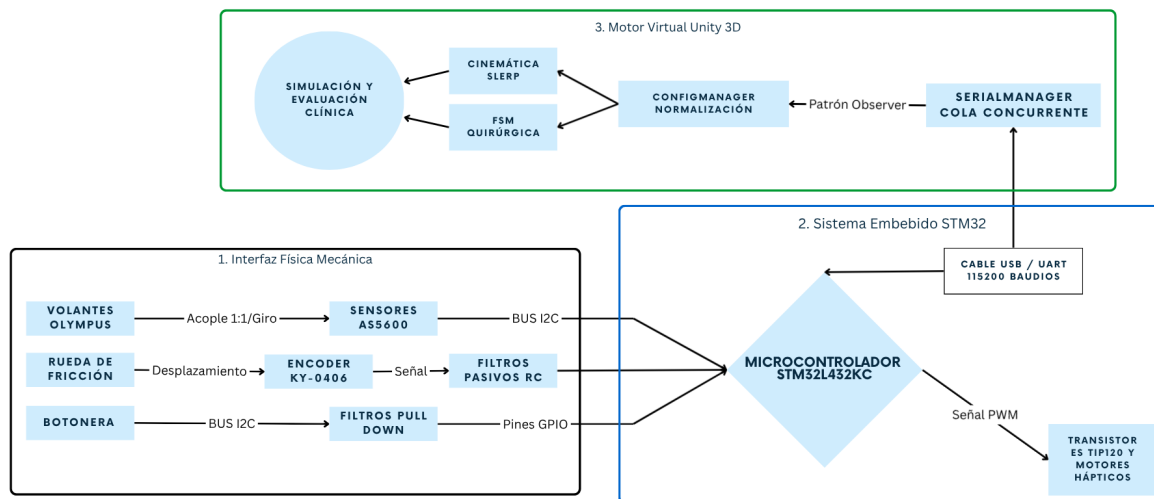


Figura 3-1: Arquitectura general del simulador físico-virtual.

3.1. Esquema general del proyecto

El desarrollo del simulador se fundamenta en una arquitectura modular compuesta por tres pilares interdependientes que garantizan una baja latencia en la transmisión de datos y una alta fidelidad en la manipulación cinemática. En la Figura **3-1** se describe la interacción entre la interfaz física (Centro de Mando e Inserción), el procesamiento de señales mediante el sistema embebido, y el motor gráfico físico-virtual.

3.2. Herramientas

Para la materialización del prototipo se emplearon diversas herramientas de diseño asistido por computadora (CAD), automatización de diseño electrónico (EDA) y motores de desarrollo, así como instrumentación de hardware especializada.

3.2.1. *Hardware*

En la Tabla **3-1** se listan los componentes físicos e instrumentales empleados para el desarrollo del sistema de control y sensado.

Tabla **3-1**: Listado de herramientas y componentes de hardware.

Herramienta	Componente	Uso en el proyecto
Microcontrolador	STM32L432KC	Unidad central de procesamiento para la adquisición de señales I2C e interrupciones, y comunicación serial asíncrona de baja latencia.
Sensores	Magnéticos AS5600	Sensado de posición angular absoluto sin contacto físico (Efecto Hall) para evitar desgaste y ruido mecánico en la manipulación.
Encoder	Rotativo KY-040	Detección del desplazamiento relativo en la interfaz de control de inserción.
Transistores	TIP120 (Darlington)	Etapas de potencia para la activación de los actuadores de retroalimentación háptica.
Impresora 3D	(Tecnología FDM)	Manufactura rápida de prototipos (Rapid Prototyping) y piezas mecánicas estructurales en material PLA.

3.2.2. *Software*

En la Tabla **3-2** se detallan los entornos de desarrollo utilizados para el modelado, simulación y programación del sistema.

Tabla 3-2: Listado de herramientas de software.

Herramienta	Uso en el proyecto
SolidWorks	Diseño paramétrico y modelado 3D de las piezas mecánicas, engranajes y carcasas del mando físico.
Proteus Design Suite	Diseño esquemático y ruteo de la placa de circuito impreso (PCB) para el acondicionamiento de señales.
Blender	Modelado y texturizado tridimensional de la anatomía intestinal y lesiones polipoideas para el entorno virtual.
Unity 3D	Motor de renderizado y físicas para la simulación de la intervención, cálculo cinemático y evaluación del usuario.
STM32CubeIDE	Entorno de desarrollo en lenguaje C/C++ para la programación, configuración de relojes y puertos del microcontrolador STM32.

3.3. Desarrollo

La materialización del simulador no fue un proceso lineal, sino una evolución iterativa de prototipado rápido y validación modular. El desarrollo se orquestó bajo la premisa de crear una sinergia perfecta entre la respuesta mecánica táctil, el procesamiento electrónico y la fidelidad visual. Se inició con una fase de investigación de elementos clínicos reales para emular su ergonomía, seguida por el diseño de una arquitectura electrónica capaz de gestionar datos en tiempo real sin pérdida de sincronía y finalizando con su interacción en un simulador virtual. Cada etapa fue sometida a pruebas, asegurando que la integración final no solo funcionara, sino que fuera una herramienta pedagógica fiable y reproducible.

3.3.1. Arquitectura Electrónica y Firmware de Control

El subsistema electrónico se concibió bajo un enfoque de diseño minimalista y compacto. El objetivo principal fue optimizar la cantidad de componentes y el espacio físico, permitiendo que la electrónica sea lo suficientemente pequeña para integrarse directamente dentro del chasis del centro de mando en futuras versiones comerciales. Este diseño busca eliminar el desorden de cables y facilitar la portabilidad del simulador, convirtiéndolo en un sistema *plug-and-play* eficiente.

Unidad de Procesamiento y Asignación de Pines

La elección del cerebro del sistema no fue trivial. Se optó por el microcontrolador **STM32 L432KC** tras un análisis comparativo de costo, tamaño y rendimiento. A diferencia de las plataformas tradicionales de 8 bits, esta placa ofrece un núcleo ARM Cortex-M4 que permite procesar cálculos de coma flotante necesarios para la cinemática en milisegundos. Su factor de forma reducido es

ideal para el diseño compacto buscado, y su relación calidad-precio es óptima para aplicaciones académicas de alta precisión.

Es importante destacar que, aunque el microcontrolador gestiona los datos vía UART, la comunicación final con la estación de simulación se realiza a través del puerto USB (puerto COM virtual), simplificando la conectividad sin requerir interfaces adicionales. La configuración detallada de los periféricos se presenta en la Tabla **3-3** y el esquema eléctrico simulado en Proteus en el **Apéndice A**. Adicionalmente, el diseño y ruteo físico de las placas de circuito impreso (PCB) para la integración compacta de estos componentes se detalla en el mismo **Apéndice A**.

Tabla **3-3**: Configuración de periféricos y pines de la STM32L432KC.

Pin / Puerto	Periférico	Función en el Simulador
PA9 / PB10	I2C1	Interfaz de datos para el Sensor Magnético (Volante 1).
PA7 / PB4	I2C3	Interfaz de datos para el Sensor Magnético (Volante 2).
PB5 / PA12	EXTI	Interrupción de hardware para Encoder de Inserción.
PA3, PA4, PA6, PA8, PB0, PB1	GPIO	Lectura de la botonera de navegación principal (6 actuadores).
PA0 / PA1	TIM2 (PWM)	Control de intensidad de la retroalimentación háptica.
PA2 / PA15	USB/UART	Comunicación bidireccional con el software Unity.

Sensado Magnético y rotativo por cuadratura (Firmware)

La captura del movimiento es el desafío técnico más crítico: traducir la sutileza de la mano del médico a coordenadas virtuales. Para lograrlo, se implementó un sistema de sensado híbrido que separa los movimientos de navegación principal de los ajustes mecánicos.

- **Sensores AS5600 (Efecto Hall):** Para los volantes del centro de mando, se descartaron los potenciómetros comunes debido a su desgaste mecánico y falta de precisión. En su lugar, se integraron sensores magnéticos **AS5600**. Su selección se debe a su tamaño ultra compacto, permitiendo su instalación en el reducido espacio interno de los mandos, y su salida I2C, que evita colisiones de datos.

El firmware implementado (Ver **Apéndice B**) no solo lee el ángulo; utiliza una máscara de 12 bits para obtener una resolución de 4096 posiciones, permitiendo que el simulador detecte incluso el micro-movimiento más leve. Además, se programó un sistema de acumuladores y umbrales dinámicos que filtra el temblor natural de la mano, enviando a Unity solo datos significativos y coherentes, lo que garantiza una fluidez visual.

- **Encoder rotativo KY-040 (Interrupción EXTI):** El movimiento de inserción requiere una respuesta inmediata. Aquí, el uso de interrupciones externas (EXTI) es vital; el microcontrolador detiene cualquier tarea secundaria para registrar el giro del encoder, asegurando que no se pierda ni un solo pulso incluso en movimientos rápidos.

Por lo tanto, la lectura se focalizó en la inserción lineal. Dada la complejidad mecánica de este componente, el código desarrollado (Ver **Apéndice B**) emplea una **Máquina de Estados de 16 combinaciones** acoplada a interrupciones de hardware (EXTI). Esta lógica matemática es la solución al ruido mecánico: compara el estado actual con el anterior y solo valida el movimiento si la secuencia es físicamente lógica. Esto transforma un sensor económico en un instrumento de precisión avanzada.

Acondicionamiento de Señal Híbrido (Antirrebote)

En un entorno mecatrónico, el ruido eléctrico es el enemigo del realismo. Para asegurar que una pulsación sea interpretada como un solo evento y no como una ráfaga de datos erráticos, se diseñó un sistema de protección en capas.

- **Filtrado RC (Hardware):** Se instalaron filtros pasivos RC en cada entrada crítica. Su función es actuar como una barrera física que absorbe los picos de voltaje producidos por el rebote de los contactos metálicos (Figura 3-2). Esto alivia la carga de procesamiento del microcontrolador, entregando una señal ya suavizada, con $R = 10k\Omega$ y $C = 100nF$. La frecuencia de corte f_c se calcula como:

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} \approx 159 \text{ Hz} \quad (3-1)$$

Esto absorbe los transitorios de alta frecuencia de los actuadores antes de ingresar a la MCU.

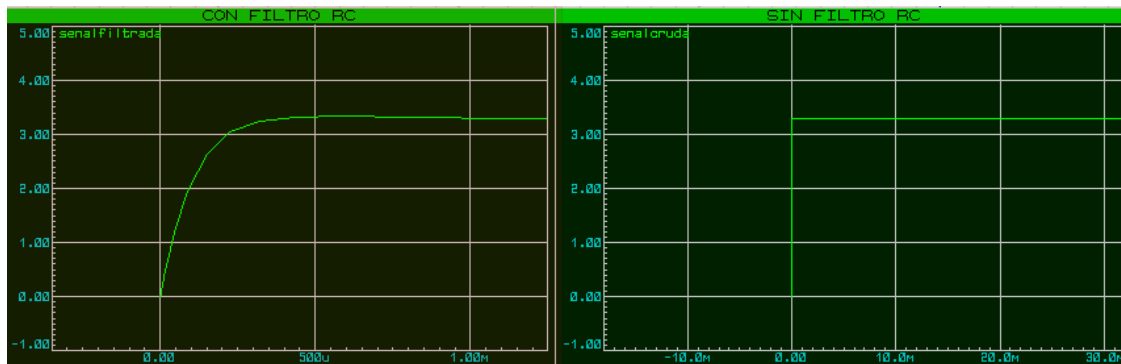


Figura 3-2: Diseño del filtro pasivo RC para la estabilización de señales de entrada.

- **Debounce Digital (Firmware):** Como segunda línea de defensa, el algoritmo `readButton` (Ver **Apéndice B**) valida la señal mediante un retardo temporal. Esta técnica asegura que el sistema sea inmune a interferencias electromagnéticas externas, garantizando una tasa de error mínima en la detección de botones.

- **Configuración Pull-up/Pull-down:** A pesar de que la STM32 cuenta con resistencias internas, se optó por una configuración externa reforzada. Esto asegura que, en ausencia de pulsación, el pin tenga un estado lógico perfectamente definido, evitando flotaciones que podrían disparar acciones no deseadas en el simulador virtual.

Lógica de Retroalimentación Háptica

La inmersión no es solo visual, sino sensorial. El sistema háptico se construyó utilizando transistores Darlington **TIP120**, seleccionados por su capacidad de manejar la corriente de los motores vibradores con una señal mínima de la STM32. Se integraron diodos de protección *Flyback* para absorber las corrientes inversas de los motores, protegiendo la integridad del microcontrolador.

El propósito de este módulo es pedagógico: el simulador castiga físicamente al estudiante mediante vibraciones cuando la técnica es incorrecta o se daña tejido virtual, reforzando el aprendizaje a través del tacto.

Protocolo de Handshake e Interrupciones de Sistema

Para garantizar una conexión robusta y evitar errores de comunicación al iniciar el simulador, se diseñó una lógica de control basada en eventos que prioriza la estabilidad del enlace entre el hardware y el software.

- **Protocolo de Handshake (Sincronización):** Dada la naturaleza de los puertos COM virtuales, es común que existan conflictos de conexión si el software intenta enviar datos a un hardware no identificado. Para solucionar esto, se implementó un protocolo de *Handshake* o apretón de manos (Ver **Apéndice B**).

Al iniciar la aplicación, Unity envía el carácter especial '??'. El firmware de la STM32, al detectar este símbolo mediante una interrupción de recepción, responde inmediatamente con la cadena de caracteres ID:ENDOSCOPIO_V1. Este mecanismo asegura que Unity conecte el dispositivo para la práctica cuando confirma que el dispositivo conectado es efectivamente el simulador quirúrgico y no otro periférico, eliminando la necesidad de configuración manual por parte del usuario.

- **Gestión de Interrupciones (EXTI y UART):** El corazón del tiempo real en este proyecto reside en el uso de interrupciones de hardware, lo que permite que el microcontrolador sea multitarea sin perder información crítica.

Se configuró una interrupción externa (**EXTI**) exclusiva para los pines del encoder de inserción (Ver **Apéndice B**). Esto garantiza que, sin importar qué tan rápido se mueva el endoscopio hacia el paciente, la MCU registre cada pulso instantáneamente. Por otro lado, las interrupciones de **UART** permiten que la recepción de comandos de vibración ocurra en segundo plano, evitando que el bucle principal del programa se detenga a esperar datos, lo que resultaría en una simulación con saltos o *lag*.

Recepción Asíncrona y Seguridad Térmica

La gestión de los actuadores y la entrada de datos externos requiere un control estricto para proteger tanto al usuario como a los componentes electrónicos.

- **Recepción Asíncrona de Comandos:** La comunicación desde el simulador virtual hacia el físico se maneja de forma asíncrona mediante la función `HAL_UART_RxCpltCallback` (Ver **Apéndice B**). Esta rutina intercepta tramas de control de potencia (ej. `V1:100`) y actualiza los registros del Timer 2 para modificar la intensidad de la vibración mediante PWM. Al ser asíncrona, el sistema puede procesar una penalización háptica mientras sigue leyendo la posición de los volantes magnéticos simultáneamente.
- **Seguridad y Temporizador de Cooldown:** Como medida de seguridad crítica para evitar el sobrecalentamiento de los motores vibradores o el fallo de los transistores TIP120 en caso de un error en el software de simulación, se integró un temporizador de seguridad o *cooldown*. Si la STM32 recibe una orden de vibración, el firmware registra el tiempo de inicio mediante el contador de milisegundos del sistema (`HAL_GetTick()`). Si por algún motivo la vibración persiste por más de 1000 ms continuos, el firmware fuerza el apagado de los actuadores automáticamente (Ver **Apéndice B**). Este seguro de hardware garantiza que el sistema sea tolerante a fallos de comunicación y prolongue la vida útil de los actuadores inductivos.

Envío Limitado y Estructurado de Datos

Para maximizar la eficiencia del ancho de banda serial y reducir la carga de procesamiento en Unity, se diseñó un protocolo de salida optimizado que evita la redundancia.

En lugar de saturar el puerto con información constante, el sistema aplica una lógica de transmisión por cambio de estado. El firmware solo construye y envía una trama de datos (ej: `Lim:0 Su:0 B1:1 B2:2 B3:3 B4:4 E1:0 E2:0 INS:1`) cuando detecta una variación física real en los sensores o botones. Además, se incorporó un filtro de saturación que limita la salida de los datos de inserción a valores binarios evaluados (+1 o -1), asegurando que Unity reciba información limpia y lista para ser procesada por el motor de físicas, eliminando cualquier rastro de latencia perceptible (Ver **Apéndice B**).

Orquestación del Sistema y Ciclo de Control

La integración de todos los módulos electrónicos y de firmware descritos anteriormente converge en un ciclo de control principal (*Main Loop*) que actúa como el director de ejecución del simulador. Este bucle no solo coordina la secuencia de lectura de la botonera y los sensores magnéticos, sino que también garantiza que la gestión de interrupciones y el envío de datos ocurran con una periodicidad controlada de 20 ms.

Esta cadencia permite mantener una frecuencia de muestreo constante de 50 Hz, un parámetro técnico fundamental para asegurar que la interacción sea de tiempo real. Al estabilizar esta frecuencia, se elimina cualquier sensación de latencia o desincronización entre el movimiento físico

del endoscopio y la respuesta visual en el entorno de Unity, cumpliendo así con los estándares de fluidez requeridos para el entrenamiento quirúrgico. La estructura lógica detallada de este flujo y la implementación técnica del bucle principal se encuentran documentadas en el **Apéndice B**.

3.3.2. Diseño Mecánico y Manufactura Estructural

El éxito de un simulador híbrido en el ámbito médico radica en su capacidad de engañar a la memoria muscular del usuario. Para lograr una inmersión total, la estructura mecánica se diseñó bajo dos premisas fundamentales: la fidelidad ergonómica respecto a los equipos clínicos estandarizados y la modularidad de los sistemas de sensado.

Todo el modelado paramétrico tridimensional se ejecutó en el software SolidWorks, lo que permitió realizar ensamblajes virtuales detallados y análisis de colisiones o interferencias antes de proceder a la manufactura física. Para la materialización de las carcasas y mecanismos internos, se optó por la tecnología de manufactura aditiva por deposición de material fundido (FDM) utilizando Ácido Poliláctico (PLA). La elección del PLA responde a su alta rigidez estructural, su bajo costo iterativo y su capacidad para replicar las complejas geometrías concéntricas del endoscopio, las cuales serían técnica y económicamente inviables mediante mecanizado tradicional en una etapa de prototipado.

La arquitectura física se dividió estratégicamente en dos módulos independientes: el Centro de Mando (interfaz de navegación principal) y el Mecanismo de Inserción (módulo de captura de desplazamiento lineal). Los planos técnicos, vistas y dimensiones de cada pieza se encuentran documentados en el **Apéndice C** (Planos de Manufactura y Mecanismos).

Interfaz Táctil: El Centro de Mando

Este módulo emula la empuñadura de control que el endoscopista manipula con la mano izquierda. Su morfología exterior está directamente inspirada en la distribución espacial de la línea Olympus. Estructuralmente, se compone de una *Base carcasa* principal, que actúa como chasis para la placa PCB (**Apéndice A**), y una *Tapa* anatómica diseñada para un acople preciso con la base.

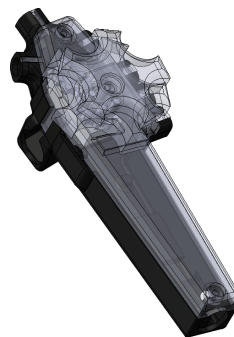


Figura 3-3: Vista isométrica del tren cinemático y distribución interna del Centro de Mando.

El mayor desafío de ingeniería en este bloque fue la integración de todo el ecosistema electrónico y mecánico en un espacio reducido: la botonera, los sensores magnéticos, la salida de cables (USB y señal del encoder externo) y el posicionamiento estratégico de los motores vibradores de retroalimentación. Los componentes clave del diseño se describen a continuación:

- **Aislamiento Magnético:** Se diseñó una *Caja de Encoders* cuya función es aislar físicamente las dos placas de los sensores AS5600. Esto crea una barrera espacial que evita que los campos de los imanes de neodimio interfieran entre sí, garantizando lecturas de posición absoluta libres de ruido fantasma.
- **Tren Cinemático Concéntrico (Relación 1:1):** A diferencia de los equipos reales que utilizan poleas y cables, en este simulador la tensión se gestiona de forma virtual. Por ello, se implementó un sistema de engranajes rectos (*Engranaje 1* y *Engranaje 2*, visibles en el **Apéndice C**) para minimizar la fricción y el *backlash*.
 - **Eje Externo (Volante 1):** El *Volante 1* (inferior) se acopla mediante pivotes al *Engranaje 2*. Este transmite la rotación al *Engranaje 1*, el cual porta el magneto y atraviesa el primer orificio de la *Caja de Encoders* para interactuar con el sensor AS5600.
 - **Eje Interno (Volante 2):** El *Volante 2* (superior) posee un eje de mayor longitud que atraviesa el centro hueco del *Volante 1* y el *Engranaje 2*. Su extremo final se posiciona directamente frente al segundo sensor a través del orificio 2 de la caja aislante. Un sistema de *Abrazadera* interna actúa como seguro mecánico para evitar la extracción o desalineación del eje ante movimientos bruscos.
- **Gestión de Conectividad e Interfaz:** En la *Base carcasa* se definieron los espacios para los 6 botones táctiles. Aprovechando la anatomía del endoscopio, el orificio que originalmente se destina a la conexión de válvulas se rediseñó para servir como puerto de salida del cable USB y el enlace hacia el mecanismo de inserción. El diseño incluye caminos aislados para tornillos y paredes optimizadas que permiten un ensamblaje robusto y estético con la tapa superior.

Sistema Periférico: Mecanismo de Inserción

Para digitalizar el avance lineal del endoscopio, se diseñó la *estructura de inserción*. Este módulo satélite es fundamental para la ergonomía, ya que independiza la manipulación del tubo del peso de la empuñadura principal. El chasis dispone de superficies laterales impresas en 3D para *abrazaderas de mesa*, asegurando una fijación firme durante la práctica.

La interconexión con el Centro de Mando se realiza mediante cable de red UTP (LAN) y conectores modulares. El uso de sus hilos trenzados permite transportar las señales de cuadratura (CLK y DT) y la alimentación del encoder minimizando la susceptibilidad a interferencias electromagnéticas (EMI). El sistema mecánico opera bajo los siguientes principios:

- **Captura por Fricción y Engranajes [1:1]:** El núcleo del sensado es el *Engranaje rueda R2*, el cual cuenta con una banda de goma perimetral para maximizar el coeficiente de

fricción estática sobre el tubo liso de inserción. Esta rueda se conecta a la *parteMediaCajaEngranes* y es estabilizada por la *ParedSoporteEngranes*. Su rotación se transmite directamente al *Engranaje encoder R2*, acoplado al vástago del sensor KY-040, permitiendo traducir el movimiento lineal en impulsos digitales.

- **Calibración Dinámica y Robustez:** Debido a las variaciones en el diámetro de los tubos de inserción, el túnel guía se diseñó de forma modular en dos piezas: la *Parte 1 tapa engranajes* (soporte estructural) y la *Parte 2 tapa engranajes* (cilindro deslizante). Esta configuración permite rediseñar y reemplazar este elemento para la presión exacta ejercida sobre la manguera, evitando el patinaje de los engranajes sin obstruir el movimiento. El ensamblaje se realiza de forma secuencial, desde la *BaseEncodersEngranes* hasta la tapa superior, utilizando orejillas para tornillos y postes de conexión que otorgan una rigidez estructural óptima para el uso intensivo.

3.3.3. Arquitectura de Software y Simulación en Entorno Virtual

El núcleo lógico del simulador fue desarrollado en el motor Unity 3D utilizando el lenguaje C#. Dado el carácter clínico del proyecto, la arquitectura de software debía cumplir con dos exigencias estrictas: procesar datos asíncronos del hardware externo sin generar cuellos de botella en la tasa de fotogramas (*framerate*), y evaluar las acciones del usuario en tiempo real bajo protocolos médicos.

Para lograr este nivel de robustez y evitar un código espagueti de alta dependencia, el sistema se segmentó en cuatro subsistemas modulares orquestados bajo patrones de diseño como *Observer* (Eventos) y Máquinas de Estados Finitos (FSM).

Fase 1: Puente de Telemetría y Gestión Asíncrona de Datos

El primer estrato de la simulación es la conectividad. Unity, por naturaleza, opera en un hilo principal síncrono (el *Game Loop*). Si el motor de renderizado se detuviera a esperar los datos del puerto serial, la simulación sufriría caídas severas de rendimiento (*lag*). Para solucionarlo, se diseñó una arquitectura multihilo, orientada a eventos y protegida por patrones de persistencia.

Patrón Singleton y Persistencia de Datos: Para garantizar que la conexión serial y las configuraciones no se pierdan al navegar entre la escena del menú principal y el quirófano virtual, los gestores principales (*SerialManager* y *ConfigManager*, detallados en el **Apéndice D**) se estructuraron bajo el patrón *Singleton Persistente* utilizando la directiva *DontDestroyOnLoad*. Se programó un blindaje de seguridad (anti-clones) en el método *Awake* que destruye automáticamente cualquier instancia duplicada, asegurando que solo exista un único canal de comunicación con el hardware en todo el ciclo de vida del software.

Auto-descubrimiento eh Hilos en Segundo Plano (*SerialManager*): El *SerialManager* actúa como el núcleo de conectividad delegando la carga a la librería *System.Threading* (Ver fragmentos en el **Apéndice D**).

- **Hilo de Búsqueda y Handshake:** Al iniciar, un hilo secundario escanea los puertos USB. Se implementó una pausa estratégica (`Thread.Sleep(1500)`) para no saturar el bus de la PC. El sistema envía una trama de interrogación ('?') y espera la firma criptográfica `ID:ENDOSCOPIO_V1`. Si la respuesta es afirmativa, se consolida la conexión sin intervención manual del usuario.
- **Hilo de Lectura y Cola Segura:** Un segundo hilo lee el puerto a 115200 baudios. Para evitar colisiones de memoria (condiciones de carrera) entre el hilo de hardware y el de Unity, los mensajes se almacenan en una `ConcurrentQueue<string>`. Esta estructura *Thread-Safe* permite que el hilo de hardware escriba mientras el hilo principal extrae y traduce la trama en el ciclo `Update`.

Patrón Observer y Normalización (ConfigManager): Para evitar un alto acoplamiento lógico, se implementó el patrón de diseño *Observer* (Ver **Apéndice D**). El `SerialManager` emite un evento solo cuando recibe datos válidos. El `ConfigManager`, con prioridad de ejecución máxima (`[DefaultExecutionOrder(-50)]`), escucha este evento y normaliza los datos: aplica variables de sensibilidad (guardadas localmente vía `PlayerPrefs`) y empaqueta las lecturas en un objeto estructurado (`DatosProcesados`). Al re-emitar este objeto, cualquier subsistema gráfico puede consumir los comandos médicos sin conocer la existencia del puerto serial.

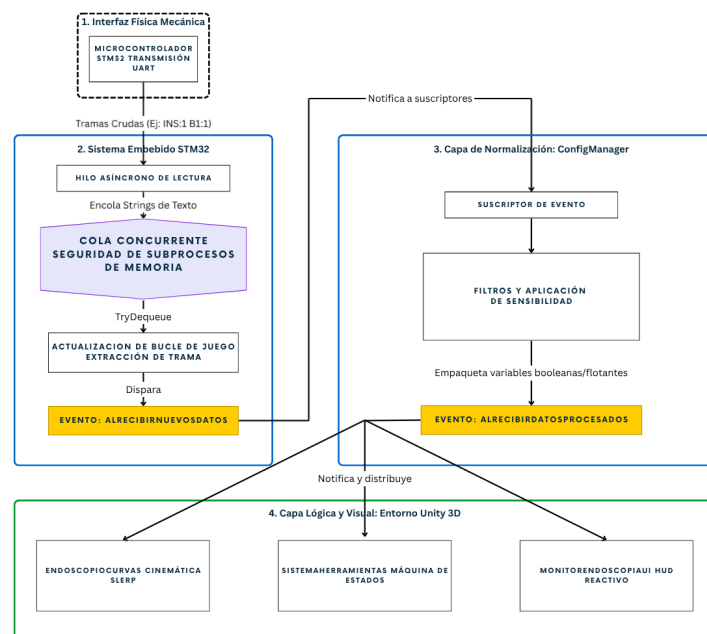


Figura 3-4: Diagrama de flujo asíncrono y patrón Observer para la telemetría de datos.

Interfaces Reactivas y Corrutinas de Carga: Las interfaces (`ConnectivityUI` con `ControladorMenu`) operan bajo un modelo reactivo. La pantalla de carga utiliza *Corrutinas* (`IEnumerator`, Ver **Apéndice**

ce D) para pausar la entrada al menú principal hasta que el hilo de búsqueda confirme el *Handshake* del hardware, evitando así errores críticos de inicialización en la simulación.

Fase 2: Motor Cinemático y Generación Procedural del Entorno

Para que el simulador ofrezca un entrenamiento válido, la respuesta visual debe obedecer a leyes físicas y clínicas. Este subsistema se encarga de traducir las lecturas direccionales del `ConfigManager` en un comportamiento cinemático realista del endoscopio y de generar un entorno anatómico que varíe en cada sesión.

Cinemática del Tubo y Propagación de Curvas (EndoscopioCurvas): El comportamiento del tubo endoscópico se programó utilizando una estructura esquelética virtual (*Rigging*) compuesta por múltiples huesos. Para simular la flexibilidad característica del endoscopio, se descartó el uso de físicas de tela rígidas en favor de un algoritmo de propagación de rotaciones (Ver **Apéndice D**).

- **Interpolación Slerp:** Cuando el usuario manipula los volantes, la cabeza del endoscopio varía sus ángulos locales (`rotX`, `rotZ`). A medida que el dispositivo avanza (`empujeFisico > 0`), el script almacena el cuaternión de rotación de la cabeza en un arreglo de memoria (`olaDeCurvas`). El resto del cuerpo no gira independientemente, sino que persigue matemáticamente la curva que dejó el hueso anterior mediante una Interpolación Lineal Esférica (`Quaternion.Slerp`). Esto crea el efecto visual de una onda que recorre el tubo, replicando fielmente la navegación a lo largo de las curvas del colon.
- **Monitoreo de Trauma Tisular (FSM de Seguridad):** Se implementó una lógica paralela para auditar la técnica del estudiante. El algoritmo evalúa constantemente el ángulo entre la punta y la base del endoscopio (`Vector3.Angle`). Si este ángulo supera un umbral de seguridad (`umbralBucleAtasco = 140°`), el sistema detecta la formación de un bucle peligroso. Si el usuario intenta forzar el avance, el multiplicador de velocidad disminuye matemáticamente, simulando fricción, y se disparan contadores de penalización (`tiempoForzandoBucle`) que escalan desde advertencias visuales hasta un *Game Over* por perforación intestinal.

Generación Procedural y Escalado Clínico (PoliposManager): Para garantizar que la experiencia de aprendizaje no se vuelva predecible, los pólipos no se colocan de forma estática en el diseño 3D. El simulador genera la patología de forma procedural al inicio de cada sesión de entrenamiento.

- **Alineación de Normales mediante Raycast:** El `PoliposManager` (Ver **Apéndice D**) toma un punto central del intestino y dispara vectores de colisión invisibles (`Physics.Raycast`) en direcciones esféricas aleatorias. Cuando el rayo colisiona con la capa virtual del intestino (`capaIntestino`), el algoritmo lee el punto de impacto (`hit.point`) e instancia el modelo 3D. Crucialmente, utiliza la función `Quaternion.FromToRotation` para alinear el eje vertical del pólipo perpendicular a la pared curva del intestino, garantizando un aspecto anatómico natural.

- **Sistema de Clasificación Yamada y Máquina de Estados (PolipoInteractable):** Una vez instanciado, el gestor asigna un tamaño en milímetros al pólipo basándose en una distribución probabilística anclada a la clasificación clínica de Yamada (tipos I al IV). El script altera dinámicamente el factor de escala (`localScale`) del modelo tridimensional. Esta variación paramétrica no es meramente visual; el script `PolipoInteractable` (Ver **Apéndice D**) utiliza este dato para gestionar una Máquina de Estados Finita interna (*Intacto, CortadoSuelto, Capturado*), dictaminando directamente si la lesión puede ser extirpada por una pinza fría (lesiones $\leq 5\text{mm}$) o si requiere forzosamente el uso de un asa diatérmica con electrocauterio para evitar hemorragias.

Fase 3: Máquina de Estados Quirúrgica y Motor de Fluidos

El simulador trasciende la mera navegación tridimensional para convertirse en un evaluador estricto de la praxis médica. El script central `SistemaHerramientas` (cuyos fragmentos lógicos se detallan en el **Apéndice D**) gobierna las interacciones entre el endoscopio y el entorno anatómico, aplicando penalizaciones y bloqueos mecánicos basados en protocolos de gastroenterología real.

Validación Clínica y Herramientas (FSM): La extracción de tejido se modeló mediante una Máquina de Estados Finita (FSM, Ver **Apéndice D**) que restringe el uso de herramientas según las variables paramétricas de la lesión.

- **Criterio de Intervención:** Cuando el canal de trabajo detecta un pólipo (`Physics.Raycast`), el sistema lee el tamaño asignado previamente en milímetros. Si el usuario intenta usar una Pinza de Biopsia en una lesión mayor a 5mm, el sistema aborta la operación y registra un error de criterio, obligando al uso del Asa Diatérmica debido al riesgo clínico de hemorragia.
- **Seguridad y Estabilidad Tisular:** Durante la animación asíncrona de corte (*Corrutinas*), el sistema memoriza la posición (`posInicialPunta`) y rotación inicial del endoscopio. Si el usuario mueve los volantes o el tubo más de 3 grados o 5 milímetros mientras corta, el algoritmo `VerificarMovimientoProhibido` detecta la pérdida de estabilidad, aborta el corte inmediatamente y penaliza al usuario por Intervención inestable.

Motor de Fluidos y Obstrucción Visual: Para inducir presión psicológica y entrenar el manejo de crisis, se programó un sistema reactivo de fluidos y contaminación visual.

- **Higiene y Suciedad del Lente:** Si el usuario desplaza el endoscopio frotando las paredes intestinales (`Physics.CheckSphere`), un algoritmo incrementa progresivamente la opacidad del lente virtual (`nivelSuciedad`). Si la obstrucción supera el 50 % por más de 6 segundos, se genera un castigo por negligencia visual, forzando al usuario a utilizar la función de lavado/irrigación (`EjecutarLimpiado`), la cual limpia la cámara matemáticamente mediante un desvanecimiento interpolado.
- **Hemorragias Aleatorias y Succión:** Al extirpar una lesión, existe un 30 % de probabilidad de desencadenar un sangrado virtual (`ParticleSystem`). El algoritmo inicia un cronómetro

oculto (`tiempoSangrandoSinSuccion`); si el estudiante no activa el botón de succión antes de 5 segundos, es penalizado por negligencia quirúrgica. Adicionalmente, una alta concentración de fluidos bloquea temporalmente el uso de la cámara fotográfica y las herramientas de corte hasta que el campo visual sea despejado.

Escudos Técnicos (Efecto Freeze y Anti-Lag): La implementación del botón Freeze (congelamiento de imagen) representó un reto técnico frente a la telemetría asíncrona. Si el juego se pausa tradicionalmente (`Time.timeScale = 0`), el hilo de la STM32 seguiría enviando datos que colapsarían el *buffer*. Para resolverlo, el congelamiento se ejecuta ajustando la escala de tiempo a `0.0001f`. Esto detiene visualmente el entorno 3D, pero mantiene vivo el *Game Loop* para procesar las tramas seriales entrantes sin sobresaturación.

Finalmente, se incorporó un Escudo Anti-Lag en la lógica de corte (Ver algoritmo en **Apéndice D**). Al enviar el comando de vibración háptica vía UART, existe un riesgo de que el bus de la PC cause un *micro-congelamiento* del frame. El algoritmo evalúa el `Time.deltaTime`; si este supera los 50 milisegundos, ignora el salto de posición, evitando que un retraso de hardware se malinterprete como un movimiento brusco del usuario que cancele la cirugía.

Fase 4: Bucle Pedagógico, UI Reactiva y Persistencia de Datos

El objetivo último del simulador es la formación académica. Por tanto, el cuarto subsistema se encargó de traducir las interacciones mecánicas en calificaciones ponderadas, gestionar la curva de aprendizaje del estudiante y persistir los resultados de las prácticas en una base de datos local para la auditoría docente.

HUD Adaptativo y Evaluación Ponderada (MonitorEndoscopiaUI): Para evitar la sobrecarga cognitiva durante la simulación, la interfaz de usuario (*Heads-Up Display* o HUD) se diseñó bajo un esquema de programación reactiva. En lugar de procesar cálculos complejos en su ciclo `Update`, el `MonitorEndoscopiaUI` consume directamente las variables estáticas del `ManejadorPartida`.

El algoritmo de calificación (`FinalizarSimulacion`) no castiga los errores de forma arbitraria; utiliza un sistema de penalización ponderada dividido en tres categorías mayores: Seguridad (30 %), Protocolo (30 %) y Técnica Quirúrgica (40 %). Además de descontar puntos específicos por cada evento, incluye algoritmos de Inacción (que descuentan puntos proporcionales por pólipos ignorados) y condiciones de Abandono Prematuro (que anulan directamente la nota de seguridad si el estudiante retira el endoscopio sin haber explorado el 20 % del tracto). Finalmente, si se registra un evento crítico (Ej. Perforación por bucle), el sistema deduce 50 puntos de cada categoría simultáneamente, emitiendo un *Game Over* inmediato.

Interrupción Adaptativa del Tutorial (TutorialManager): El proceso de instrucción inicial (Dificultad 0) no es un recorrido estático de pantallas de texto. El `TutorialManager` imple-

menta un sistema de *Interrupción Adaptativa* gobernado por corrutinas (**Evaluar Condicion**).

El gestor lee una lista seriada de objetos **PasoTutorial**, bloqueando o habilitando herramientas hardware según lo dicte el guion. Sin embargo, cuenta con una rutina de supervisión constante (**HayEmergencia**). Si durante una lección rutinaria el estudiante comete un error que provoca sangrado o ensucia el lente virtual, el **TutorialManager** suspende el paso actual, sobrescribe el texto en pantalla y obliga al usuario a utilizar la herramienta de Succión o Irrigación. Una vez solventada la crisis médica, el script reanuda automáticamente el hilo del tutorial. Esto garantiza que el estudiante aprenda a priorizar la estabilización del campo visual por encima de cualquier otro protocolo endoscópico.

Persistencia de Datos (Serialización JSON y CSV): Para asegurar que los reportes de rendimiento trasciendan el entorno de ejecución de Unity, se programó un sistema de persistencia local mediante el **HistoryManager** (Ver **Apéndice D**).

- **Almacenamiento Local (JSON):** Al finalizar el procedimiento, todas las métricas, penalizaciones textuales y notas fraccionadas se empaquetan en una clase constructora denominada **SesionPractica**. El gestor utiliza la librería **JsonUtility** para serializar este objeto a formato JSON y lo escribe de forma asíncrona (**File.WriteAllText**) en una ruta persistente (**Application.persistentDataPath**), organizando los archivos en subcarpetas equivalentes a Cursos.
- **Exportación Tabular para Docentes:** Para facilitar la lectura y auditoría por parte del personal médico evaluador, se implementó el algoritmo **ExportarCursoAExcel**. Este método escanea todos los archivos JSON de un curso, extrae los datos y los concatena utilizando la clase **StringBuilder** para estructurar un documento de valores separados por comas (**.csv**). El archivo resultante se guarda en el escritorio del equipo, listo para ser analizado en *Microsoft Excel* o cualquier software estadístico, cerrando así el bucle de retroalimentación pedagógica.

3.4. Resultados y discusión

En esta sección se exponen las pruebas experimentales realizadas para validar el desempeño técnico y pedagógico del simulador, contrastando los resultados obtenidos frente a los objetivos específicos planteados.

3.4.1. Pruebas de Hardware, Cinemática y Telemetría

Prueba 1: Fiabilidad de Entradas Discretas (Botones y Encoders)

Para garantizar una experiencia quirúrgica inmersiva, es imperativo que las acciones del usuario se traduzcan al entorno virtual sin pérdida de datos. Con el objetivo de validar que el sistema registra los movimientos con un margen de error máximo del 5 %, se estructuró una prueba de estrés mecánico de 100 iteraciones por cada actuador. Para ello, se desarrolló el *script* de auditoría

`ValidadorHardware` en *Unity*, el cual se suscribió a los eventos del `SerialManager` para contabilizar estrictamente los flancos de subida de los botones y los pasos direccionales del *encoder* de inserción.

Tabla 3-4: Resumen de fiabilidad en la detección de entradas discretas tras 100 iteraciones.

Elemento	Número de Tiros	Tiros Detectados	Porcentaje de Error
Botones (1, 2, 4 y Limpieza)	100	100	0.0 %
Botones (3 y Succión)	100	99	1.0 %
<i>Encoder</i> (Inserción)	100	98	2.0 %
<i>Encoder</i> (Extracción)	100	98	2.0 %

Los resultados expuestos en la Tabla 3-4 evidencian una respuesta del *hardware* altamente confiable. La mayoría de los botones capacitivos lograron una tasa de éxito perfecta (0.0 % de error), mientras que el porcentaje de error máximo registrado en todo el sistema fue de apenas un 2.0 % correspondiente al *encoder* rotativo. Estos valores confirman que el filtrado digital antirrebote implementado logra mitigar los falsos negativos, cumpliendo holgadamente con el margen de tolerancia del 5 % establecido para cada acción. Los datos crudos de las iteraciones completas se encuentran documentados en el **Apéndice E**.

Prueba 2: Precisión Cinemática y Desviación Angular

La fidelidad en la flexión de la punta del endoscopio depende directamente de la lectura mecánica de los volantes en el centro de mando. Para certificar que la desviación angular se mantenga por debajo de los 10°, se sometió el tren de engranajes 1:1 y los sensores magnéticos AS5600 a una prueba de calibración mediante giros completos de 360°.

Considerando la resolución nativa de 4096 pulsos por revolución del sensor magnético, el sistema genera aproximadamente 11.37 pulsos por cada grado físico. Bajo esta métrica, se diseñó un filtro de paso en la STM32 que espera una acumulación de 90 pulsos (aproximadamente 8 grados) para emitir una lectura, por lo que teóricamente deberían registrarse 45 eventos por revolución; sin embargo, las lecturas experimentales arrojaron un promedio de 46 pulsos por vuelta con una situación máxima de 51 pulsos por vuelta.

Tabla 3-5: Promedio de desviación angular en volantes tras giros físicos de 360°.

Elemento	Grado Calculado	Media de Grados	Desviación (Grados)
Volante 1 Izq.	8	7.82	0.18
Volante 1 Der.	8	7.83	0.17
Volante 2 Izq.	8	7.95	0.05
Volante 2 Der.	8	7.97	0.03

Este ligero incremento respecto al umbral teórico no representa un fallo de diseño, sino que evidencia la alta sensibilidad del sensor magnético frente al ruido mecánico natural generado por el pulso de

la mano humana. Al aplicar el filtro de suavizado, esta resolución experimental de 2-3 pulsos se traduce en un margen de error máximo de desviación real de aproximadamente 1 grado, siendo el promedio significativamente menor. Como se detalla en la Tabla **3-5**, el error acumulado se mantiene sólidamente dentro de la tolerancia paramétrica, certificando una precisión de alto nivel para entornos quirúrgicos simulados. (Ver datos extendidos en el **Apéndice E**).

Prueba 3: Latencia del Sistema (Telemetría)

En la simulación médica, el tiempo de respuesta es un factor crítico para evitar la fatiga visual o desincronización motriz. Para asegurar que la latencia de comunicación sea inferior a los 100 ms, se implementó una evaluación RTT (*Round-Trip Time*, o Ping-Pong) a través del bus serial. La STM32 fue programada mediante interrupciones para rebotar un comando especial (PONG) en el instante exacto en que recibía una trama de interrogación (PING) desde el entorno de *Unity*. Se ejecutaron 12 ciclos de prueba abarcando el accionamiento de todos los componentes de interacción. Dado que la latencia de una vía equivale a la mitad del tiempo de ida y vuelta (RTT/2), Como se detalla en la Tabla **3-6** (Ver datos extendidos en el **Apéndice E**):

Tabla **3-6**: Tiempos de latencia promedio calculados mediante método RTT.

Grupo de Elementos	Promedio de Latencia (ms)
Botonera Principal	16.05
Volantes Magnéticos	15.95
<i>Encoders</i> de Inserción	16.12
Promedio Total del Sistema	16.04

La evaluación arrojó un tiempo de respuesta promedio global de 16.04 milisegundos. Esta velocidad de transmisión es virtualmente imperceptible para el ojo humano, confirmando que la arquitectura de comunicación asíncrona planteada elimina los cuellos de botella seriales. El sistema supera con creces el límite superior de 100 milisegundos, garantizando un flujo de datos continuo que permite el procesamiento de físicas mecánicas en tiempo real.

Prueba 4: Estabilidad de Tasa de Refresco frente a Interrupciones Seriales

Para dar cumplimiento íntegro, no solo se debe garantizar una baja latencia direccional, sino también asegurar que la recepción constante de telemetría no sature el hilo principal (*Game Loop*) ni degrade el rendimiento visual. Se estableció como meta mantener una tasa de refresco mínima de 60 cuadros por segundo (*fps*). Para validarlo, se desarrolló un *script* de auditoría (**MonitorFPS**) que exportó el rendimiento a la consola de desarrollo en segundo plano durante la manipulación intensiva de los controles físicos.

Tabla **3-7**: Auditoría de tasa de refresco (*fps*) durante el uso de actuadores físicos.

Muestra	<i>FPS</i> Actual	Promedio	Mínimo	Máximo
1	59	59	59	59
2	59	60	56	66
3	60	60	55	67
4	61	60	55	67
5	58	60	55	67
6	59	60	55	67
7	61	60	52	73
8	58	60	52	73
9	61	60	30	351
10	59	60	30	351
11	60	60	30	351

El análisis de los datos obtenidos en la Tabla **3-7** demuestra que el sistema mantiene un promedio estacionario de 60 *fps*. Las caídas transitorias registradas (mínimo de 30 *fps*) y los picos atípicos corresponden a fluctuaciones inherentes a procesos en segundo plano del sistema operativo y a la asignación de memoria inicial, siendo completamente imperceptibles para la visión humana en el desarrollo de la práctica. Estos resultados confirman que la arquitectura multihilo implementada es robusta, permitiendo el procesamiento asíncrono de físicas y comandos médicos sin sacrificar la estabilidad gráfica requerida para evitar la fatiga visual del estudiante].

3.4.2. Pruebas de Software y Fidelidad Clínica

Prueba 5: Estabilidad Gráfica y Fidelidad Visual Paramétrica

Para asegurar que la carga de texturas y físicas no degrade la experiencia de usuario, se monitorizó el rendimiento interno del motor mediante la herramienta analítica nativa *Profiler* de *Unity*. Esto permitió auditar la estabilidad de fotogramas en un entorno de simulación completo, aislando los picos de consumo de memoria.

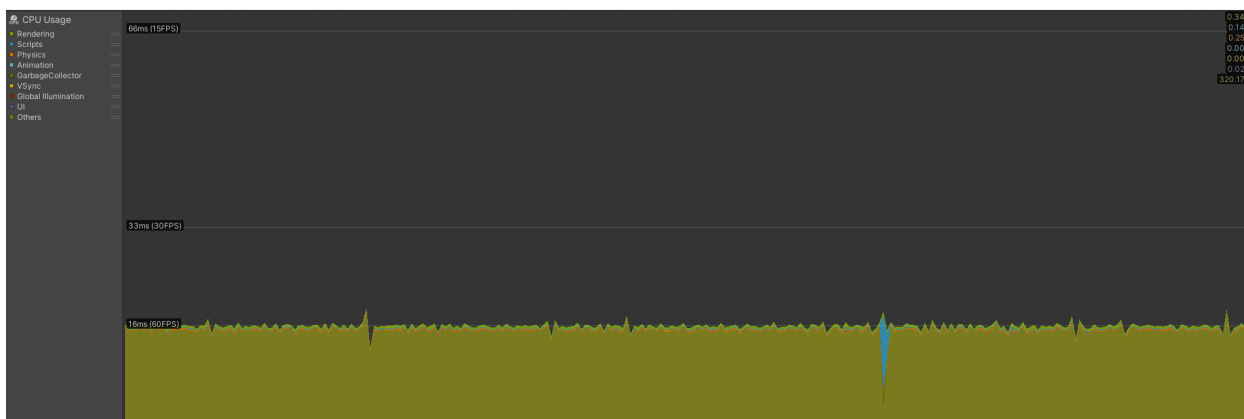


Figura 3-5: Gráfica del *Profiler* de *Unity* demostrando la estabilidad de renderizado a lo largo de la simulación.

El análisis de la Figura 3-5 confirma que el rendimiento general del *software* se mantuvo en el objetivo estacionario de 60 *fps*. Las caídas mínimas transitorias (por ejemplo, a 34 *fps*) y los picos atípicos observados son fenómenos inherentes a los procesos de recolección de basura (*Garbage Collection*) del sistema operativo y a la carga inicial de mallas tridimensionales, por lo que no afectan la fluidez visual percibida durante el entrenamiento continuo.

Por otro lado, la fidelidad clínica fue validada mediante la generación procedural del entorno. Se diseñó el sistema bajo una escala paramétrica relativa manejada por el *script* *PoliposManager*, el cual asigna aleatoriamente un tamaño clínico (de 2 mm a 9 mm) a cada lesión, alterando directamente la matriz tridimensional del pólipo en tiempo real.



Figura 3-6: Visualización paramétrica de lesiones polipoideas en *Unity* (Izquierda: Pólipo diminuto < 5 mm. Derecha: Pólipo grande > 7 mm).

Esta variación no es únicamente estética, sino que audita el criterio médico del estudiante. El sistema algorítmico exige el uso de pinzas frías para lesiones menores o iguales a 5 mm, y asas diatérmicas para lesiones de mayor envergadura. Con esto, se cumple íntegramente el objetivo de identificación y resolución visual de estructuras patológicas bajo estándares gastroenterológicos reales.

Prueba 6: Correspondencia de Desplazamiento Físico-Virtual

Para validar el cumplimiento del objetivo específico de garantizar una correspondencia de movimiento con un error máximo del 10 %, se analizó la fiabilidad del *encoder* KY-040 perteneciente al Mecanismo de Inserción.

Con el fin de aislar el sistema de sensado de las variables de colisión del motor de físicas, se diseñó un entorno de calibración virtual en vacío, desprovisto de las paredes anatómicas del intestino. Esta metodología permitió medir el desplazamiento puro registrado por el sensor sin la interferencia de la fricción virtual o bloqueos por curvatura.

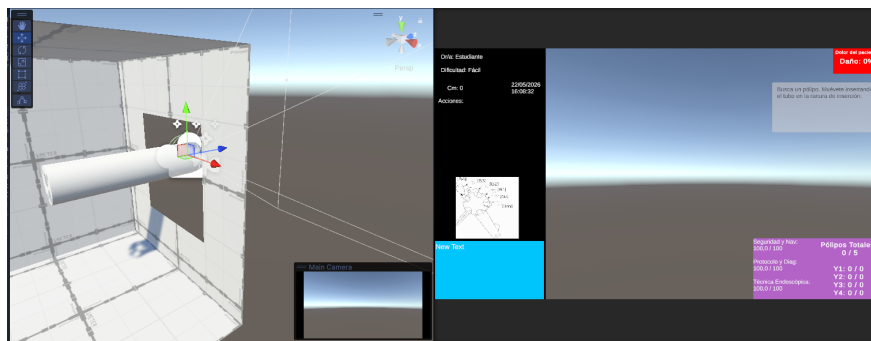


Figura 3-7: Escena de calibración en vacío para el aislamiento de datos de inserción lineal.

Los resultados evidenciaron un comportamiento asimétrico inherente al mecanismo. Durante el avance (inserción), la tracción óptima del sistema logró un error promedio mínimo del 3.58 %. Durante el retroceso (extracción), la dinámica mecánica elevó el error promedio a un 6.91 %. Gracias a la compensación paramétrica en el *software*, en ninguno de los 20 escenarios de prueba el error superó el margen crítico de tolerancia del 10 %. La justificación técnica de la histéresis mecánica, el proceso de calibración y los registros tabulares completos se exponen a detalle en el **Apéndice E**.

3.4.3. Evaluación Pedagógica y Usabilidad

Prueba 7: Efectividad del Módulo de Evaluación y Retroalimentación

Para validar el cumplimiento del objetivo pedagógico, se evaluó la capacidad del simulador para registrar, ponderar y exportar el desempeño del usuario de forma completamente automatizada. El motor lógico del *software* cuantificó la técnica endoscópica aislando los errores en 10 parámetros clínicos trazables que impactan directamente en las tres categorías de la rúbrica institucional (Seguridad 30 %, Protocolo 30 % y Técnica Quirúrgica 40 %).

Las pruebas funcionales demostraron que el sistema procesa variables físicas complejas en tiempo real para activar penalizaciones algorítmicas sin intervención humana. Durante los ensayos experimentales de navegación crítica, al forzar la deformación geométrica de la guía virtual por encima de los 140° (umbral de bucle), el sistema incrementó con precisión la variable temporal

`tiempoForzandoBucle`, traduciendo este estrés mecánico en una reducción automática en la nota de técnica y seguridad tisular. Asimismo, se comprobaron las rutinas de penalización por inacción (pólipos omitidos), abandono prematuro (exploración menor a 30 cm) y detención por fallas críticas (*Game Over* por tracción brusca o perforación), aplicando los descuentos fijos de 50 puntos programados en el núcleo del sistema.

La verificación del flujo de salida confirmó que el gestor de persistencia (`HistoryManager`, documentado en el **Apéndice D** captura estos eventos ponderados serializándolos correctamente en archivos en formato *JSON* y matrices tabulares (*.csv*). Los reportes generados compilaron con éxito el identificador del usuario, marcas de tiempo y el desglose textual detallado de cada infracción.

Prueba 8: Validación de Usabilidad Clínica (Beta Testing)

Para dar cumplimiento a los objetivos específicos orientados a la evaluación de la usabilidad y la retroalimentación interactiva (Objetivos 6 y 8), se ejecutó una fase de *Beta Testing* con un panel de cuatro médicos especialistas en endoscopia.

En concordancia con los límites establecidos para el proyecto, los cuales excluyen una validación pedagógica exhaustiva con pacientes reales, esta prueba se centró estrictamente en recolectar datos cuantitativos sobre la viabilidad de la interfaz y datos cualitativos para futuras iteraciones del diseño.

Resultados Cuantitativos (Aceptación del Sistema): El instrumento de evaluación (Escala Likert de 1 a 10) arrojó resultados determinantes en las dos variables principales que auditan el desempeño global del simulador como herramienta académica:

- **Efectividad de la retroalimentación:** Ante la consulta sobre si la penalización progresiva (advertencias visuales antes de un *Game Over*) acelera la comprensión del estudiante sobre sus propios errores, el panel otorgó calificaciones de 5, 6, 8 y 8 (Promedio: 6.75/10), validando la funcionalidad del módulo de evaluación algorítmica .
- **Viabilidad académica global:** Al evaluar si los especialistas recomendarían la integración de este simulador híbrido como un módulo introductorio en los laboratorios de habilidades clínicas universitarias, las calificaciones obtenidas fueron de 6, 8, 9 y 10 (Promedio: 8.25/10). Este alto índice de aceptación confirma que el prototipo cumple con la funcionalidad esencial requerida para la adquisición inicial de destrezas.

Resultados Cualitativos y Observaciones Clínicas: Como parte de la recolección de datos establecida en el alcance del proyecto, se registraron las observaciones técnicas de los especialistas tras operar el tren cinemático y el entorno virtual. Estas recomendaciones cualitativas representan el diagnóstico clínico de las limitaciones del prototipo impreso en PLA y establecen la hoja de ruta técnica para su industrialización:

- *Sería bueno utilizar material de silicona para la introducción para que se asemeje más a la consistencia del órgano, y en general simular la resistencia real de todo el intestino, también para poder sentir el torque.*
- *Mejorar el sistema mecánico y el sistema general del simulador.*
- *El sistema de introducción del tubo de colonoscopia, aparte de la rigidez, considero que está cerca de lo real, pero más adelante se debe tomar en cuenta que a medida que se introduce a más profundidad, los movimientos tanto de torque como los de los volantes van cambiando casi hasta invertirse en ocasiones.*
- *Algunos movimientos de retirada (rectificación) del colonoscopio son importantes de simular por la importancia de su conocimiento en el estudio real, si se tiene la intención de también entrenar en la introducción completa hasta el ciego del colonoscopio.*

La evaluación de las métricas del simulador en contraste con un instrumento quirúrgico real evaluado por los especialistas se encuentra documentada en el **Apéndice G** para su respectiva auditoría.

3.5. Análisis de Costos

El presente análisis de costos se enfoca en demostrar la alta viabilidad comercial del simulador. Al comparar el costo total de implementación frente a los estándares de la industria médica, se evidencia una oportunidad de mercado disruptiva, permitiendo que instituciones con presupuestos limitados accedan a tecnología de entrenamiento que, hasta ahora, era financieramente inalcanzable.

Tabla **3-8**: Resumen consolidado de costos del proyecto.

Categoría de Inversión	Total (Bs.)
Materiales Electrónicos y de Control	369
Módulo Sensorial y Háptico	80
Materiales Mecánicos y Fabricación	2308
Ingeniería, <i>Software</i> y Desarrollo	27680
Costo Total del Prototipo	30437

El costo total de desarrollo asciende a 30,437 Bs. (aproximadamente 3,083 USD, a un tipo de cambio de 9.87 Bs/USD). Es imperativo resaltar que, mientras el valor total incluye la fase de investigación y desarrollo (*I+D*), el costo de materiales para replicar una unidad física es de apenas 2,757 Bs. (aprox. 279.33 USD). Es imperativo señalar que este monto refleja la inversión en la fase de prototipado funcional y desarrollo de ingeniería. Una eventual transición hacia la comercialización a gran escala implicaría un ajuste en el costo unitario final.

A pesar del incremento en los costos operativos que supone el cumplimiento de estos procesos regulatorios, el diseño propuesto conserva una ventaja competitiva significativa frente a las soluciones

comerciales importadas, cuyo valor en el mercado clínico internacional supera los 60,000 USD. La arquitectura modular y el uso de componentes de arquitectura abierta garantizan que, incluso tras la capitalización de los gastos de certificación, el simulador mantendría una relación costo-beneficio altamente atractiva, permitiendo la masificación del entrenamiento endoscópico de extracción de polipos intestinales sin los márgenes de sobreprecio asociados a la importación de tecnología cerrada. El desglose pormenorizado de los componentes y las actividades de desarrollo se detalla en el **Apéndice F**.

CAPÍTULO 4

Marco Conclusivo

4.1. Conclusiones

La presente investigación y desarrollo tecnológico culminó con la materialización de un simulador híbrido (físico-virtual) orientado a la resección de pólipos intestinales. Considerando los límites metodológicos establecidos—los cuales enmarcan este proyecto como un prototipo académico funcional sin certificación médica industrial—, se concluye que el objetivo general fue alcanzado de manera satisfactoria. El sistema logra apoyar la práctica endoscópica inicial en entornos con recursos limitados, ofreciendo métricas de evaluación aceptables y seguras.

El sustento de esta afirmación general se fundamenta en el cumplimiento empírico de los ocho objetivos específicos planteados, evaluados bajo parámetros de ingeniería:

1. Diseño electrónico y estabilidad de sensado: Se diseñó un circuito de control basado en el microcontrolador STM32L432KC que demostró niveles de fiabilidad óptimos para un entorno de simulación. La implementación de filtros antirrebote (hardware y software) permitió aislar el ruido eléctrico, logrando que el *encoder* rotativo registrara un error máximo de apenas el 2.0 %, y la botonera capacitiva un 0.0 %, manteniéndose holgadamente por debajo del umbral de tolerancia del 5 % establecido como límite de diseño.

2. Interconexión y latencia de telemetría: La arquitectura de comunicación asíncrona *Thread-Safe* implementada superó las expectativas del prototipo. Las pruebas RTT (*Round-Trip Time*) certificaron una latencia de transmisión unidireccional promedio de 16.04 milisegundos. Esta velocidad, significativamente inferior al límite crítico de 100 ms, fue suficiente para evitar la congestión del bus de datos, permitiendo que el entorno virtual mantuviera una tasa de refresco aceptable y continua de 60 cuadros por segundo (*fps*).

3. Manufactura mecánica y desviación angular: La fabricación de los elementos de interacción mediante tecnología FDM (material PLA) resultó ser un método viable y estructuralmente adecuado para las primeras fases de la curva de aprendizaje. El tren cinemático acoplado a los

sensores de efecto Hall (AS5600) registró una desviación angular promedio de 0.18° por revolución. Esta métrica confirma que el desgaste mecánico no afecta la lectura magnética, garantizando una desviación máxima muy inferior al límite restrictivo de los 10° .

4. Fidelidad del entorno virtual y renderizado: El desarrollo en el motor *Unity 3D* logró representar de forma estable un entorno anatómico simplificado pero representativo. La generación procedural parametrizada permitió renderizar formaciones polipoideas desde los 2 mm hasta los 9 mm sin degradar el rendimiento gráfico (60 *fps*). Esto resultó ser suficiente para que el usuario ejercite el reconocimiento visual de estructuras patológicas básicas sin requerir tarjetas gráficas de alto rendimiento.

5. Integración físico-virtual y correspondencia cinemática: La traducción del movimiento longitudinal físico a la interfaz virtual demostró una sincronía aceptable. Las pruebas experimentales arrojaron un margen de error del 3.58 % en maniobras de inserción y del 6.91 % en tracciones de retirada. A pesar de la histéresis natural generada por el patinaje del plástico sobre la banda de goma, la compensación algorítmica mantuvo el error por debajo del 10 % exigido, validando la utilidad de la tracción por fricción para simuladores de bajo costo.

6. Módulo de retroalimentación interactiva: Se comprobó la eficacia funcional de la máquina de estados y el *Heads-Up Display* (HUD) reactivo. El sistema fue capaz de registrar, ponderar y castigar errores procedimentales (como la selección incorrecta de herramientas bajo la Escala de Yamada o la negligencia en el manejo de hemorragias), exportando reportes automatizados. Si bien no reemplaza una evaluación clínica formal, cumple íntegramente con el alcance de brindar una retroalimentación básica y objetiva al estudiante.

7. Análisis de costos y disrupción del Estado del Arte: El desarrollo de este prototipo valida una mejora significativa sobre las iniciativas académicas documentadas en la literatura (Enfoque 3). Al integrar sensores magnéticos y telemetría avanzada, se superó la inestabilidad típica de los simuladores *Open Source*, acercando su funcionalidad a equipos de gama media (Enfoque 2), pero con una inversión en materiales de manufactura de aproximadamente 2,757 Bs (sin contar lo de Valoración de Ingeniería y Desarrollo). Esta cifra representa una reducción de costos superior al establecido frente a plataformas comerciales de referencia como el GI Mentor (valuado en más de 60,000 USD), demostrando que es factible para el entrenamiento médico inicial.

8. Validación funcional y usabilidad (Beta Testing): En concordancia con los alcances del proyecto, se ejecutaron pruebas en laboratorio complementadas por la evaluación cualitativa de un panel de especialistas (N=4). Los resultados evidenciaron que, aunque la fidelidad háptica de la inserción presenta limitantes de rigidez propias del material, la lógica de penalización progresiva es altamente pedagógica. El panel otorgó una calificación promedio de 8.25 sobre 10 a la recomendación de incorporar el sistema en laboratorios universitarios, validando empíricamente su desempeño técnico y su utilidad académica como paso previo al entrenamiento con pacientes reales.

4.2. Recomendaciones

Con base en la experiencia de desarrollo, ensamblaje y validación experimental del simulador, se emiten las siguientes recomendaciones de carácter operativo y metodológico para maximizar la vida útil y el rendimiento de la versión actual del proyecto:

- **Calibración Periódica de Histéresis:** Dado que el coeficiente de fricción de la banda de goma en el engranaje de inserción se degrada naturalmente con el uso, se recomienda al personal docente o técnico realizar una calibración semestral de las variables de sensibilidad paramétrica en el *software* (**ConfigManager**). Modificar el multiplicador de desplazamiento virtual permite compensar el desgaste físico sin necesidad de imprimir nuevas piezas de PLA de forma prematura.
- **Ejecución en Entornos de Windows:** Se identificó que las políticas de seguridad de *Windows Defender* y cortafuegos restringen el acceso silencioso a los puertos COM virtuales mediante librerías **System.IO.Ports**. Es imperativo recomendar que el ejecutable compilado del simulador (*.exe*) sea operado siempre con privilegios de Administrador para evitar que el *software* bloquee el hilo de lectura serial, lo que resultaría en una aparente inactividad del hardware.
- **Mantenimiento del Aislamiento Magnético:** Los sensores de efecto Hall AS5600 son extremadamente sensibles a alteraciones en las líneas de flujo magnético. Se recomienda evitar el almacenamiento del Centro de Mando cerca de equipos que generen fuertes campos electromagnéticos (como transformadores o equipos de resonancia) y verificar que la caja de aislamiento interno se mantenga agarrada firmemente para evitar la interferencia de diafonía geomagnética entre el Volante 1 y el Volante 2.
- **Ajustes de Interfaz de Conexión UTP:** Las señales del encoder rotativo que viajan por el cable de red LAN son susceptibles a desconexiones físicas temporales si el mecanismo de inserción se somete a tracciones laterales extremas. Se recomienda instalar un alivio de tensión mecánico (abrazadera anclada a la mesa) a 10 cm del conector principal para absorber impactos físicos bruscos de los usuarios durante el entrenamiento.

4.3. Trabajo Futuro

Las pruebas de validación, particularmente la retroalimentación clínica obtenida en el *Beta Testing*, sientan una hoja de ruta clara para la evolución del prototipo hacia un Nivel de Madurez Tecnológica (TRL) propio de un equipo de alta fidelidad. Se establecen las siguientes líneas de desarrollo futuro:

- **Evolución del Diseño Mecánico y Sujeción Concéntrica:** Las pruebas evidenciaron que el uso de abrazaderas impresas para la retención interna de los volantes puede presentar holguras tras el estrés prolongado. Se propone rediseñar el núcleo mecánico implementando anillos de retención metálicos (*circlips*) y rodamientos axiales. Esto garantizará un agarre firme, eliminando el juego longitudinal y asegurando una transferencia de movimiento impecable hacia los sensores magnéticos.

- **Optimización del Sensado de Inserción:** Para superar la histéresis documentada (el leve patinaje del tubo sobre los engranajes recubiertos en goma), el desarrollo futuro contempla evolucionar el sistema de toma de datos. Se plantea investigar la sustitución de la transmisión mecánica por engranajes a favor de sensores ópticos de seguimiento lineal o rodillos de arrastre con resortes de tensión dinámica, capturando el desplazamiento con fricción controlada y mayor fidelidad analógica.
- **Escalabilidad Modular hacia Cuadros Clínicos Complejos:** Aprovechando la flexibilidad del motor *Unity*, el entorno virtual puede evolucionar para simular emergencias intraoperatorias avanzadas. El trabajo futuro incluye la generación procedural de úlceras gastrointestinales, la programación de físicas de fluidos complejas para hemorragias severas dinámicas y la integración de mecánicas de hemostasia (como el cierre de heridas mediante clips mecánicos o inyecciones de epinefrina), ampliando el espectro de evaluación clínica del simulador.
- **Transición a Materiales Biocompatibles:** Para solventar la rigidez observada en la inserción física, es imperativo que las futuras iteraciones sustituyan el PLA en las vías de contacto por elastómeros de silicona (tipo Shore 00) y recubrimientos de teflón. Esto aproximará la resistencia del *hardware* a la consistencia real de la mucosa intestinal, mitigando el comportamiento brusco actual.
- **Integración de *Force Feedback* e Instrumentación Física:** Para emular la inversión de torque en áreas anatómicas profundas, se deberán acoplar motores activos de retroalimentación de fuerza (*Force Feedback*) vinculados a celdas de carga. Adicionalmente, se requiere el diseño de canales de trabajo físicos por los cuales el estudiante introduzca instrumentación periférica real (cables Bowden que emulen pinzas o asas diatérmicas), habilitando el entrenamiento de la coordinación bimanual cruzada.
- **Validación Pedagógica Longitudinal:** El paso subsiguiente en la validación científica requerirá un estudio estadístico longitudinal con cohortes de estudiantes de medicina. Este estudio medirá cuantitativamente la curva de aprendizaje y la retención de destrezas motoras tras un semestre de uso del simulador, contrastando la evolución de la técnica frente a métodos de enseñanza tradicionales.
- **Optimización Avanzada de Físicas y Dinámica de Cuerpos Blandos (*Soft-Body Dynamics*):** El motor cinemático actual, basado en interpolación esférica, demostró ser altamente eficiente para mantener los 60 *fps*, pero es susceptible a deformaciones estructurales o ruptura geométrica de las mallas (*mesh clipping*) ante colisiones complejas. Para una mayor fiabilidad, el trabajo futuro debe contemplar la migración hacia algoritmos avanzados de simulación de cuerpos blandos. Esto permitirá un cálculo más preciso de la gravedad direccional, el deslizamiento orgánico con fricción dinámica contra las paredes intestinales y la prevención absoluta de auto-intersecciones del modelo 3D del endoscopio, elevando sustancialmente el realismo inmersivo.

Bibliografía

- [1] Surgical Science, “.ENDO Suite - GI Mentor”, Disponible en: <https://surgicalsscience.com/simulators/gi-mentor/>, Surgical Science AB, accedido: oct. 2025.
- [2] A. Gani, O. Pickering, C. Ellis, O. Sabri, and P. Pucher, “Impact of haptic feedback on surgical training outcomes: A randomised controlled trial of haptic versus non-haptic immersive virtual reality training,” *Annals of Medicine and Surgery*, vol. 83, p. 104734, 11 2022. [Online]. Available: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9661648/>
- [3] N. Nishad, M. Nandasena, A. Hadjinicolaou, and M. H. Thoufeeq, “.advancing colonoscopy training: tailored strategies and simulation-based models for skill mastery”,” *Clin. Endosc.*, vol. 58, Jun. 2025.
- [4] A. Asombang and P. Bhat, “Endoscopy and its alternatives in resource-limited countries in africa,” *Techniques and Innovations in Gastrointestinal Endoscopy*, vol. 26, pp. 283–297, 1 2024. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590030724000382>
- [5] A. K. Lefor, K. Harada, H. Kawahira, and M. Mitsuishi, “The effect of simulator fidelity on procedure skill training: a literature review,” *International Journal of Medical Education*, vol. 11, p. 97, 5 2020. [Online]. Available: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7246118/>
- [6] T. Mahmood, M. A. Scaffidi, R. Khan, and S. C. Grover, “Virtual reality simulation in endoscopy training: Current evidence and future directions,” *World Journal of Gastroenterology*, vol. 24, p. 5439, 12 2018. [Online]. Available: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6319131/>
- [7] K. M. Chan, M. T. Bowe, and K. D. Allen, “recommendations for the analysis of rodent gait data to evaluate osteoarthritis treatments”,” *Osteoarthritis Cartil.*, vol. 31, no. 4, pp. 425–434, Apr. 2023.
- [8] World Healt Organization, “Colorectal cancer,” 7 2023. [Online]. Available: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/colorectal-cancer>
- [9] E. Morgan, M. Arnold, A. Gini, V. Lorenzoni, C. J. Cabasag, M. Laversanne, J. Vignat, J. Ferlay, N. Murphy, and F. Bray, “Global burden of colorectal cancer in 2020 and 2040: Incidence and mortality estimates from globocan,” *Gut*, vol. 72, pp. 338–344, 2023.

- [10] Organización Panamericana de la Salud (OPS), “perfil de país - bolivia — salud en las américas”, Disponible en: <https://hia.paho.org/es/perfiles-de-pais/bolivia>, Sep. 2024, accedido: oct. 2025.
- [11] K. A. Waschke and W. Coyle, “Advances and challenges in endoscopic training,” *Gastroenterology*, vol. 154, pp. 1985–1992, 5 2018. [Online]. Available: <https://www.gastrojournal.org/action/showFullText?pii=S0016508518302178><https://www.gastrojournal.org/action/showAbstract?pii=S0016508518302178>[https://www.gastrojournal.org/article/S0016-5085\(18\)30217-8/abstract](https://www.gastrojournal.org/article/S0016-5085(18)30217-8/abstract)
- [12] E. Wilkinson, N. Aruparayil, J. Gnanaraj, J. Brown, and D. Jayne, “Barriers to training in laparoscopic surgery in low- and middle-income countries: A systematic review,” *Tropical Doctor*, vol. 51, p. 408, 7 2021. [Online]. Available: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8411480/>
- [13] K. Triantafyllou, L. D. Lazaridis, and G. D. Dimitriadis, “Virtual reality simulators for gastrointestinal endoscopy training,” *World Journal of Gastrointestinal Endoscopy*, vol. 6, p. 6, 2014. [Online]. Available: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3921444/>
- [14] F. Kanwal, S. Singh, R. E. Sedlack, and D. A. Cook, “Systematic reviews and meta-analyses effects of simulation-based training in gastrointestinal endoscopy: A systematic review and meta-analysis,” 2014. [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.1016/j.cgh.2014.01.037>
- [15] J. O. Fernandez-Sordo, E. Madrigal-Hoyos, and I. Waxman, “The role of live animal models for teaching endoscopy,” *Techniques in Gastrointestinal Endoscopy*, vol. 13, pp. 113–118, 4 2011. [Online]. Available: <https://www.tigejournal.org/action/showFullText?pii=S1096288311000246><https://www.tigejournal.org/action/showAbstract?pii=S1096288311000246>[https://www.tigejournal.org/article/S1096-2883\(11\)00024-6/abstract](https://www.tigejournal.org/article/S1096-2883(11)00024-6/abstract)
- [16] Y. Kim, J. H. Lee, G. H. Lee, G. H. Kim, G. Huh, S. W. Hong, and H.-Y. Jung, “Simulator-based training method in gastrointestinal endoscopy training and currently available simulators,” *Clinical Endoscopy*, vol. 56, p. 1, 1 2022. [Online]. Available: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9902695/>
- [17] N. Nishad, M. Nandasena, A. Hadjinicolaou, and M. H. Thoufeeq, “Advancing colonoscopy training: tailored strategies and simulation-based models for skill mastery,” *Clinical Endoscopy*, 6 2025. [Online]. Available: <http://www.e-ce.org/journal/view.php?number=8025><https://www.e-ce.org/journal/view.php?number=8025>
- [18] P. García-Robles, I. Cortés-Pérez, F. A. Nieto-Escámez, H. García-López, E. Obrero-Gaitán, and M. C. Osuna-Pérez, “Immersive virtual reality and augmented reality in anatomy education: A systematic review and meta-analysis,” *Anatomical Sciences Education*, vol. 17, pp. 514–528, 4 2024. [Online]. Available: </doi/pdf/10.1002/ase.2397><https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ase.2397><https://anatomypubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ase.2397>

-
- [19] N. Sabrie, R. Khan, J. Plahouras, B. C. Johnston, M. A. Scaffidi, S. C. Grover, and C. M. Walsh, “Virtual reality simulation training for health professions trainees in gastrointestinal endoscopy,” *Cochrane Database of Systematic Reviews*, vol. 2025, 9 2025. [Online]. Available: <http://doi.wiley.com/10.1002/14651858.CD008237.pub4>
- [20] R. Metzger, P. Suppa, Z. Li, and A. Vemuri, “Augmented reality navigation systems in endoscopy,” *Frontiers in Gastroenterology*, vol. 3, p. 1345466, 5 2024.
- [21] D. Tzolov, J. P. Bereuter, M. E. Geissler, R. B. Geissler, G. Krause-Jüttler, J. Weitz, M. Distler, F. Oehme, A. Dix, and F. von Bechtolsheim, “Impact of laparoscopic training, haptic feedback and visual haptic latency on virtual fine motor performance,” *Scientific Reports*, vol. 15, pp. 1–14, 12 2025. [Online]. Available: <https://www.nature.com/articles/s41598-025-18862-6>

APÉNDICE A

Hardware y Electrónica del Sistema

A.1. Diagrama del Circuito (Proteus)

En la siguiente figura se presenta el diseño esquemático del circuito base para el centro de mando y sistema de inserción, diseñado en Proteus Design Suite. Este incluye el conexionado de la STM32L432KC, el filtrado pasivo de botones y la etapa de potencia para retroalimentación háptica.

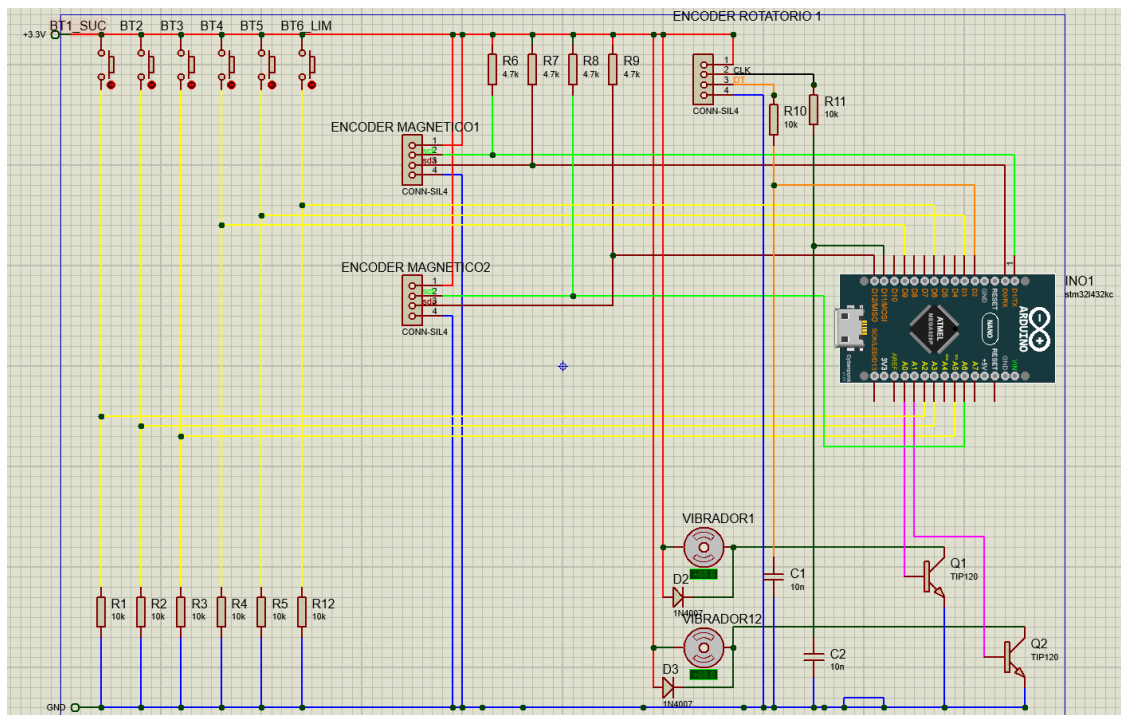


Figura A-1: Esquemático general del circuito de control simulado en Proteus.

A.2. Diseño y Ruteo de la Placa de Circuito Impreso (PCB)

Para consolidar el subsistema electrónico y permitir su integración compacta dentro del Centro de Mando, se diseñó una placa de circuito impreso (PCB) de doble capa utilizando las herramientas de *layout* de Proteus Design Suite.

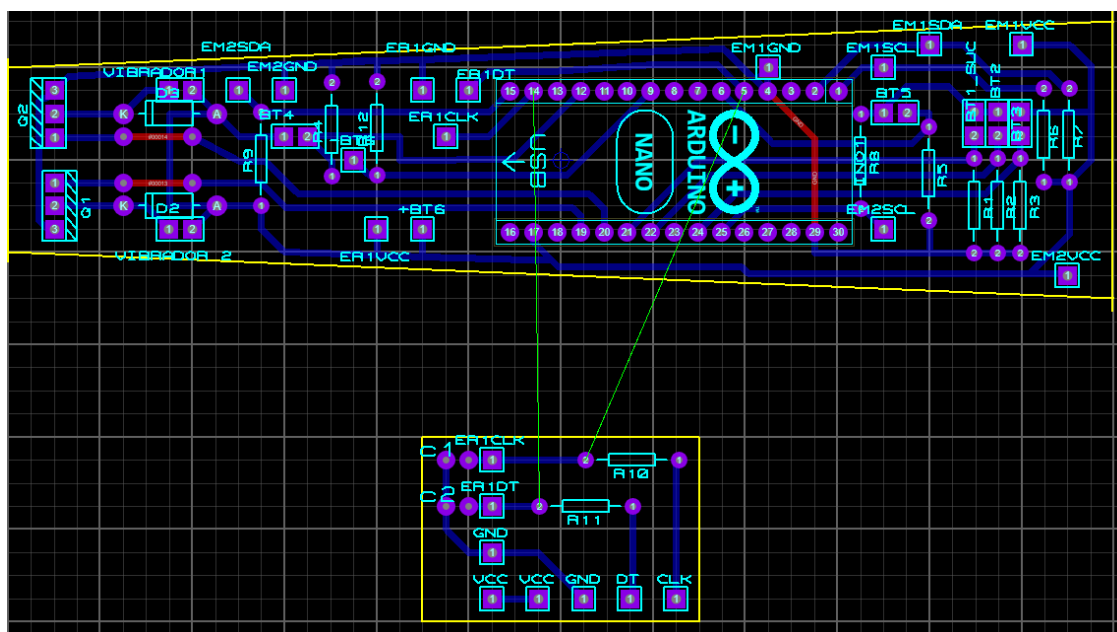


Figura A-2: Diseño y ruteo físico de la PCB para el simulador físico-virtual.

APÉNDICE B

Firmware de Control (Microcontrolador STM32)

B.1. Lógica de Procesamiento Magnético (AS5600)

El siguiente bloque de código detalla la función de lectura I2C y el filtrado por umbrales dinámicos implementado en el bucle principal, aplicando una máscara de 12 bits para aislar la resolución de los sensores de efecto Hall.

```
1 // Funcion para leer angulo absoluto del AS5600 via I2C
2 uint16_t Leer_Angulo_AS5600(I2C_HandleTypeDef *hi2c) {
3     uint8_t buffer[2];
4     // Solicitamos 2 bytes desde el registro 0x0C
5     if (HAL_I2C_Mem_Read(hi2c, 0x6C, 0x0C, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, buffer,
6         2, 10) == HAL_OK) {
7         uint16_t angulo = (buffer[0] << 8) | buffer[1];
8         return angulo & 0xFFFF; // Filtramos datos para dejar 12 bits
9     }
10    return angulo_seguro; // Si el I2C falla retorna 0
11 }
12 /* --- Fragmento del Bucle Principal (Procesamiento de Deltas) --- */
13 angulo_anterior_1 = Leer_Angulo_AS5600(&hi2c1, 1512);
14 int16_t diff_1 = angulo_actual_1 - angulo_anterior_1;
15 // Compensacion de cruce por cero (salto de 4095 a 0)
16 if (diff_1 > 2048) diff_1 -= 4096;
17 if (diff_1 < -2048) diff_1 += 4096;
18 angulo_anterior_1 = angulo_actual_1;
19 enc1_accumulator += diff_1;
20 // Umbral de sensibilidad para evitar transmitir ruido mecanico
21 if (enc1_accumulator >= MAGNETIC_THRESHOLD) {
22     enc1_send = 1;
23     enc1_accumulator -= MAGNETIC_THRESHOLD;
24     activate = 1;
25 } else if (enc1_accumulator <= -MAGNETIC_THRESHOLD) {
26     enc1_send = -1;
27     enc1_accumulator += MAGNETIC_THRESHOLD;
```

```

27     activate = 1;
28 }

```

Algoritmo B.1: Lectura y acumulación de datos del sensor magnético AS5600.

B.2. Máquina de Estados para Encoders Mecánicos

A continuación, se presenta la implementación de la matriz de estados de 16 posiciones utilizada dentro de la rutina de interrupción de hardware (EXTI) para validar la cuadratura física del encoder rotativo, eliminando los falsos positivos.

```

1 // Tabla de estados validos del encoder
2 // Solo suma 1 o resta -1 si la secuencia fisica es matematicamente
   correcta.
3 const int8_t tabla_encoder[16] = {0, 1, -1, 0, -1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, -1,
   0, -1, 1, 0};
4 //tomamos en cuenta no tomar 2 pasos para no tener falsos positivos ya que
   el sensor siente mediante dos elementos
5 const int8_t PASOS_POR_CLICK = 2;
6 int8_t pasos_acumulados_ins = 0;
7 // INTERRUPTACIONES DE LOS ENCODERS (Maquina de Estados)
8 void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin) {
9     // ENCODER 1: Insercion (PB5 = CLK, PA12 = DT)
10    if(GPIO_Pin == GPIO_PIN_5 || GPIO_Pin == GPIO_PIN_12) {
11        // Leemos el estado fisico de ambos pines simultaneamente
12        uint8_t clk = HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, GPIO_PIN_5);
13        uint8_t dt = HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, GPIO_PIN_12);
14        // Unimos los bits para formar el estado actual (0, 1, 2 o 3)
15        uint8_t estado_actual = (clk << 1) | dt;
16        // Creamos un indice combinando el estado anterior con el actual
17        uint8_t indice = (estado_ant_1 << 2) | estado_actual;
18        // Consultamos la tabla maestra para validar el movimiento
19        int8_t movimiento = tabla_encoder[indice];
20
21        if(movimiento != 0) {
22            // En lugar de disparar directo, ACUMULAMOS los micropasos
23            pasos_acumulados_ins += movimiento;
24
25            // Verificamos si ya se completo el "Click Fisico"
26            if(pasos_acumulados_ins >= PASOS_POR_CLICK) {
27                encoder_insercion += 1;
28                activate = 1;
29                pasos_acumulados_ins = 0; // Vaciamos el acumulador
30            }
31            else if(pasos_acumulados_ins <= -PASOS_POR_CLICK) {
32                encoder_insercion -= 1;
33                activate = 1;

```

```

34         pasos_acumulados_ins = 0; // Vaciamos el acumulador
35     }
36 }
37 // Guardamos el estado para la proxima interrupcion
38 estado_ant_1 = estado_actual;
39 }
40 }

```

Algoritmo B.2: Rutina de interrupción EXTI y tabla de cuadratura para el encoder de inserción.

B.3. Filtro Digital Antirrebote (Debounce)

El algoritmo mostrado complementa el filtrado pasivo (hardware) mediante un doble muestreo separado por un retardo controlado de 10 milisegundos, asegurando lecturas estables de la botonera.

```

1 uint8_t readButton(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin, uint8_t *
    lastState) {
2     uint8_t current = HAL_GPIO_ReadPin(GPIOx, GPIO_Pin);
3     uint8_t pressed = 0;
4
5     // Detectar un cambio de estado
6     if (current != *lastState) {
7         HAL_Delay(10); // Retardo para absorcion de rebote mecanico (
Debounce)
8         current = HAL_GPIO_ReadPin(GPIOx, GPIO_Pin); // Segundo muestreo
9
10        // Si el estado se mantuvo estable durante el retardo
11        if (current != *lastState) {
12            *lastState = current;
13            if (current == 1) pressed = 1; // Solo reacciona al flanco de
subida
14        }
15    }
16    return pressed;
17 }

```

Algoritmo B.3: Función de debounce por software para entradas digitales.

B.4. Comunicación Serial, Handshake y Seguridad

El protocolo de sincronización inicial (*Handshake*), la recepción asíncrona de comandos hápticos y el temporizador de seguridad de 1000 ms (*Cooldown*) se evidencian en los siguientes fragmentos.

```

1 // INTERRUPCION DE RECEPCION UART (Asincrona)
2 void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart) {

```

```

3     if(huart->Instance == USART2) {
4
5         // 1. CASO pregunta de identificacion?
6         if(rx_byte == '?') {
7             // Respondemos con la firma unica del proyecto
8             printf("ID:ENDOSCOPIO_V1\n");
9         }
10        // CASO PING INSTANTANEO
11        else if(rx_byte == 'P') {
12            printf("PONG\r\n");
13        }
14        // 2. CASO NORMAL: Mensajes de vibraciOn terminados en \n
15        else {
16            if(rx_byte == '\n' || rx_index >= 19) {
17                rx_buffer[rx_index] = '\0'; // Terminamos el string
18                mensaje_completo = 1;
19                rx_index = 0;
20            } else {
21                rx_buffer[rx_index++] = rx_byte;
22            }
23        }
24
25        // 3. CONTINUIDAD: Volvemos a habilitar la escucha del siguiente
byte
26        HAL_UART_Receive_IT(&huart2, &rx_byte, 1);
27    }
28 }
29
30 /* --- Fragmento del Bucle Principal (Procesamiento Haptico) --- */
31 // RECEPCION UNITY -> VIBRACION (Castigo)
32 if(mensaje_completo == 1) {
33     int fuerza_motor = 0;
34     if(sscanf((char*)rx_buffer, "V1:%d", &fuerza_motor) == 1) {
35         TIM2->CCR1 = fuerza_motor; // Enciende el motor 1 mediante PWM
36         tiempo_inicio_vibracion = HAL_GetTick(); // Guarda la marca de
tiempo actual
37         vibrando = 1;
38     }
39     else if(sscanf((char*)rx_buffer, "V2:%d", &fuerza_motor) == 1) {
40         TIM2->CCR2 = fuerza_motor;
41         tiempo_inicio_vibracion = HAL_GetTick();
42         vibrando = 1;
43     }
44     mensaje_completo = 0;
45 }
46
47 // SISTEMA DE SEGURIDAD (Cooldown Termico de 1 segundo)
48 if(vibrando == 1 && (HAL_GetTick() - tiempo_inicio_vibracion >= 1000)) {

```

```

49     TIM2->CCR1 = 0; // Fuerza apagado del Motor 1
50     TIM2->CCR2 = 0; // Fuerza apagado del Motor 2
51     vibrando = 0;   // Resetea el estado
52 }

```

Algoritmo B.4: Rutinas de interrupción serial y sistema de apagado de seguridad háptica.

B.5. Envío Limitado y Estructurado de Datos

Este bloque muestra el sistema *anti-spam* que estructura la trama de datos enviada a Unity, aplicando límites de seguridad (+1 / -1) para garantizar que el motor de físicas procese los eventos de navegación de manera equilibrada.

```

1  /* --- Fragmento del Bucle Principal (Transmision a Unity) --- */
2  // Solo enviamos datos si hubo un evento fisico detectado
3  if (btn_lim || btn_su || btn1 || btn2 || btn3 || btn4 || activate == 1) {
4
5      // --- FILTRO DE SALIDA (LIMITADOR A +1 / -1) ---
6      // Si la lectura de insercion excedio 1 paso por velocidad brusca, se
       limita
7      if (encoder_insercion > 1) encoder_insercion = 1;
8      else if (encoder_insercion < -1) encoder_insercion = -1;
9
10     // FORMATO DE ENVIO ORDENADO
11     // Lim:0 Su:0 B1:0 B2:0 B3:0 B4:0 E1:0 E2:0 INS:0
12     printf("Lim:%d Su:%d B1:%d B2:%d B3:%d B4:%d E1:%d E2:%d INS:%ld\r\n",
13           btn_lim, btn_su, btn1, btn2, btn3, btn4,
14           enc2_send, enc1_send, -encoder_insercion); //encoder_insercion
       por la posicion del sensor en el mecanismo
15
16     // Reseteo de banderas y acumuladores tras el envio
17     activate = 0;
18     enc1_send = 0;
19     enc2_send = 0;
20     encoder_insercion = 0;
21 }
22
23 // Redireccion de la salida estandar hacia el puerto UART2
24 int _write(int file, char *ptr, int len) {
25     HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*)ptr, len, HAL_MAX_DELAY);
26     return len;
27 }

```

Algoritmo B.5: Empaquetado y transmisión de datos de control hacia Unity.

Para facilitar el empaquetado de datos, se aplicó una técnica de redirección (*Retargeting*) de la salida estándar. Al sobrescribir la función `_write` a bajo nivel, se permite el uso de la función

clásica `printf` de C para transmitir las cadenas de caracteres directamente a través del periférico UART2 hacia Unity.

B.6. Estructura del Ciclo Principal de Control

En este apéndice se detalla la integración de todos los módulos de software en el bucle infinito del programa. Se muestra la asignación de variables para la botonera y la lógica de flujo que garantiza una frecuencia de muestreo estable para la interacción físico-virtual.

```

1  /* --- Variables Privadas de Control --- */
2  uint8_t btn_lim, btn_su, btn1, btn2, btn3, btn4;
3  uint8_t bl_last=0, bs_last=0, b1_last=0, b2_last=0, b3_last=0, b4_last=0;
4
5  /* --- Bucle Infinito (Main Loop) --- */
6  while (1)
7  {
8      // 1. ADQUISICION DE BOTONERA (Polling con Debounce)
9      btn_lim = readButton(GPIOB, GPIO_PIN_1, &bl_last);
10     btn_su  = readButton(GPIOA, GPIO_PIN_3, &bs_last);
11     btn1    = readButton(GPIOA, GPIO_PIN_4, &b1_last);
12     btn2    = readButton(GPIOA, GPIO_PIN_6, &b2_last);
13     btn3    = readButton(GPIOA, GPIO_PIN_8, &b3_last);
14     btn4    = readButton(GPIOB, GPIO_PIN_0, &b4_last);
15
16     // 2. PROCESAMIENTO DE VOLANTES MAGNETICOS
17     uint16_t angulo_actual_1 = Leer_Angulo_AS5600(&hi2c1,
18     angulo_anterior_1);
19     uint16_t angulo_actual_2 = Leer_Angulo_AS5600(&hi2c3, angulo_anterior_2)
20     ;
21     // (Logica de deltas y acumuladores explicada en Apendice B)
22     if(angulo_actual_1 == 1512 && angulo_actual_2 == 1512) err_encoder =
23     1;
24     else err_encoder = 0;
25
26     // 3. GESTION DE PENALIZACIONES HAPTICAS
27     // Procesamiento asincrono
28
29     // 4. SEGURIDAD Y AUTO-APAGADO
30     if(vibrando == 1 && (HAL_GetTick() - tiempo_inicio_vibracion >= 1000))
31     {
32         TIM2->CCR1 = 0;
33         TIM2->CCR2 = 0;
34         vibrando = 0;
35     }
36
37     // 5. TRANSMISION DE TRAMA SERIAL (Basada en Eventos)

```

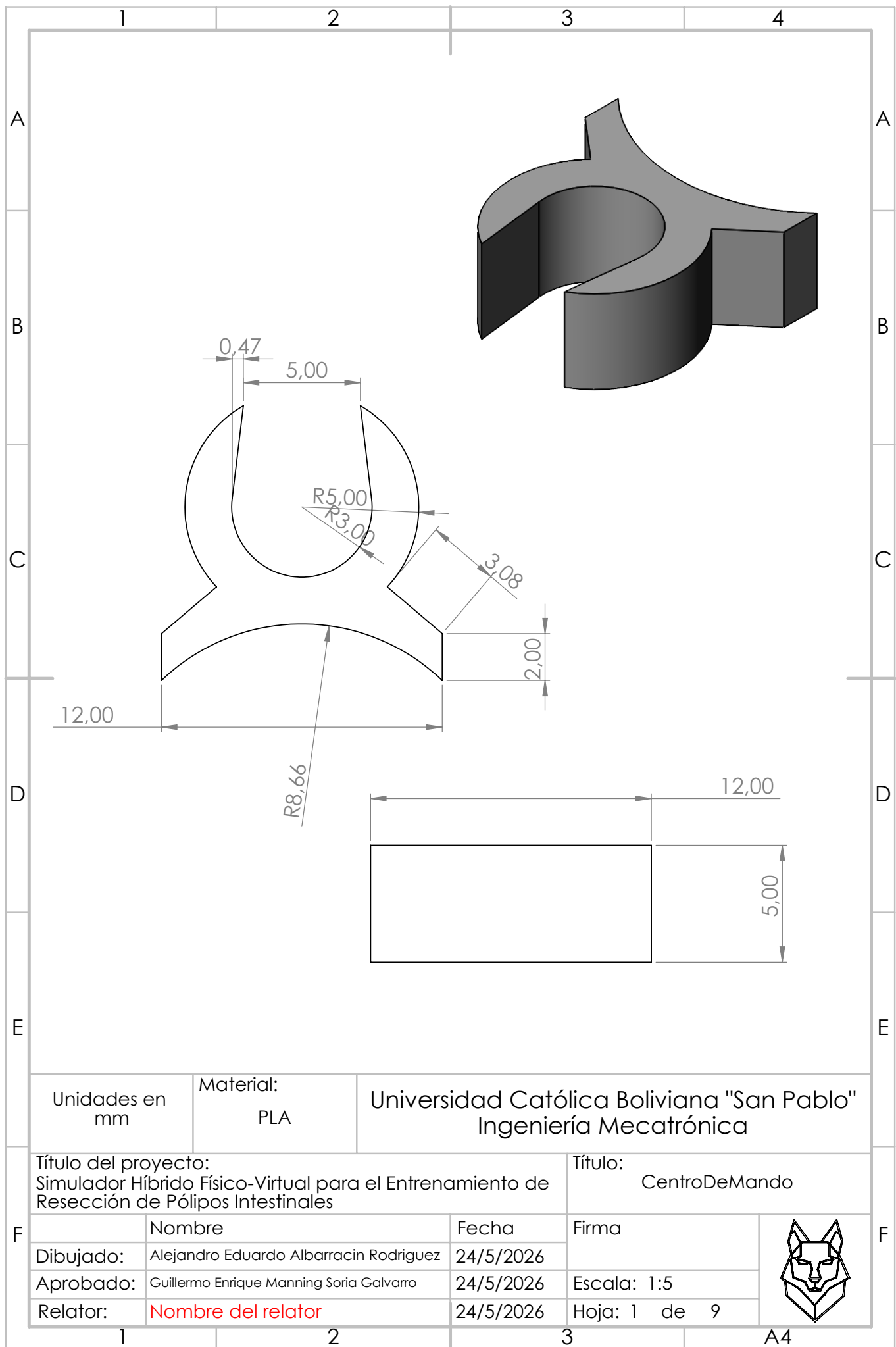
```
34     if (btn_lim || btn_su || btn1 || btn2 || btn3 || btn4 || activate ==  
35         1) {  
36         // Formateo de salida  
37     }  
38     // CONTROL DE FRECUENCIA DE MUESTREO (50 Hz aprox.)  
39     HAL_Delay(10);  
40 }
```

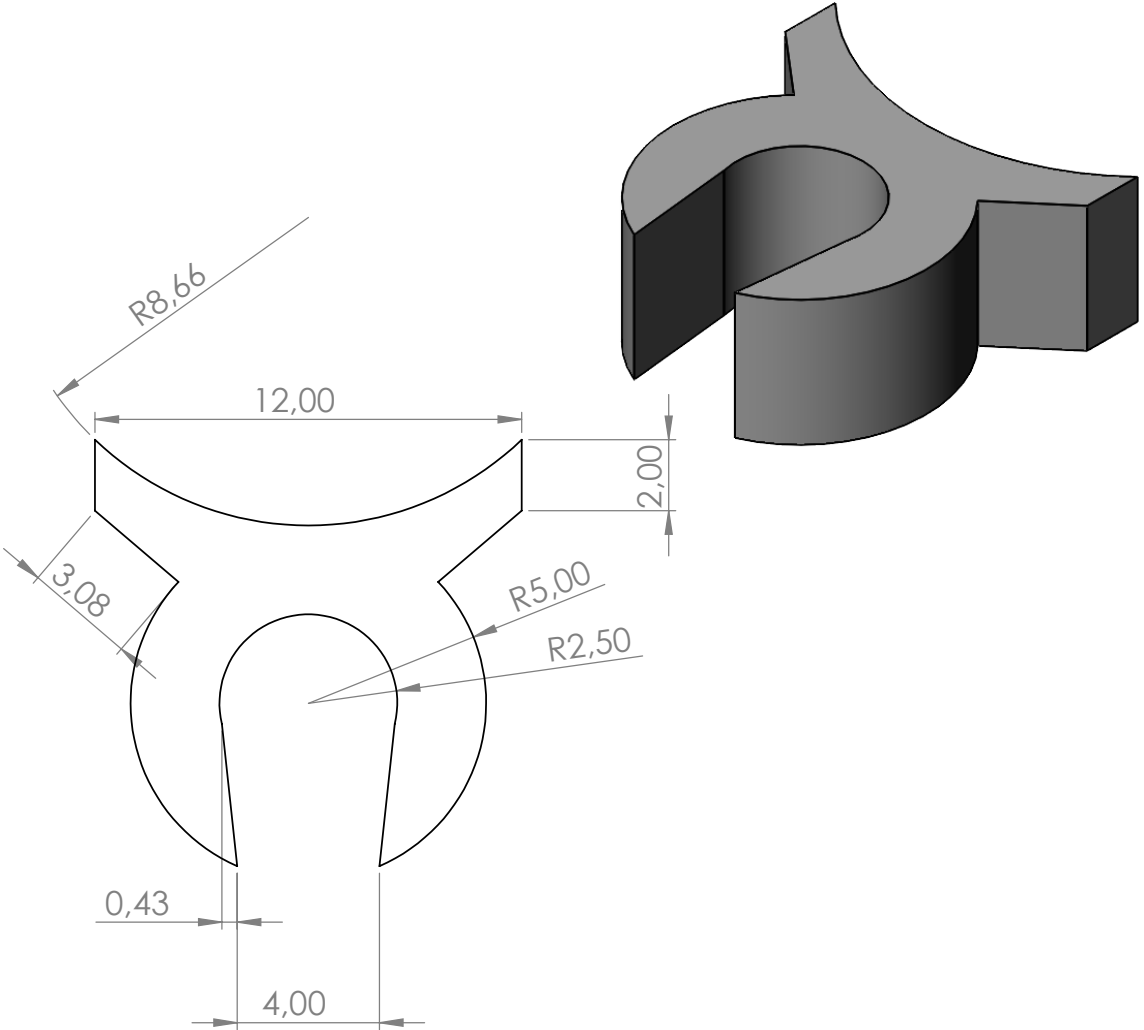
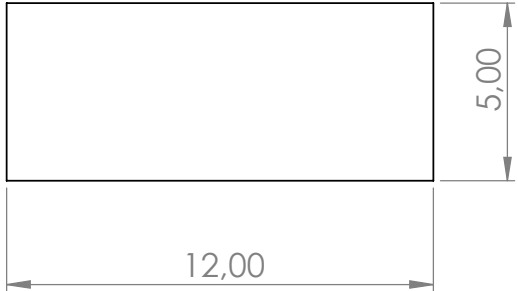
Algoritmo B.6: Ciclo principal de control y orquestación de tareas en el main.c.

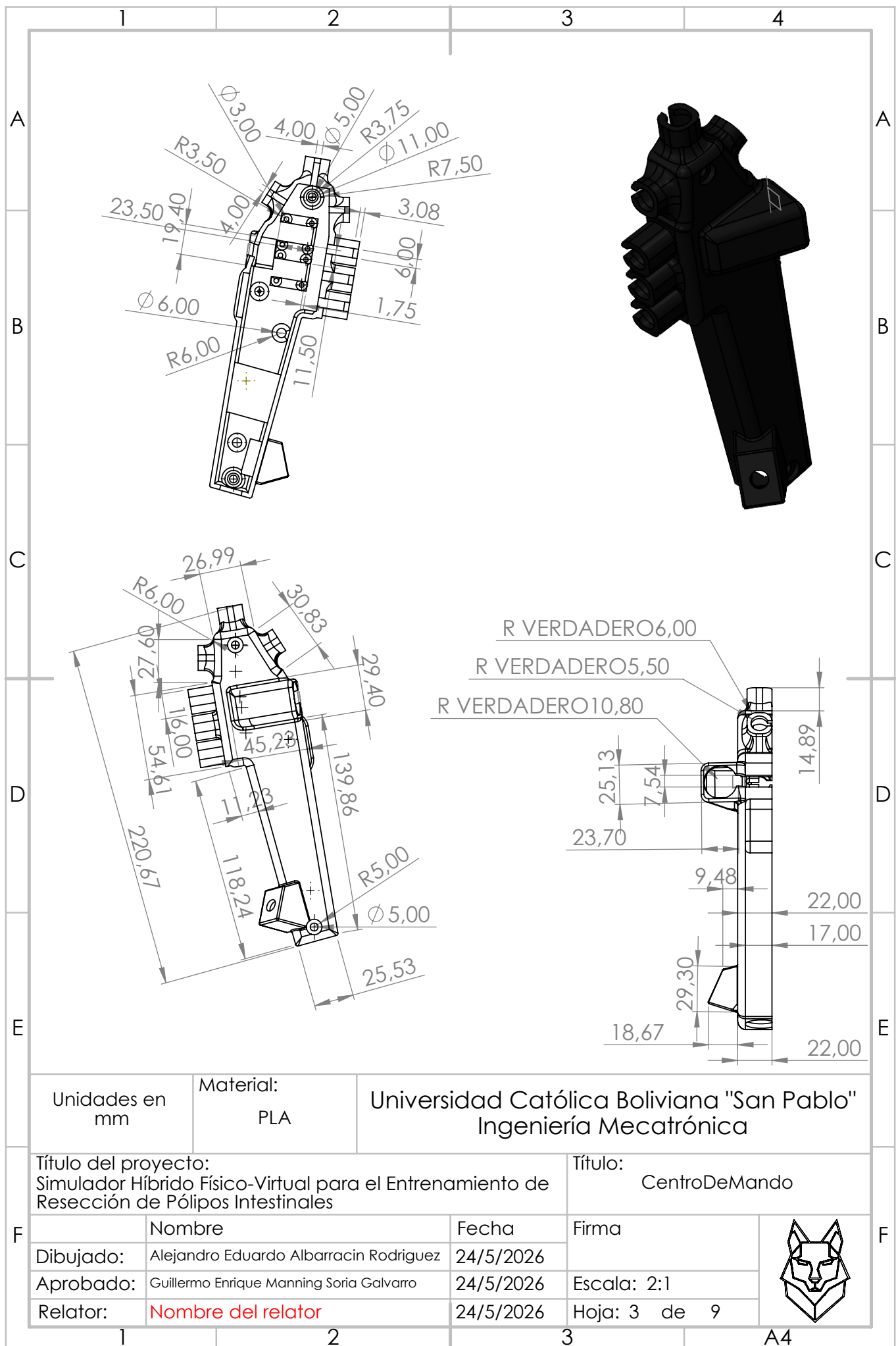
APÉNDICE C

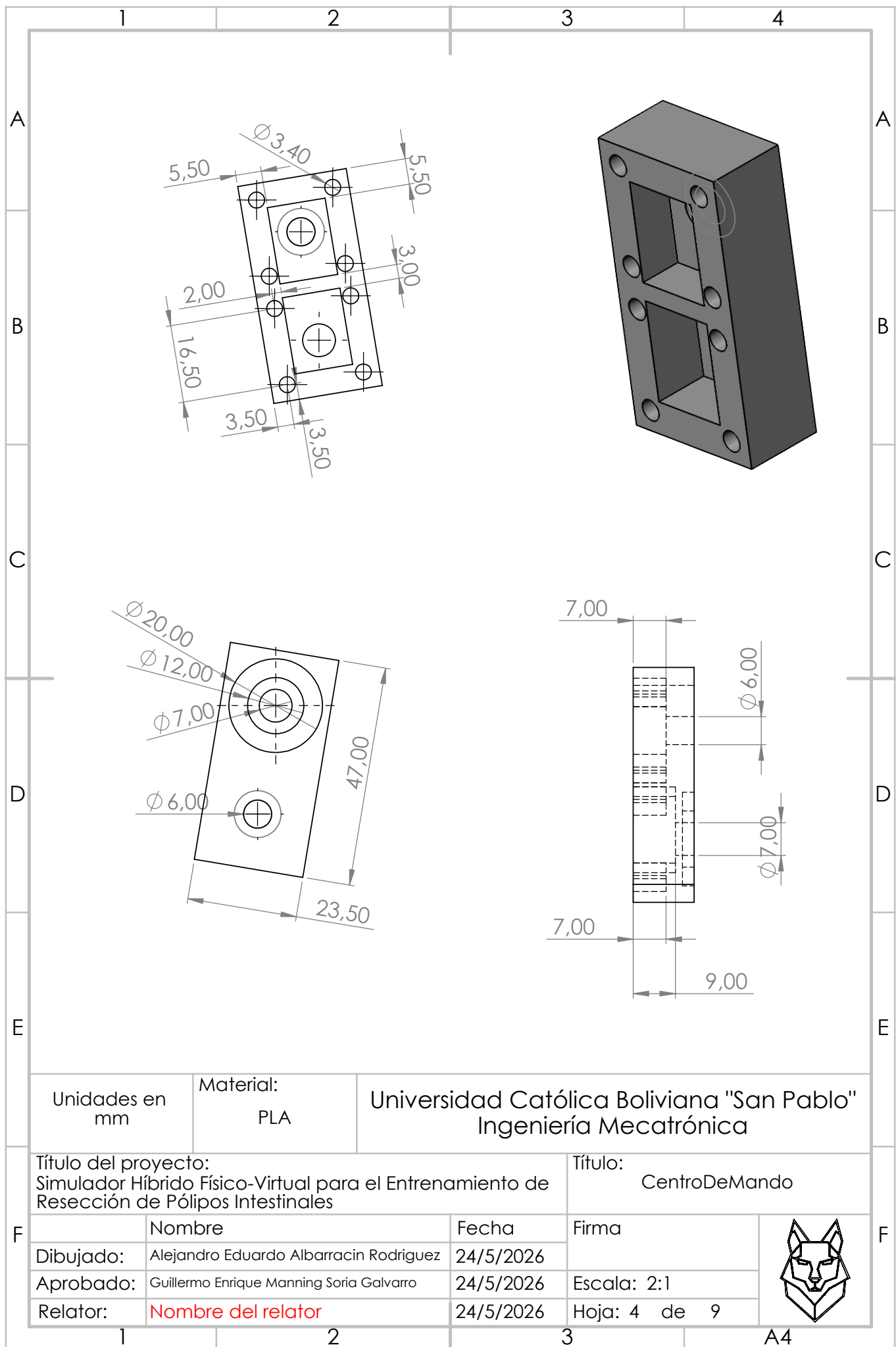
Planos de Manufactura y Mecanismos

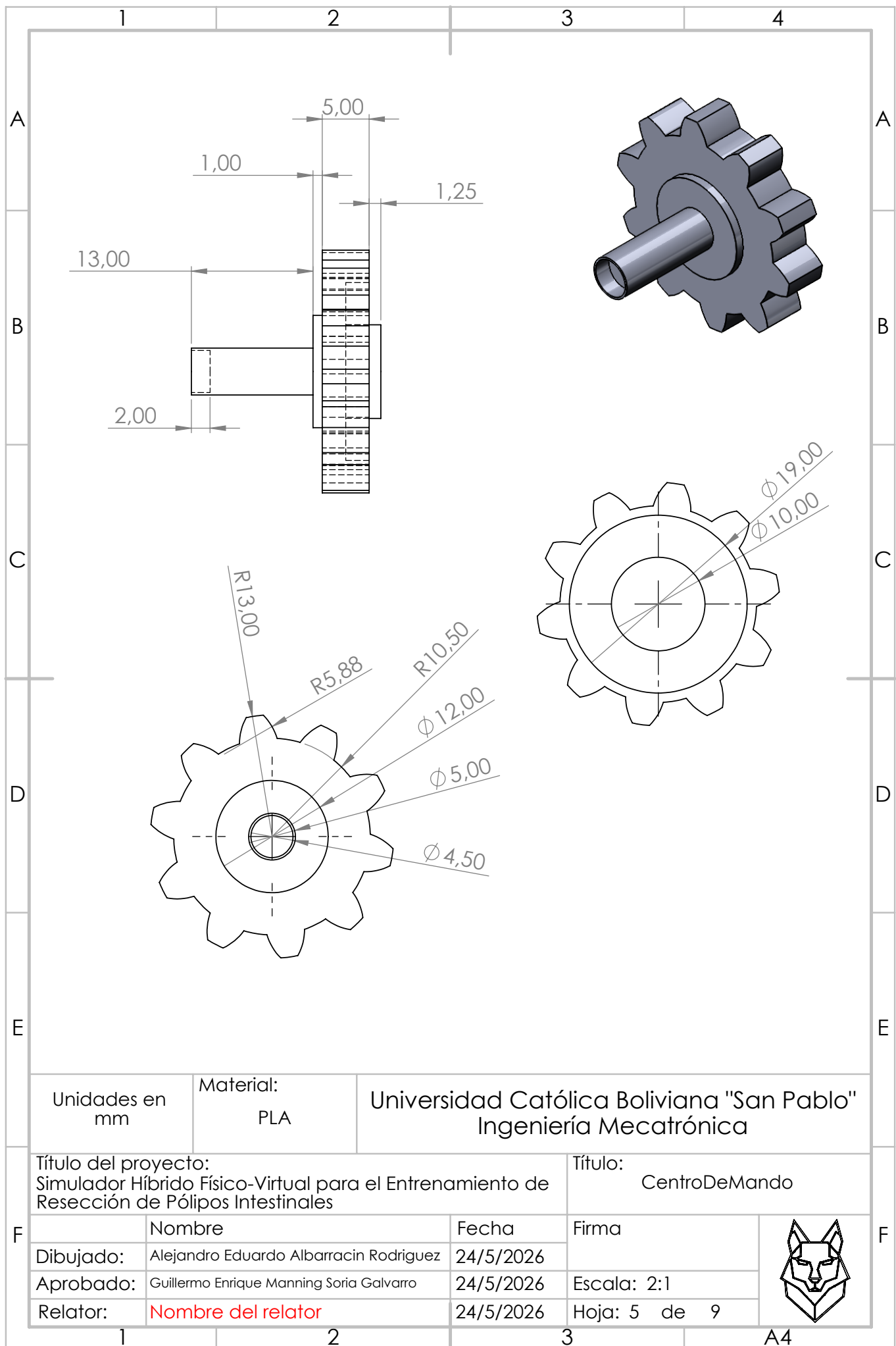
En este apéndice se incluyen las proyecciones ortogonales, cortes y dimensiones generales (en milímetros) de las piezas diseñadas en SolidWorks para la impresión 3D del Centro de Mando y el Mecanismo de Inserción. Estas piezas garantizan el alojamiento de la electrónica y la cinemática volantes de navegación/tubo de inserción.

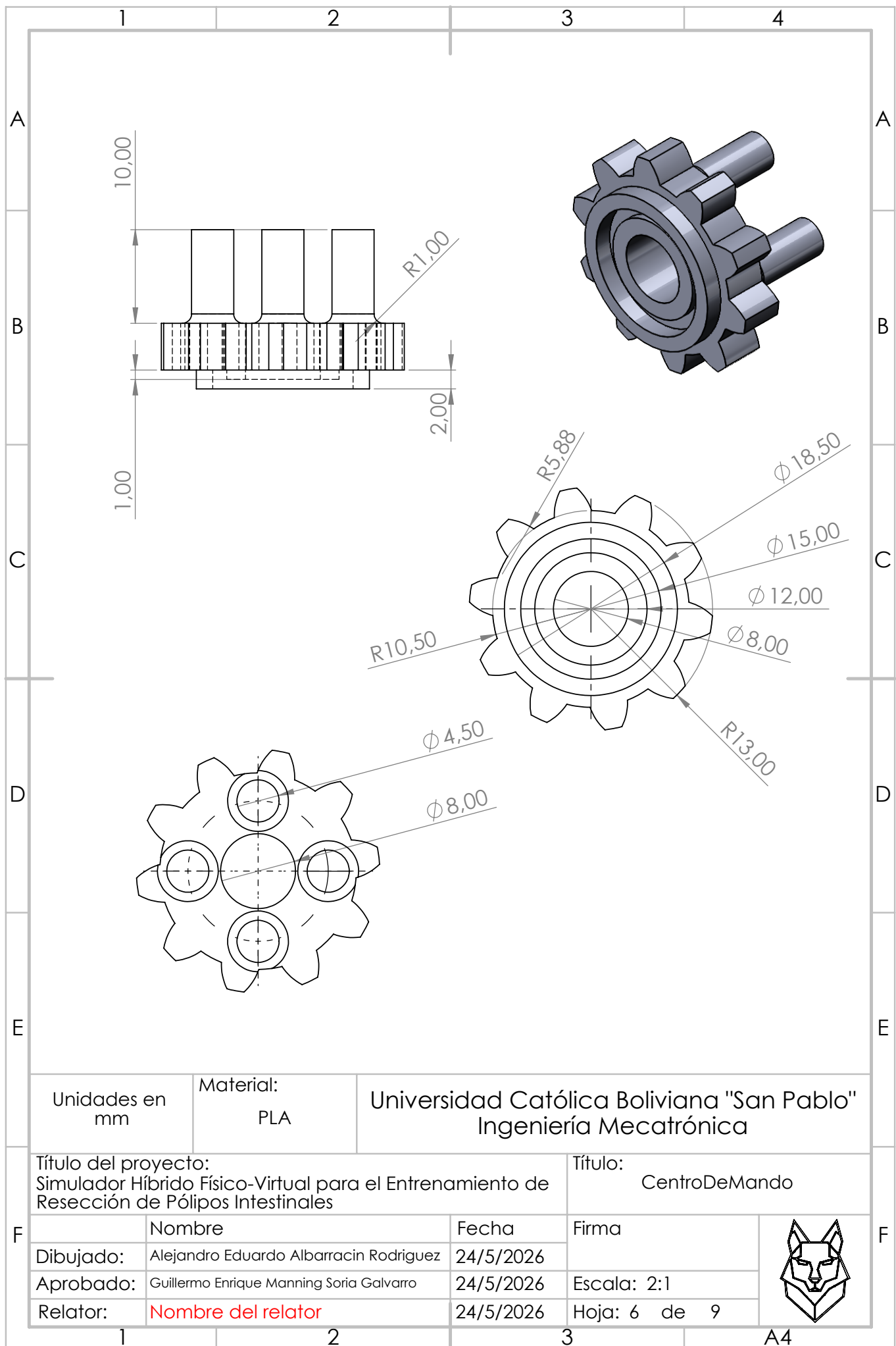


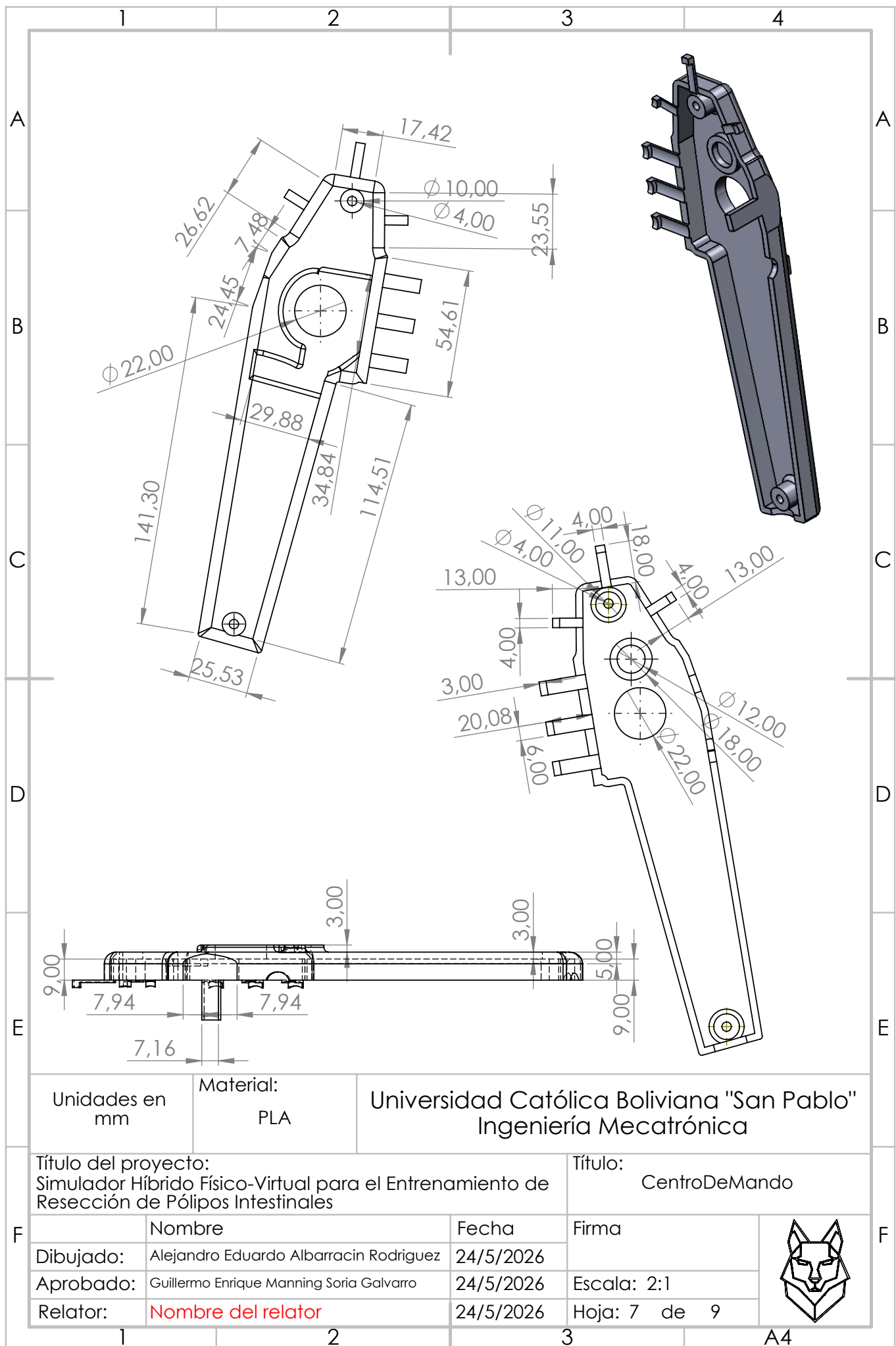
	1	2	3	4	
A					A
B					B
C					C
D					D
E					E
	Unidades en mm	Material: PLA	Universidad Católica Boliviana "San Pablo" Ingeniería Mecatrónica		
	Título del proyecto: Simulador Híbrido Físico-Virtual para el Entrenamiento de Resección de Pólipos Intestinales			Título: CentroDeMando	
F	Nombre	Fecha	Firma		F
	Dibujado: Alejandro Eduardo Albarracin Rodriguez	24/5/2026			
	Aprobado: Guillermo Enrique Manning Soria Galvarro	24/5/2026	Escala: 2:1		
	Relator: Nombre del relator	24/5/2026	Hoja: 2 de 9		
	1	2	3	A4	

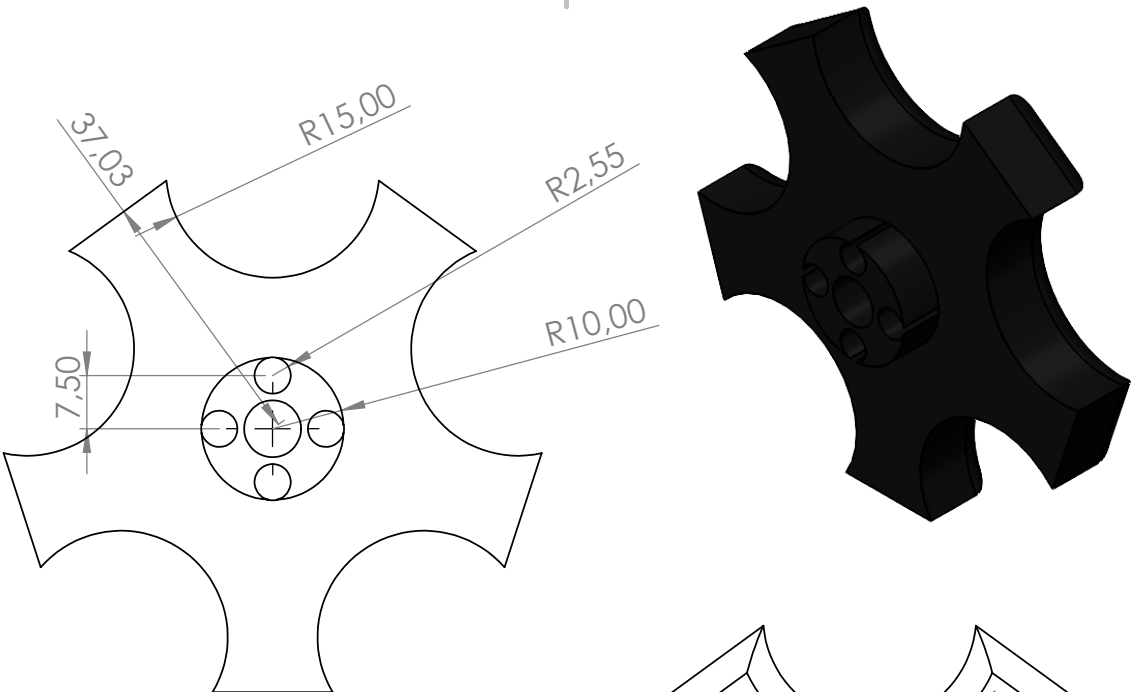
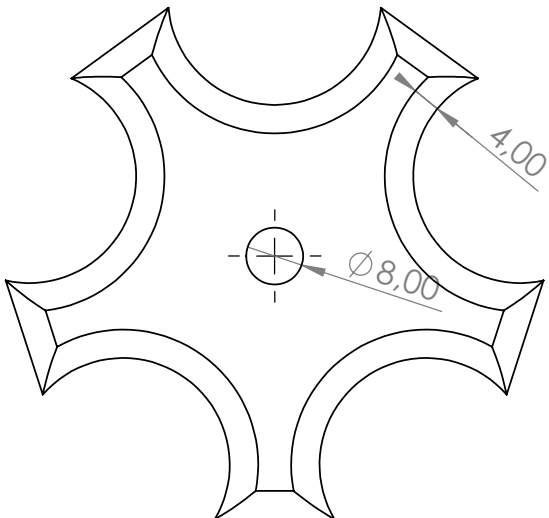
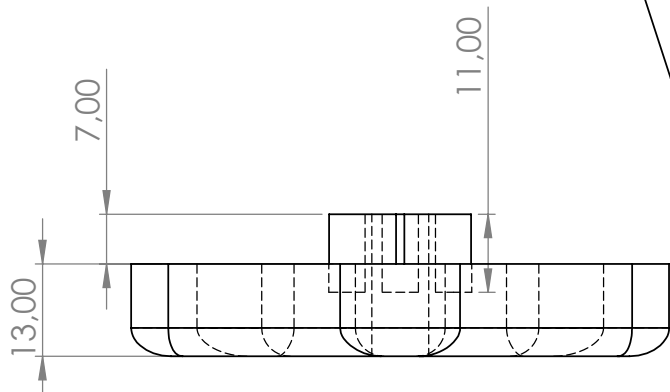


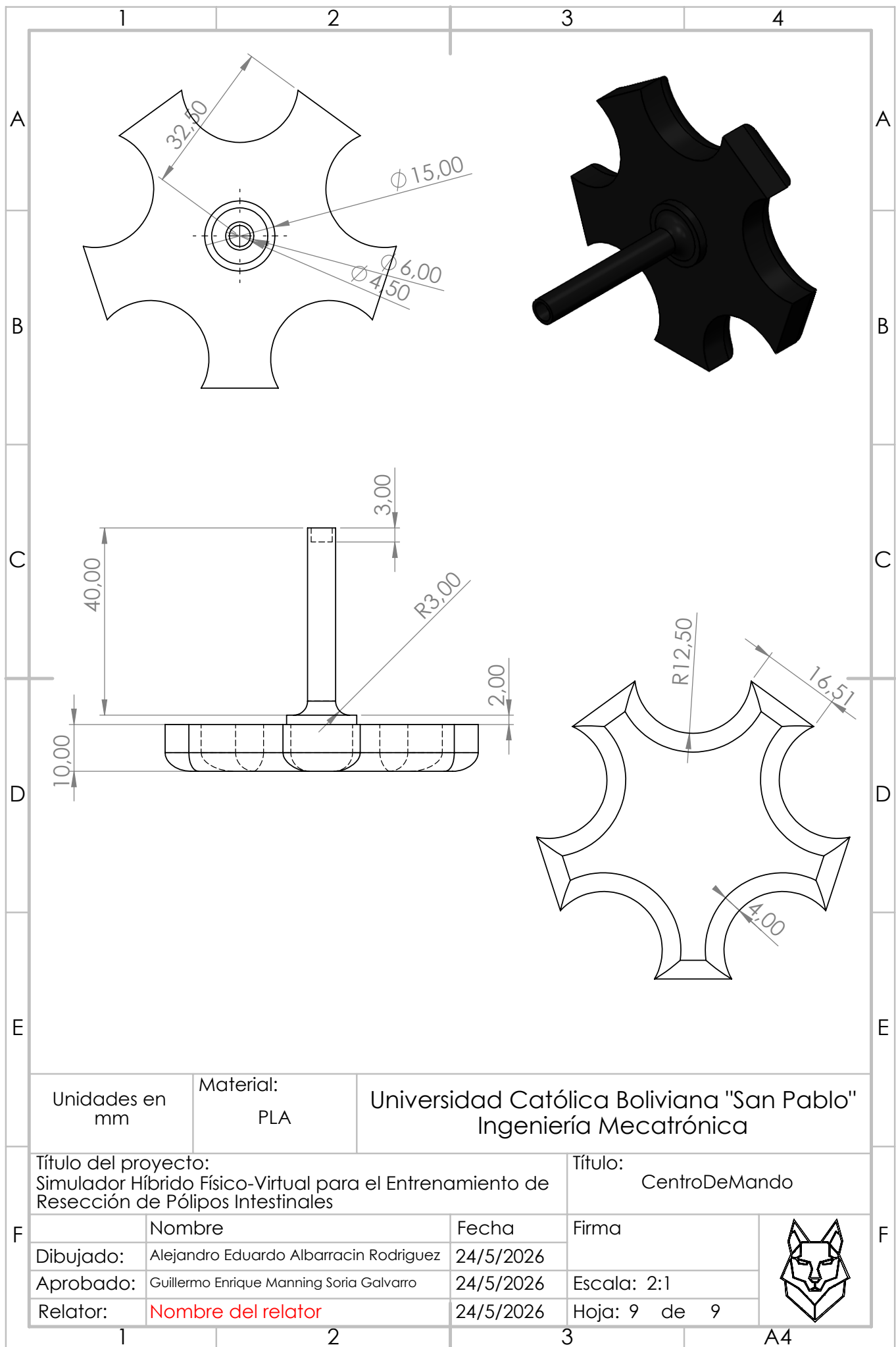


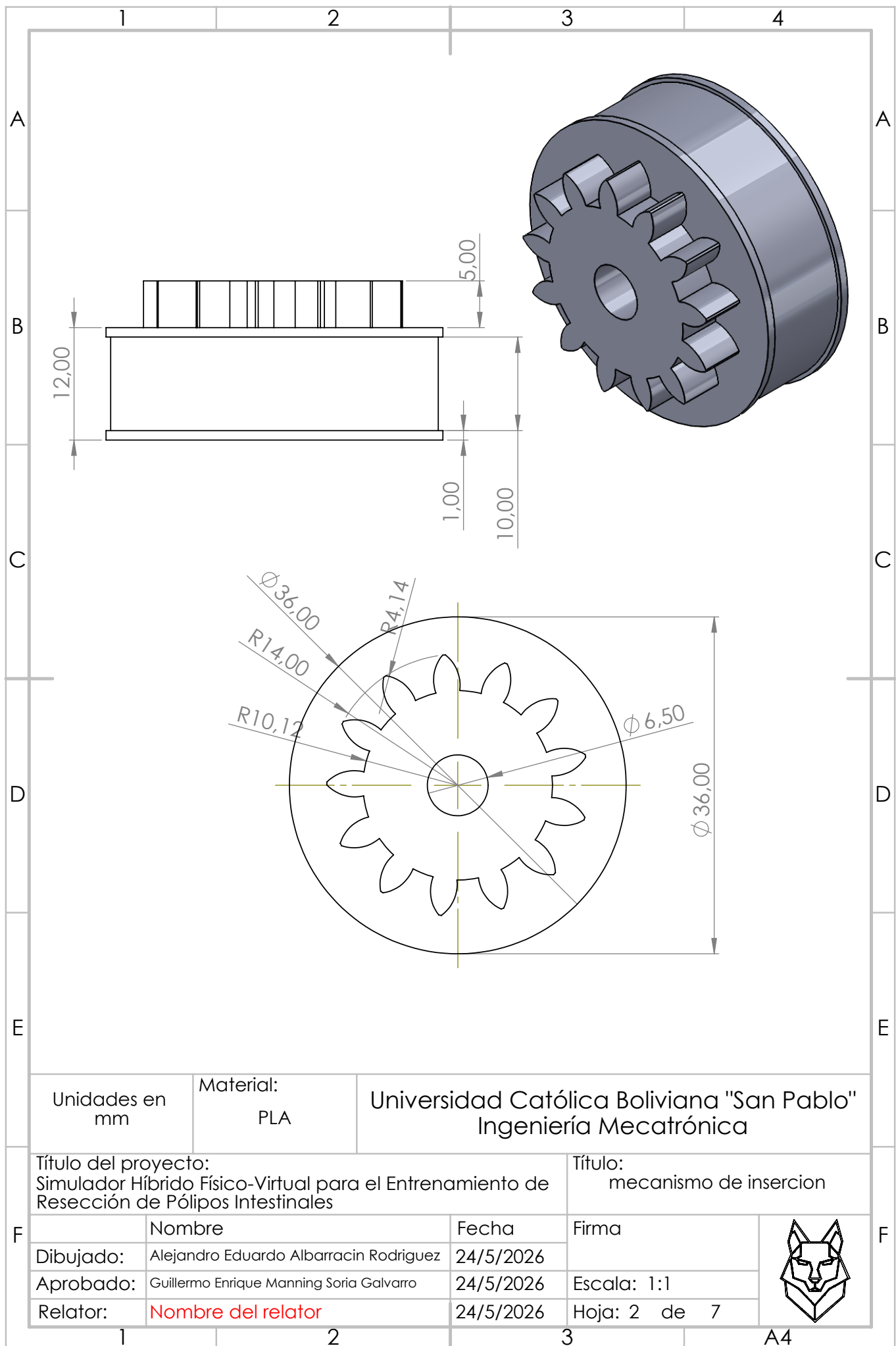


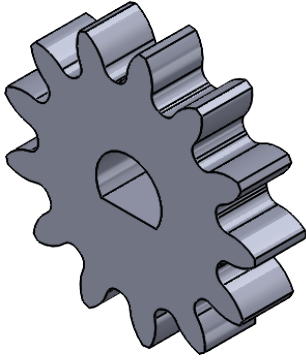
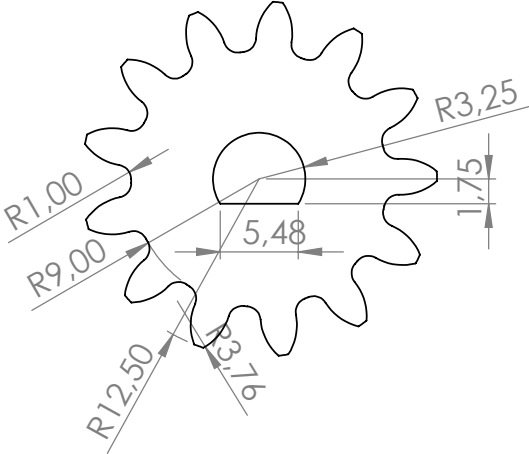


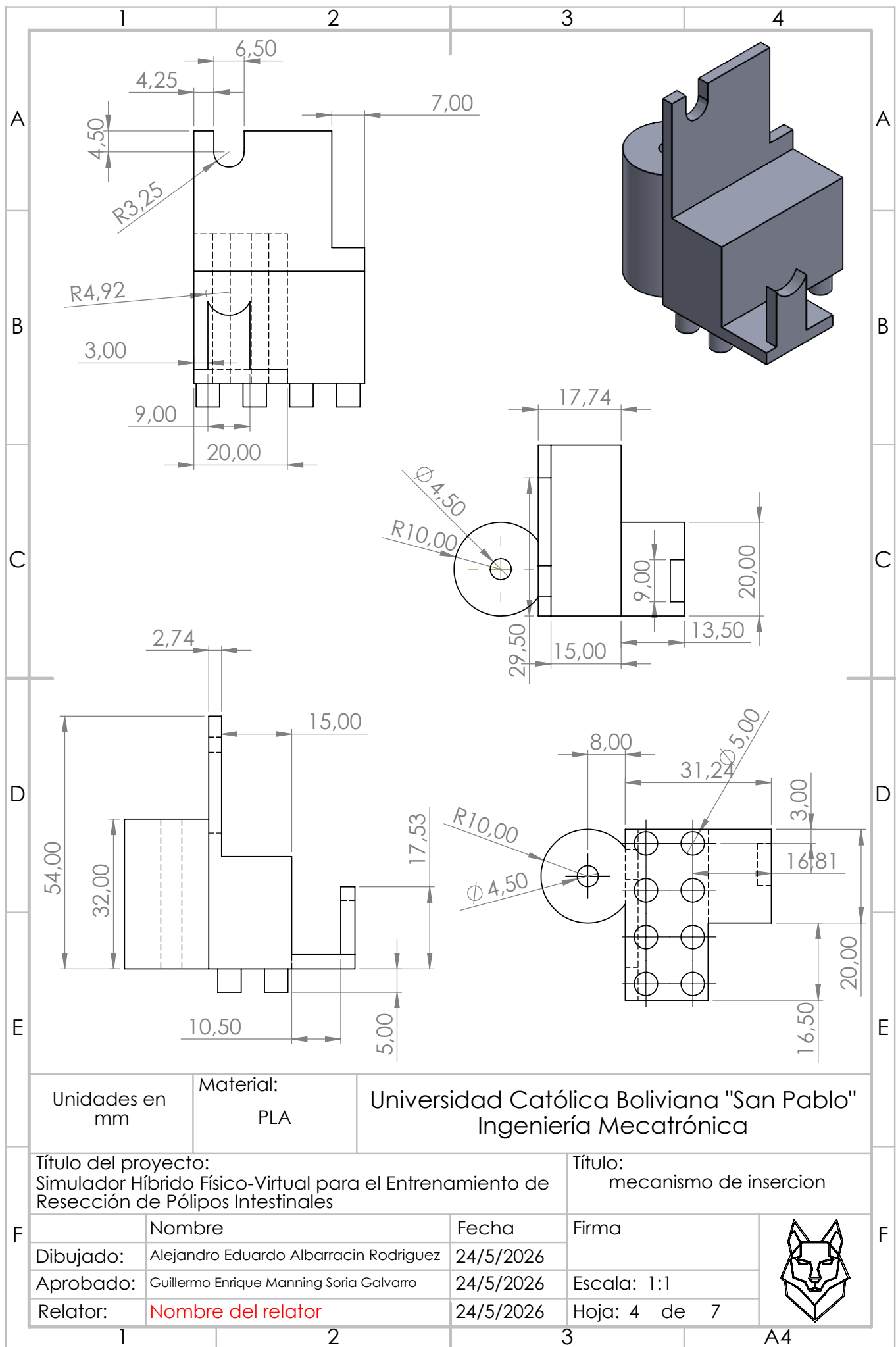


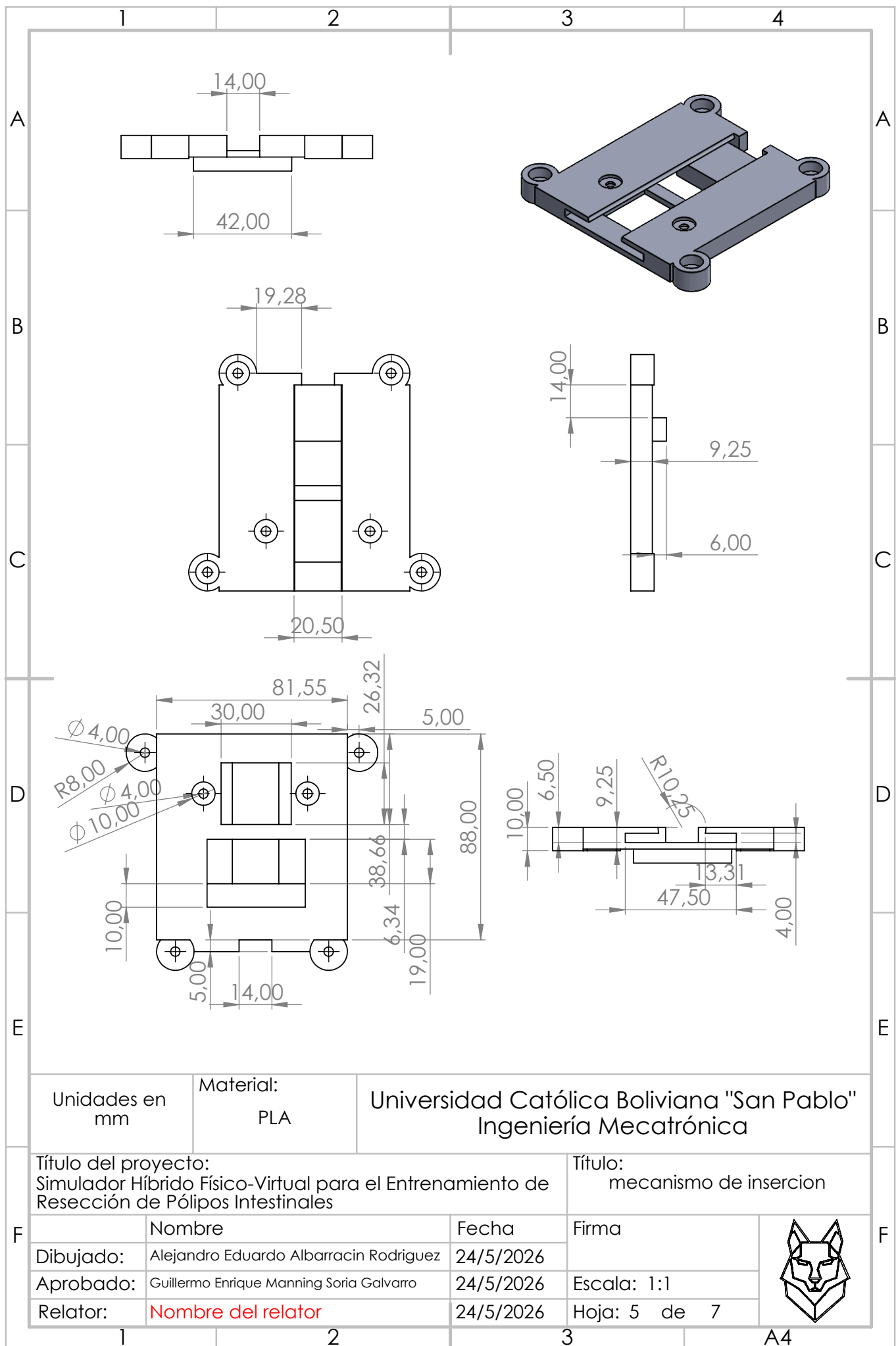
	1	2	3	4	
A					A
B					B
C					C
D					D
E					E
	Unidades en mm		Material: PLA		Universidad Católica Boliviana "San Pablo" Ingeniería Mecatrónica
	Título del proyecto: Simulador Híbrido Físico-Virtual para el Entrenamiento de Resección de Pólipos Intestinales			Título: CentroDeMando	
F	Nombre		Fecha		
	Dibujado: Alejandro Eduardo Albarracin Rodriguez		24/5/2026		
	Aprobado: Guillermo Enrique Manning Soria Galvarro		24/5/2026		
	Relator: Nombre del relator		24/5/2026		
	Escala: 2:1		Hoja: 8 de 9		
	1	2	3	A4	

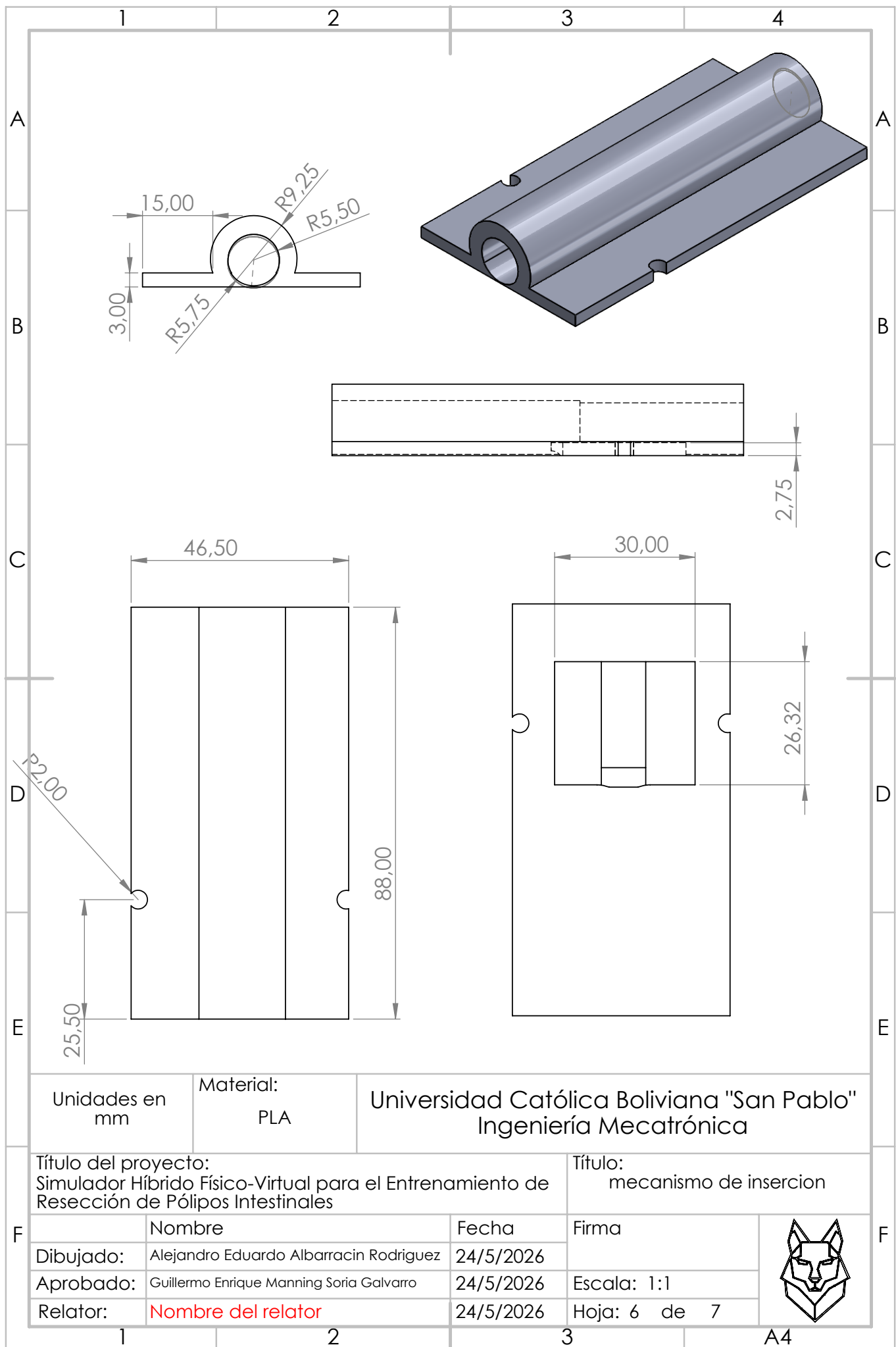


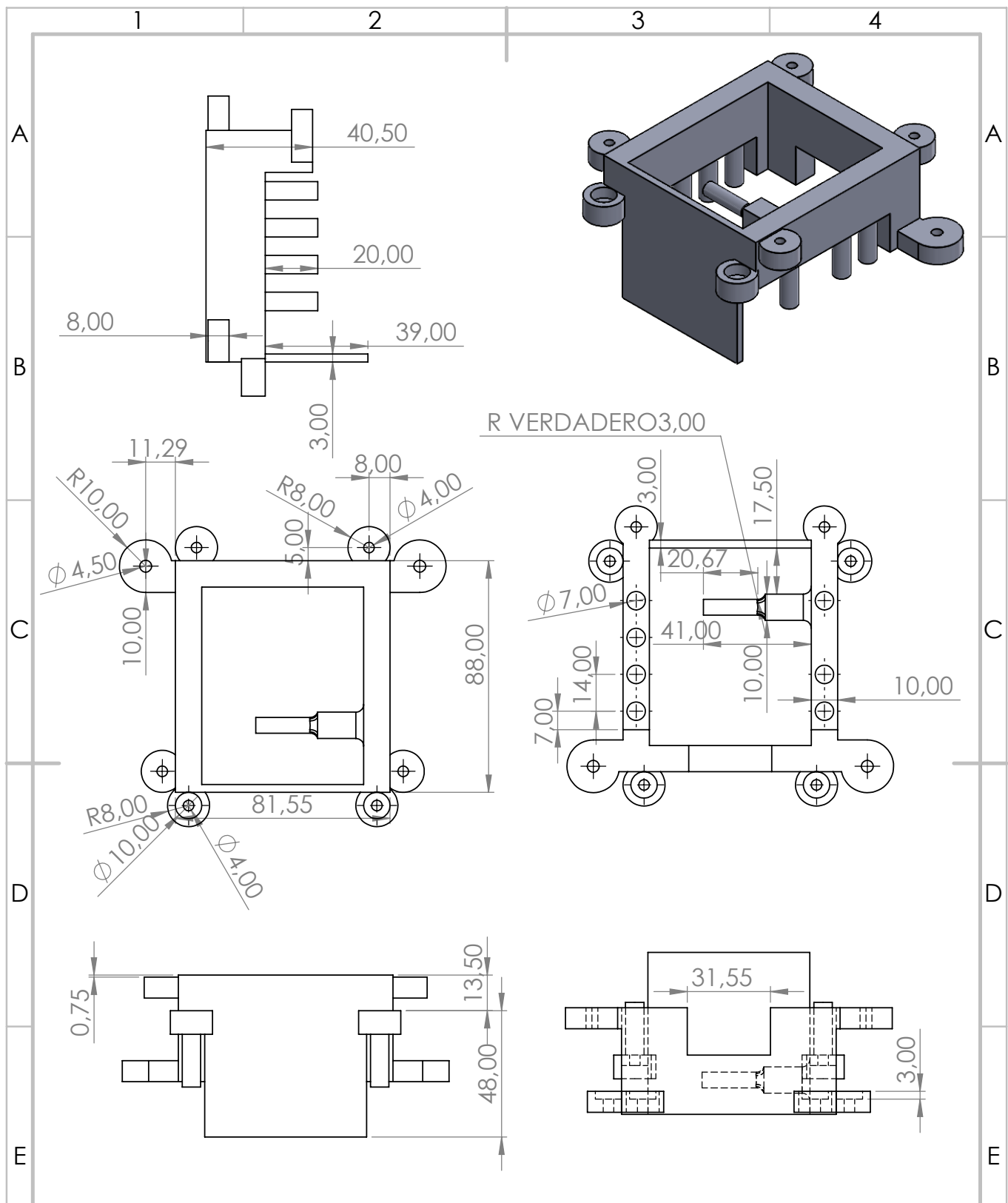


1		2		3		4		
A							A	
B							B	
C	  						C	
D							D	
E							E	
Unidades en mm		Material: PLA		Universidad Católica Boliviana "San Pablo" Ingeniería Mecatrónica				
Título del proyecto: Simulador Híbrido Físico-Virtual para el Entrenamiento de Resección de Pólipos Intestinales				Título: mecanismo de insercion				
F	Nombre		Fecha		Firma			F
Dibujado:		Alejandro Eduardo Albarracin Rodriguez		24/5/2026				
Aprobado:		Guillermo Enrique Manning Soria Galvarro		24/5/2026		Escala: 1:1		
Relator:		Nombre del relator		24/5/2026		Hoja: 3 de 7		
1		2		3		A4		









Unidades en mm		Material: PLA	Universidad Católica Boliviana "San Pablo" Ingeniería Mecatrónica			
Título del proyecto: Simulador Híbrido Físico-Virtual para el Entrenamiento de Resección de Pólipos Intestinales			Título: mecanismo de insercion			
F		Nombre	Fecha	Firma		F
	Dibujado:	Alejandro Eduardo Albarracin Rodriguez	24/5/2026			
	Aprobado:	Guillermo Enrique Manning Soria Galvarro	24/5/2026	Escala: 1:5		
	Relator:	Nombre del relator	24/5/2026	Hoja: 7 de 7		
1		2	3		A4	

APÉNDICE D

Arquitectura de Software y Entorno Virtual (Unity)

D.1. Lógica de Telemetría, Patrones Singleton y Hilos

En este apéndice se detalla la implementación de los gestores de conectividad en el entorno Unity. Se muestra el uso del patrón *Singleton Persistente* y *Observer* (*ConfigManager*), la arquitectura multihilo (*SerialManager*) y la gestión de interfaces reactivas mediante corrutinas de carga.

```
1 [DefaultExecutionOrder(-50)] // Prioridad maxima de ejecucion
2 public class ConfigManager : MonoBehaviour
3 {
4     public static ConfigManager instancia;
5     public event Action<DatosProcesados> AlRecibirDatosProcesados;
6
7     void Awake()
8     {
9         // Patron Singleton Persistente (Blindaje Anti-clones)
10        if (instancia == null) {
11            instancia = this;
12            DontDestroyOnLoad(gameObject);
13            CargarAjustes();
14        }
15        else Destroy(gameObject); // Destruye duplicados al cambiar de
escena
16    }
17 }
18
19 public class SerialManager : MonoBehaviour
20 {
21     // Cola concurrente segura contra colisiones (Thread-Safe)
22     private ConcurrentQueue<string> _colaMensajes = new ConcurrentQueue<
string>();
23     public event Action<DatosHardware> AlRecibirNuevosDatos;
24
25     // --- HILO DE BUSQUEDA Y HANDSHAKE ---
```

```
26 void RutinaBusquedaEnFondo()
27 {
28     Thread.Sleep(1500); // Prevencion de saturacion de bus USB
29     string[] puertos = SerialPort.GetPortNames();
30     foreach (string nombrePuerto in puertos)
31     {
32         if (IntentarConexionFondo(nombrePuerto))
33         {
34             estadoActual = EstadoConexion.Conectado;
35             _ejecutando = true;
36             // Si la conexion es exitosa, se lanza el Hilo de Lectura
37             _hiloLectura = new Thread(LecturaDeFondo) { IsBackground =
true };
38             _hiloLectura.Start();
39             return;
40         }
41     }
42     estadoActual = EstadoConexion.Error;
43 }
44 }
45
46 // RECEPTOR DEL TEST DE LATENCIA
47 // Si la prueba de latencia esta activa y se ha recibido un "PONG" desde
el hardware:
48 if (pruebaLatenciaActiva && llegoPong)
49 {
50     // Detiene el cronometro que mide el tiempo de ida y vuelta (RTT) del
ping actual
51     cronometroLatencia.Stop();
52
53     // Obtiene el tiempo transcurrido en milisegundos para este ping
54     long rttActual = cronometroLatencia.ElapsedMilliseconds;
55
56     sumaRTT += rttActual;
57
58     // Incrementa el contador de pings completados
59     pingsCompletados++;
60     Debug.Log($"Ping {pingsCompletados}/20 -> RTT: {rttActual} ms");
61
62     // Si aun no se han completado los 20 pings, dispara el siguiente ping
63     if (pingsCompletados < 20)
64     {
65         DispararPing();
66     }
67     else
68     {
69         // Calcula el RTT promedio de los 20 pings
70         long rttPromedio = sumaRTT / 20;
```

```

71
72     // Calcula la latencia promedio de ida (1-via) dividiendo el RTT
entre 2
73     long latenciaPromedio = rttPromedio / 2;
74
75     // Muestra en consola el resumen final de la prueba de latencia
76     Debug.Log($"<color=green><b>=== RESULTADO FINAL DE LATENCIA ===\
nRTT Promedio: {rttPromedio} ms\nLatencia (1-V a): {latenciaPromedio}
ms\n=====</b></color>");
77
78     // Marca la prueba de latencia como finalizada
79     pruebaLatenciaActiva = false;
80 }
81
82 // Sale del metodo Update para evitar procesar otros datos en este
frame
83 return; // Cortamos el frame aqui para evitar procesar ruido
84 }
85
86 public class ControladorMenuPrincipal : MonoBehaviour
87 {
88     private IEnumerator RutinaDeCargaReal()
89     {
90         // FASE 3: Espera asincrona del Hardware
91         SerialManager serial = SerialManager.instancia;
92         if (serial != null)
93         {
94             serial.IniciarBusqueda();
95             // La UI se pausa hasta que el hilo de busqueda reporte
96             yield return new WaitUntil(() =>
97                 serial.estadoActual == SerialManager.EstadoConexion.
Conectado ||
98                 serial.estadoActual == SerialManager.EstadoConexion.Error)
99             ;
100         }
101         // FASE 4: Liberacion de la interfaz
102         pantallaSplashCarga.SetActive(false);
103         MostrarPantallaPrincipal();
104     }
105 }

```

Algoritmo D.1: Gestión asíncrona de la telemetría en Unity.

D.2. Algoritmos Cinemáticos y Generación Procedural

A continuación, se exponen los algoritmos matemáticos centrales del motor de físicas. Se detalla la interpolación esférica de cuaterniones (`Quaternion.Slerp`) utilizada para propagar la flexión a lo

largo de la cadena de huesos del endoscopio (EndoscopioCurvas), así como el uso de física de rayos (Raycast) para la instanciación procedural y alineación normalizada de patologías en las paredes del intestino (PoliposManager).

```

1 // Fragmento del Script EndoscopioCurvas (Update Fisico)
2 void LateUpdate()
3 {
4     if (juegoTerminado || huesos.Length < 2) return;
5
6     // Almacenamiento de la rotacion absoluta de la punta (Hueso 0)
7     olaDeCurvas[0] = olaDeCurvas[1] * Quaternion.Euler(rotX, 0, rotZ);
8     Quaternion curvaCuello = Quaternion.identity;
9
10    // Propagacion de la curva a lo largo del cuerpo del endoscopio
11    for (int i = 1; i < huesos.Length; i++)
12    {
13        // Interpolacion Esferica (Slerp) basada en la distancia de
14        // insercion
15        Quaternion curvaSuave = (empujeFisico >= 0)
16            ? Quaternion.Slerp(olaDeCurvas[i], olaDeCurvas[i - 1],
17                distanciaAcumulada / longitudHueso)
18            : Quaternion.Slerp(olaDeCurvas[i], olaDeCurvas[Mathf.Min(i +
19                1, huesos.Length - 1)], Mathf.Abs(distanciaAcumulada) / longitudHueso);
20
21        if (i == 1) curvaCuello = curvaSuave;
22
23        // Asignacion final multiplicando la posicion base por la curva
24        // calculada
25        Quaternion rotacionObjetivo = rotacionesGlobalesIniciales[i] *
26            curvaSuave;
27        huesos[i].rotation = Quaternion.Slerp(huesos[i].rotation,
28            rotacionObjetivo, Time.deltaTime * suavidadGiroHuesos);
29    }
30 }
31
32 /* --- Fragmento del Script PoliposManager (Generador de Entorno) --- */
33 private IEnumerator GenerarPoliposAleatorios()
34 {
35     Vector3 direccionAleatoria = Random.onUnitSphere;
36
37     // Disparo del vector invisible hacia la malla del intestino (Layer
38     // Mask)
39     if (Physics.Raycast(puntoCentro.position, direccionAleatoria, out
40         RaycastHit hit, 10f, capaIntestino))
41     {
42         // Calculo del vector normal para alinear el polipo con la
43         // curvatura de la pared
44         Vector3 direccionHaciaElCentro = (puntoCentro.position - hit.point
45             ).normalized;

```

```
36     Quaternion rotacionCorregida = Quaternion.FromToRotation(Vector3.  
up, direccionHaciaElCentro);  
37  
38     // Instanciacion del modelo tridimensional en el punto de impacto  
39     GameObject nuevoPolipo = Instantiate(prefabDiccionario[tipoPolipo  
], hit.point, rotacionCorregida);  
40     nuevoPolipo.transform.SetParent(contenedorPuntosSpawn, true);  
41  
42     PolipoInteractable componenteInteractable = nuevoPolipo.  
GetComponent<PolipoInteractable>();  
43     if (componenteInteractable != null)  
44     {  
45         // Asignacion parametrica de tamano basada en la clasificacion  
Yamada  
46         float tamanoAleatorio = AsignarTamanoSegunClasificacion(  
tipoPolipo);  
47  
48         // Alteracion visual y logica de la maquina de estados del  
polipo  
49         componenteInteractable.InicializarTamanoClinico(  
tamanoAleatorio);  
50     }  
51 }  
52 }  
53  
54 /* --- Fragmento del Script PolipoInteractable --- */  
55 public enum EstadoPolipo { Intacto, CortadoSuelto, Capturado }  
56  
57 public void InicializarTamanoClinico(float milimetros)  
58 {  
59     tamanoMilimetros = milimetros;  
60     // Escala visual proporcional (Base de 5mm)  
61     float factorEscalaVisual = milimetros / 5f;  
62     transform.localScale = Vector3.one * factorEscalaVisual;  
63 }  
64  
65 public void ProcesarCorte()  
66 {  
67     // Evaluacion de protocolo medico segun tamano  
68     if (tamanoMilimetros <= 5f)  
69     {  
70         // Las pinzas frias extirpan la lesion directamente  
71         gameObject.SetActive(false);  
72     }  
73     else  
74     {  
75         // El asa diatermica corta pero requiere extraccion por succion  
76         estadoActual = EstadoPolipo.CortadoSuelto;
```

```

77     Renderer rend = GetComponentInChildren<Renderer>();
78     if (rend != null) rend.material.color = Color.gray; // Feedback
visual de cauterizacion
79     }
80 }

```

Algoritmo D.2: Propagación de curvas y generación de pólipos.

D.3. Lógica de Validación Quirúrgica, Fluidos y Herramientas

En este apéndice se documenta el núcleo lógico del `SistemaHerramientas`. Debido a su extensión e importancia clínica, se exponen las rutinas completas que controlan el “.Escudo Anti-Lag”, la simulación de fluidos (sangrado y lavado), y las corrutinas asíncronas que gestionan la cinemática exacta de las pinzas de biopsia y el asa diatérmica.

```

1 // --- EFECTO DE LENTE SUCIO POR ROCE ---
2 if (moviendo && !bloqueadoPorTutorial && !estaCongelado)
3 {
4     // Esfera invisible de deteccion en la punta
5     if (Physics.CheckSphere(origenRayo, 0.10f, capaIntestino))
6     {
7         nivelSuciedad += Time.deltaTime * 0.05f;
8         nivelSuciedad = Mathf.Clamp01(nivelSuciedad);
9     }
10 }
11
12 if (nivelSuciedad > 0.5f)
13 {
14     tiempoLenteSucio += Time.deltaTime;
15     if (tiempoLenteSucio > 6f && !penalizadoPorSuciedad)
16     {
17         EnviarErrorUI(MonitorEndoscopiaUI.CategoriaEvaluacion.Tecnica, 9,
18             "Mala higiene visual: El lente estuvo muy obstruido por mas de 6
segundos sin irrigacion.");
19         penalizadoPorSuciedad = true;
20     }
21 }
22
23 // --- EFECTO 3D DE SANGRADO Y SUCCION ---
24 if (nivelSangrado > 0)
25 {
26     if (manteniendoSuccion && !estaCongelado)
27     {
28         estabaSuccionandoSangre = true;
29         nivelSangrado -= Time.deltaTime * 0.5f; // Tarda 2 segundos en
aspirarse

```

```
30     nivelSangrado = Mathf.Max(0, nivelSangrado);
31
32     if (nivelSangrado == 0 && particulasSangrado != null &&
33 particulasSangrado.isPlaying)
34     {
35         particulasSangrado.Stop();
36         EnviarInfoUI("Hemorragia controlada. Campo visual despejado.",
37 "#00FF00");
38         estabaSuccionandoSangre = false;
39         tiempoSangrandoSinSuccion = 0f;
40         penalizadoPorSangrado = false;
41     }
42 }
43 else
44 {
45     // Cronometro de negligencia por no succionar
46     tiempoSangrandoSinSuccion += Time.deltaTime;
47     if (tiempoSangrandoSinSuccion >= 5f)
48     {
49         EnviarErrorUI(MonitorEndoscopiaUI.CategoriaEvaluacion.
50 Seguridad, 1,
51 "Negligencia Quirurgica: Demoro mas de 5 segundos en atender
52 la hemorragia.");
53         tiempoSangrandoSinSuccion = 0f;
54     }
55 }
56 }
57 private IEnumerator AnimacionPinzaFria()
58 {
59     IniciarCorteSeguro();
60     pinzaDientes.SetActive(true);
61     pinzaDientes.transform.localPosition = Vector3.zero;
62
63     // Calculo exacto de distancia de ataque
64     float distanciaReal = Vector3.Distance(canalDeTrabajo.position,
65 polipoEnMira.transform.position);
66     Vector3 posExtendida = new Vector3(0, 0, distanciaReal - 0.015f);
67
68     // Fases de animacion asincrona
69     yield return MoverHerramienta(pinzaDientes.transform, Vector3.zero,
70 posExtendida, 0.5f);
71     if (!estaCortando) yield break;
72
73     yield return RotarPinzas(0, anguloAperturaPinza, 0.3f);
74     if (!estaCortando) yield break;
75
76     yield return RotarPinzas(anguloAperturaPinza, 0, 0.2f);
77     if (!estaCortando) yield break;
```



```

72
73     polipoEnMira.ProcesarCorte();
74
75     // Probabilidad de hemorragia
76     bool debeSangrar = (Random.value <= 0.30f);
77     if (debeSangrar)
78     {
79         nivelSangrado = 1.0f;
80         if (particulasSangrado != null) particulasSangrado.Play();
81         EnviarInfoUI("Hemorragia leve post-corte. Mantenga Succion.", "#
FF0000");
82     }
83
84     ultimoPolipoCortado = polipoEnMira;
85     SumarPolipoEliminado(polipoEnMira.tipo);
86     yield return MoverHerramienta(pinzaDientes.transform, posExtendida,
Vector3.zero, 0.5f);
87     TerminarCorteSeguro();
88 }
89 private void VerificarMovimientoProhibido()
90 {
91     // ESCUDO ANTI-LAG (Cuello de botella USB)
92     // Si el frame tardo mas de 50 milisegundos, significa que Unity se
congelo
93     // enviando el dato de vibracion. Ignoramos este frame para evitar que
94     // el salto visual cancele el corte de la cirugia.
95     if (Time.deltaTime > 0.05f) return;
96
97     if (Vector3.Distance(transform.position, posInicialPunta) > 0.005f ||
Quaternion.Angle(transform.rotation, rotInicialPunta) > 3f)
98     {
99         EnviarErrorUI(MonitorEndoscopiaUI.CategoriaEvaluacion.Tecnica, 7,
100         "Corte Abortado: Perdida de estabilidad del endoscopio durante
intervencion.");
101         TerminarCorteSeguro();
102     }
103 }
104 }

```

Algoritmo D.3: Gestión del Motor de Fluidos y Herramientas.

D.4. Persistencia de Datos, Serialización JSON y CSV

En este apéndice se expone la estructura de la clase contenedora de datos médicos (*SesionPractica*) y el algoritmo del *HistoryManager*, encargado de serializar las calificaciones de las simulaciones a formato *.json* para su almacenamiento persistente y su posterior exportación a un formato tabular (*.csv*) compatible con hojas de cálculo para la evaluación docente.

```
1 using System;
2 using System.Collections.Generic;
3
4 [Serializable]
5 public class SesionPractica
6 {
7     public string nombreEstudiante;
8     public string fecha;
9     public string idSesion;
10
11     // 1.1 Seguridad y Navegacion (30%)
12     public float puntajeSeguridad;
13     public int indiceTrauma;
14     public float suavidadDesplazamiento;
15     public float porcentajeExploracion;
16     public bool retiradaSegura;
17
18     // 1.2 Protocolo y Diagnostico (30%)
19     public float puntajeProtocolo;
20     public int hallazgosDocumentados;
21     public float calidadCapturaPromedio;
22     public int aciertosYamada;
23
24     // 1.3 Tecnica Quirurgica (40%)
25     public float puntajeTecnica;
26     public float estabilidadAbordaje;
27     public float tasaExtraccion;
28     public bool higieneCampo;
29
30     // Resultados Finales
31     public float puntajeTotal;
32     public List<string> penalizaciones = new List<string>();
33 }
34
35 using UnityEngine;
36 using System.IO;
37 using System.Text;
38
39 public class HistoryManager : MonoBehaviour
40 {
41     public void GuardarSesion(SesionPractica sesion)
42     {
43         // Serializacion nativa a JSON
44         string json = JsonUtility.ToJson(sesion, true);
45         string nombreArchivo = $"{sesion.nombreEstudiante}_{DateTime.Now:
yyyyMMdd_HHmm}.json";
46
47         // Escritura asincrona en la memoria persistente del SO
```

```
48     File.WriteAllText(Path.Combine(rutaCursoActual, nombreArchivo),
49     json);
50 }
51
52 public void ExportarCursoAExcel()
53 {
54     // Escaneo de todos los historiales del directorio
55     string[] archivosJson = Directory.GetFiles(rutaCursoActual, "*.
56 json");
57     if (archivosJson.Length == 0) return;
58
59     // Construccion dinamica del archivo CSV
60     StringBuilder csv = new StringBuilder();
61     csv.AppendLine("Nombre,Fecha,Puntaje Total,Traumass,Yamada Correcto
62 ,Puntos Perdidos");
63
64     foreach (string ruta in archivosJson)
65     {
66         SesionPractica sesion = CargarArchivoEspecifico(ruta);
67         if (sesion != null)
68         {
69             string detalles = string.Join(" | ", sesion.penalizaciones
70 );
71             string yamada = sesion.aciertosYamada > 0 ? "Si" : "No";
72
73             csv.AppendLine($"{{sesion.nombreEstudiante}},{{sesion.fecha
74 }},{{sesion.puntajeTotal}},{{sesion.indiceTrauma}},{{yamada}},{{detalles}}");
75         }
76     }
77
78     // Exportacion directa al escritorio del usuario
79     string nombreCurso = new DirectoryInfo(rutaCursoActual).Name;
80     string rutaExport = Path.Combine(Environment.GetFolderPath(
81 Environment.SpecialFolder.Desktop), $"Reporte_Curso_{{nombreCurso}}.csv")
82 ;
83
84     File.WriteAllText(rutaExport, csv.ToString(), Encoding.UTF8);
85 }
```

Algoritmo D.4: Manejador de archivos: Escritura JSON y generación de reporte CSV.

APÉNDICE E

Tablas Extendidas de Resultados Experimentales

En este apéndice se presentan los datos crudos y las tablas extensas resultantes de las pruebas de validación de hardware, cinemática y telemetría descritas en el documento principal.

E.1. Fiabilidad de Entradas Discretas (Prueba 1)

Tabla E-1: Prueba de los 100 tiros para cada botón y encoder rotativo

Pulsación	B1	B2	B3	B4	Botón Lim	Botón Su	Inserción	Extracción
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1	1	0	1
3	1	1	1	1	1	1	1	1
4	1	1	1	1	1	1	1	1
5	1	1	1	1	1	1	1	1
6	1	1	1	1	1	1	1	1
7	1	1	1	1	1	1	1	1
8	1	1	1	1	1	1	1	1
9	1	1	1	1	1	1	1	0
10	1	1	1	1	1	1	1	1
11	1	1	1	1	1	1	1	1
12	1	1	1	1	1	1	1	1
13	1	1	1	1	1	1	1	1
14	1	1	1	1	1	1	1	1
15	1	1	0	1	1	1	1	1
16	1	1	1	1	1	1	1	1
17	1	1	1	1	1	0	1	1
18	1	1	1	1	1	1	1	1
19	1	1	1	1	1	1	1	1

Continúa en la siguiente página

Tabla E-1 – Continuación de la página anterior

Pulsación	B1	B2	B3	B4	Botón Lim	Botón Su	Inserción	Extracción
20	1	1	1	1	1	1	1	1
21	1	1	1	1	1	1	1	1
22	1	1	1	1	1	1	1	1
23	1	1	1	1	1	1	1	1
24	1	1	1	1	1	1	1	1
25	1	1	1	1	1	1	1	1
26	1	1	1	1	1	1	1	1
27	1	1	1	1	1	1	1	1
28	1	1	1	1	1	1	1	1
29	1	1	1	1	1	1	1	1
30	1	1	1	1	1	1	1	1
31	1	1	1	1	1	1	1	1
32	1	1	1	1	1	1	1	1
33	1	1	1	1	1	1	1	1
34	1	1	1	1	1	1	1	1
35	1	1	1	1	1	1	1	1
36	1	1	1	1	1	1	1	1
37	1	1	1	1	1	1	1	1
38	1	1	1	1	1	1	1	1
39	1	1	1	1	1	1	1	1
40	1	1	1	1	1	1	1	1
41	1	1	1	1	1	1	1	1
42	1	1	1	1	1	1	1	1
43	1	1	1	1	1	1	1	1
44	1	1	1	1	1	1	1	1
45	1	1	1	1	1	1	1	1
46	1	1	1	1	1	1	1	1
47	1	1	1	1	1	1	1	1
48	1	1	1	1	1	1	1	1
49	1	1	1	1	1	1	1	1
50	1	1	1	1	1	1	1	1
51	1	1	1	1	1	1	1	1
52	1	1	1	1	1	1	1	1
53	1	1	1	1	1	1	1	1
54	1	1	1	1	1	1	1	1
55	1	1	1	1	1	1	1	1
56	1	1	1	1	1	1	1	1
57	1	1	1	1	1	1	1	1

Continúa en la siguiente página

Tabla E-1 – Continuación de la página anterior

Pulsación	B1	B2	B3	B4	Botón Lim	Botón Su	Inserción	Extracción
58	1	1	1	1	1	1	1	1
59	1	1	1	1	1	1	1	1
60	1	1	1	1	1	1	1	1
61	1	1	1	1	1	1	1	1
62	1	1	1	1	1	1	1	1
63	1	1	1	1	1	1	1	0
64	1	1	1	1	1	1	1	1
65	1	1	1	1	1	1	1	1
66	1	1	1	1	1	1	1	1
67	1	1	1	1	1	1	1	1
68	1	1	1	1	1	1	1	1
69	1	1	1	1	1	1	1	1
70	1	1	1	1	1	1	1	1
71	1	1	1	1	1	1	1	1
72	1	1	1	1	1	1	1	1
73	1	1	1	1	1	1	1	1
74	1	1	1	1	1	1	1	1
75	1	1	1	1	1	1	1	1
76	1	1	1	1	1	1	1	1
77	1	1	1	1	1	1	1	1
78	1	1	1	1	1	1	1	1
79	1	1	1	1	1	1	1	1
80	1	1	1	1	1	1	1	1
81	1	1	1	1	1	1	1	1
82	1	1	1	1	1	1	1	1
83	1	1	1	1	1	1	1	1
84	1	1	1	1	1	1	1	1
85	1	1	1	1	1	1	1	1
86	1	1	1	1	1	1	1	1
87	1	1	1	1	1	1	1	1
88	1	1	1	1	1	1	1	1
89	1	1	1	1	1	1	1	1
90	1	1	1	1	1	1	1	1
91	1	1	1	1	1	1	1	1
92	1	1	1	1	1	1	1	1
93	1	1	1	1	1	1	1	1
94	1	1	1	1	1	1	0	1
95	1	1	1	1	1	1	1	1

Continúa en la siguiente página

Tabla E-1 – *Continuación de la página anterior*

Pulsación	B1	B2	B3	B4	Botón Lim	Botón Su	Inserción	Extracción
96	1	1	1	1	1	1	1	1
97	1	1	1	1	1	1	1	1
98	1	1	1	1	1	1	1	1
99	1	1	1	1	1	1	1	1
100	1	1	1	1	1	1	1	1
Total	100	100	99	100	100	99	98	98

E.2. Precisión Cinemática y Latencia (Pruebas 2 y 3)

En esta sección se exponen los registros crudos de los eventos capturados durante la validación de desviación angular de los volantes (giros físicos de 360°) y las iteraciones del protocolo *Ping-Pong* (RTT) para la medición de la latencia de transmisión.

Datos de Calibración de Volantes (Giro de 360°)

Tabla E-2: Prueba de volante 1, desviación angular menor a 10°

N° giro	Vol. 1 Izquierda	Grados/pulso	Vol. 1 Derecha	Grados/pulso
1	51	7.06	48	7.50
2	45	8.00	46	7.82
3	46	7.83	45	8.00
4	46	7.83	45	8.00
5	45	8.00	46	7.82
6	45	8.00	47	7.65
7	46	7.83	45	8.00
8	46	7.83	46	7.82
9	46	7.83	45	8.00
10	45	8.00	47	7.65
Total	-	7.82	-	7.83

Tabla E-3: Prueba de volante 2, desviación angular menor a 10°

N° giro	Vol. 2 Izquierda	Grados/pulso	Vol. 2 Derecha	Grados/pulso
1	44	8.18	42	8.57
2	45	8.00	46	7.82
3	46	7.82	45	8.00
4	46	7.82	46	7.82
5	44	8.18	45	8.00
6	46	7.82	46	7.82
7	47	7.65	45	8.00
8	44	8.18	46	7.82
9	46	7.82	45	8.00
10	45	8.00	46	7.82
Total	-	7.95	-	7.97

Medición de Latencia de Transmisión

Nota: Los valores presentados corresponden a la latencia de una vía (RTT / 2) expresada en milisegundos (ms).

Tabla **E-4**: Prueba de Latencia con Acciones en el Endoscopio Físico

N°	B1	B2	B3	B4	Lim	Su	Ins.	Extr.	IzqV1	DerV1	IzqV2	DerV2
1	16	16	17	16	16	16	17	19	16	17	16	17
2	16	16	16	16	16	16	16	13	16	16	16	15
3	16	16	16	16	16	16	15	16	16	16	16	16
4	16	16	16	16	16	16	16	17	17	16	16	16
5	16	16	16	16	16	16	16	17	16	16	16	17
6	16	16	16	16	16	16	16	15	16	16	16	16
7	16	16	17	16	16	16	16	16	16	16	16	16
8	16	16	16	17	16	16	16	16	16	16	16	16
9	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
10	16	16	16	16	16	16	16	16	16	15	16	16
11	16	16	17	16	16	16	16	16	16	16	16	16
12	17	16	16	16	16	16	16	20	17	16	16	16
13	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
14	16	17	16	16	16	16	16	16	16	16	15	16
15	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	17	16
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	17
17	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
18	15	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
19	16	16	16	16	16	16	16	16	8	16	16	16
20	16	16	16	16	16	17	16	16	16	16	16	16
Prom	16.0	16.05	16.15	16.05	16.0	16.05	16.0	16.25	15.7	16.0	16.0	16.1

E.3. Rendimiento Gráfico, Tasa de Refresco Fps (Prueba 4)

El siguiente registro muestra las tomas de fotogramas por segundo (*fps*) de las acciones de los mecanismos de interacción mediante el *script* `MonitorFPS`, evidenciando la estabilidad del sistema por encima del umbral requerido.

Tabla E-5: Prueba Tasa de Refresco - FPS (60 fps)

Muestra	FPS Actual	Promedio	Min	Max
1	59	59	59	59
2	59	60	56	66
3	60	60	55	67
4	61	60	55	67
5	58	60	55	67
6	59	60	55	67
7	61	60	52	73
8	58	60	52	73
9	61	60	30	351
10	59	60	30	351
11	60	60	30	351

E.4. Correspondencia de Desplazamiento Físico-Virtual (Prueba 5)

Para la validación de esta prueba, se diseñó una escena de calibración en un espacio virtual vacío. Esta metodología permitió medir el desplazamiento puro registrado por el *encoder* KY-040 sin la interferencia de la fricción o los bloqueos por curvatura de las paredes del intestino.

Durante las evaluaciones preliminares, se observó un pandeo inicial dependiente de la velocidad de inserción, el cual generaba métricas inexactas respecto al movimiento físico. Para mitigar esta divergencia, se calibró paramétricamente la variable de sensibilidad (`sensInsercion`) directamente en la capa de abstracción de *software* (`ConfigManager`).

Al contrastar la medida física con regla contra la interfaz del simulador (`txtProfundidad`), la asimetría de los errores obtenidos (3.58% en avance contra 6.91% en retroceso) encuentra su explicación en la histéresis mecánica del prototipo. Mientras que en la inserción la rueda mantiene tracción absoluta, en la extracción la fuerza de tiro provoca un leve deslizamiento direccional (patinaje) entre el tubo plástico y la banda de goma del engranaje. El

sistema compensa matemáticamente este fenómeno para mantenerse bajo el 10 % de error. A continuación, se presentan los datos crudos de las iteraciones direccionales:

Tabla **E-6**: Avance del endoscopio por centímetros

Prueba	Avance fisico cm	Avance virtual cm	Porcentage de error
1	9,9	10	1,00 %
2	20	20,3	1,48 %
3	5,4	5	8,00 %
4	16	15	6,67 %
5	25	25,5	1,96 %
6	32,8	30	9,33 %
7	34,8	35	0,57 %
8	9,7	10	3,00 %
9	21,5	22	2,27 %
10	32,5	33	1,52 %
		promedio de error:	3,58 %

Tabla **E-7**: Retroceso del endoscopio por centímetros

Prueba	Retroceso fisico cm	Retroceso virtual cm	Porcentage de error
1	9,2	10	8,00 %
2	18,2	20	9,00 %
3	4,6	5	8,00 %
4	16	15	6,67 %
5	23	25	8,00 %
6	32	30	6,67 %
7	32	35	8,57 %
8	9,1	10	9,00 %
9	21	22	4,55 %
10	33,2	33	0,61 %
		promedio de error:	6,91 %

APÉNDICE F

Desglose Técnico de Costos (Apéndice F)

Este apéndice contiene el detalle pormenorizado de los componentes, materiales y horas de ingeniería que fundamentan el presupuesto presentado en el capítulo de resultados.

F.1. Costos de Materiales y Componentes

Tabla F-1: Detalle de materiales electrónicos y sensoriales.

Componente	Cant.	Costo U. (Bs.)	Subtotal (Bs.)
Placa STM32 Nucleo-32	1	220	220
Cable USB a Micro-USB	1	52	52
Tiras de espadines hembra	2	4	8
Borneras conectoras por tornillo	4	2	8
Transistores TIP120	2	3	6
Diodos 1N4007	2	2	4
Resistencias 4.7 kΩ	4	1	4
Resistencias 10 kΩ	8	1	8
Capacitores 10 nF	2	2	4
Cable telefónico	2m	5	10
Cable LAN	2m	10	20
Botones autorretorno	5	5	25
Sensor magnético AS5600	2	25	50
Encoders rotatorios HW-040	1	20	20
Motores vibradores moneda	2	5	10

F.2. Costos de Manufactura y Fabricación

Tabla **F-2**: Detalle de insumos mecánicos y servicios externos.

Concepto	Cant.	Costo U. (Bs.)	Subtotal (Bs.)
PLA para impresión 3D	3kg	223	669
Tiempo impresión 3D	105h	12	1260
Tornillos M3/M4	1	60	60
Tuercas insertables	1	60	60
Tubo flexible / manguera	3m	20	60
Barras de silicona	2	2	4
Tira de goma	1	45	45
Fabricación PCB CNC	1	150	150

F.3. Valoración de Ingeniería y Desarrollo

Tabla **F-3**: Costos por horas hombre invertidas en desarrollo.

Actividad	Días	Costo/día	Subtotal (Bs.)
Diseño circuito	18	240	4320
Diseño mecánico	34	240	8160
Programación <i>firmware</i>	12	240	2880
Programación <i>Unity</i>	44	240	10560
Pruebas funcionales	7	240	1680
Soldadura y ensamblaje	4h	20/h	80

APÉNDICE G

Resultados y Gráficos de Validación Clínica (Beta Testing)

En este apéndice se documentan los datos originales, gráficos estadísticos y las respuestas cualitativas íntegras recabadas a través de la plataforma de encuestas durante el *Beta Testing*, ejecutado por el panel de cuatro médicos especialistas en gastroenterología y endoscopia.

G.1. Gráficos Estadísticos de Evaluación (Google Forms)

A continuación, se presentan las gráficas de distribución porcentual correspondientes a las preguntas clave que auditan la viabilidad pedagógica y la usabilidad del simulador híbrido.

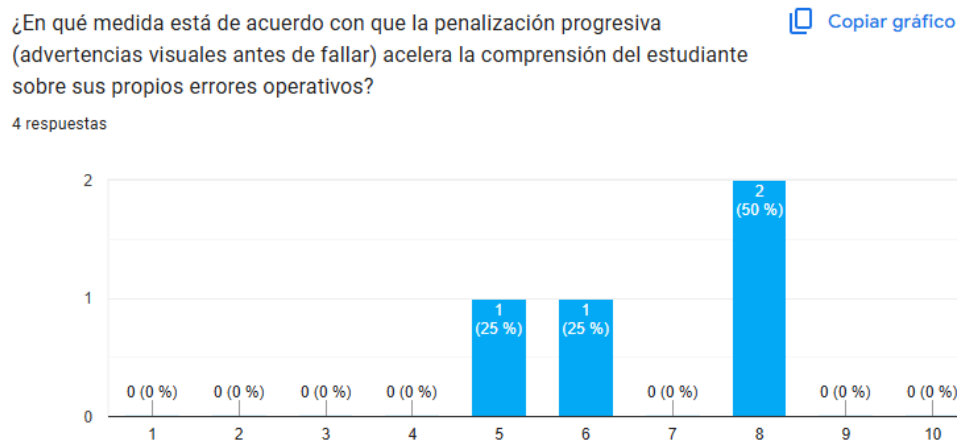


Figura G-1: Resultados de la validación sobre la utilidad de la penalización progresiva.

En términos generales, ¿recomendaría la integración de este simulador híbrido como un módulo introductorio en los laboratorios de habilidades clínicas universitarias?

 Copiar gráfico

4 respuestas

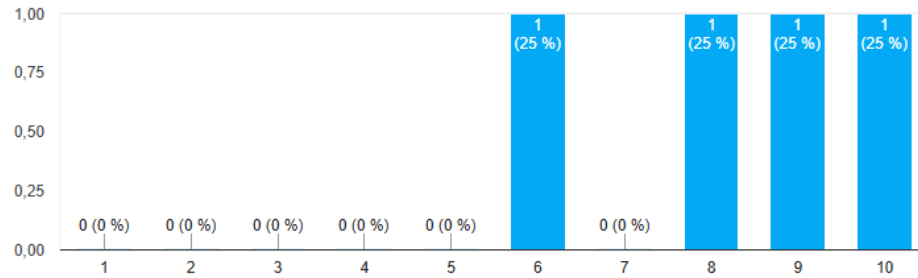


Figura G-2: Nivel de recomendación global para integración en laboratorios universitarios.

G.2. Métricas Crudas de Evaluación Likert (1-10)

En la siguiente tabla se desglosan las calificaciones individuales otorgadas por cada uno de los cuatro especialistas (identificados como E.1 a E.4 para mantener el anonimato de la evaluación).

Tabla G-1: Calificaciones otorgadas por los especialistas del panel de evaluación.

Pregunta Evaluada	E.1	E.2	E.3	E.4
Distribución espacial de comandos adecuada para iniciar memoria muscular	4	5	9	7
Efectividad del sistema de inserción/extracción por tracción	2	3	4	2
Precisión de la respuesta de volantes virtuales para navegación	5	5	8	5
Ayuda a comprender la postura mecánica antes de equipo real	1	6	6	6
Calificación y penalizaciones generan retroalimentación óptima	3	5	7	7
Utilidad de aleatoriedad procedural para entrenar ojo clínico	5	5	8	8
Efectividad de la Escala de Yamada para decisiones pre-quirúrgicas	5	7	8	5
Restricción valiosa de "no hacer daño"	3	5	8	10

Pregunta Evaluada	E.1	E.2	E.3	E.4
Penalización progresiva acelera la comprensión de errores operativos	5	6	8	8
Recomendación global para laboratorios introductorios	6	8	9	10

G.3. Retroalimentación Cualitativa y Recomendaciones Clínicas

Transcripción exacta de las observaciones técnicas realizadas por el cuerpo médico para guiar el desarrollo de futuras iteraciones (V2.0) orientadas a una mayor fidelidad de simulación:

- *Sería bueno utilizar material de silicona para la introducción para que se asemeje más a la consistencia del órgano, y en general simular la resistencia real de todo el intestino, también para poder sentir el torque.*
- *Mejorar el sistema mecánico y el sistema general del simulador.*
- *El sistema de introducción del tubo de colonoscopia, aparte de la rigidez, considero que está cerca de lo real, pero más adelante se debe tomar en cuenta que a medida que se introduce a más profundidad, los movimientos tanto de torque como los de los volantes van cambiando casi hasta invertirse en ocasiones.*
- *Algunos movimientos de retirada (rectificación) del colonoscopio son importantes de simular por la importancia de su conocimiento en el estudio real, si se tiene la intención de también entrenar en la introducción completa hasta el ciego del colonoscopio.*

APÉNDICE H

Repositorio del Proyecto (Código Fuente)

Para garantizar la reproducibilidad, transparencia y futura escalabilidad de la presente investigación, la totalidad del código fuente y los recursos digitales del simulador se encuentran alojados y versionados en la plataforma GitHub.

El repositorio del proyecto contiene:

- El código fuente y la arquitectura de software del entorno inmersivo desarrollado en Unity 3D (C#).
- El *firmware* de control y procesamiento de señales diseñado para el microcontrolador STM32 (C/C++).
- Los archivos fuente de diseño paramétrico de las piezas mecánicas (chasis y engranajes) para impresión 3D.

Se puede acceder al repositorio público para la revisión de los archivos a través del siguiente enlace:

`https://github.com/albale15/simulador_de_Extraccion_de_polipos_intestinales.git`